

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第9讲：寄生效应

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

寄生效应 内容

- 理想元件
 - 可以自理想的场路抽象中来，也可以自实际器件中来
- 实际器件=理想元件+寄生效应
 - 寄生效应：材料、结构导致的非期望效应
 - 电阻器、电容器、电感器的寄生效应
 - 晶体管的寄生效应
 - 数字非门的延时及动态功耗分析
 - 放大器的频带分析
- 作业讲解（录像内容自学）

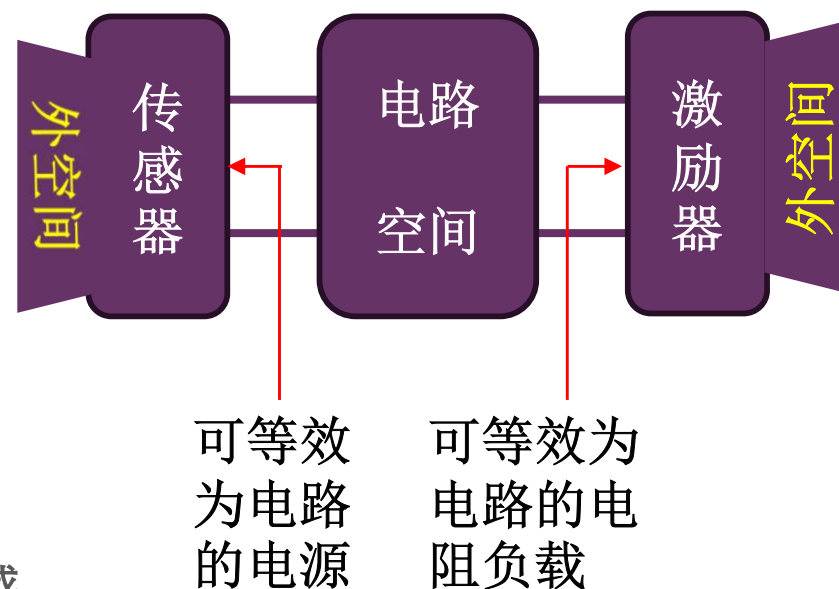
一、理想元件

■ 电路是一类特殊电磁场问题

- (1) 电路中的电磁场被构成电路器件的实体物质所局限，电路所局限的空间对外空间的电磁辐射能量可以忽略不计，电路局限空间内的电荷和能量是守恒的
- (2) 电路可通过端口和其他电路及外部空间交换能量，交互端口位置的能量交换可等效为电路元件

■ 场路抽象

- 端口抽象：支路抽象
- 电路定律和麦克斯韦方程的对应关系
 - 基尔霍夫定律：支路的相互连接关系
 - 欧姆定律：支路自身的电特性关系
 - 做理想元件的抽象
 - 基本元件：电阻、电源、电容、电感
 - 衍生元件：受控源



端口抽象

一个端口对应一条支路

$$i_A = i_B$$

电路网络的端口条件
电流一致

$$\tau_{AB} = \frac{d_{AB}}{c} \ll \frac{\lambda}{c} = \frac{1}{f} = T$$

电磁波从A点到B点的传播延时
远远小于信号时间尺度，才能
确保两个端点流入流出电流的
一致性

$$d_{AB} \ll \lambda$$

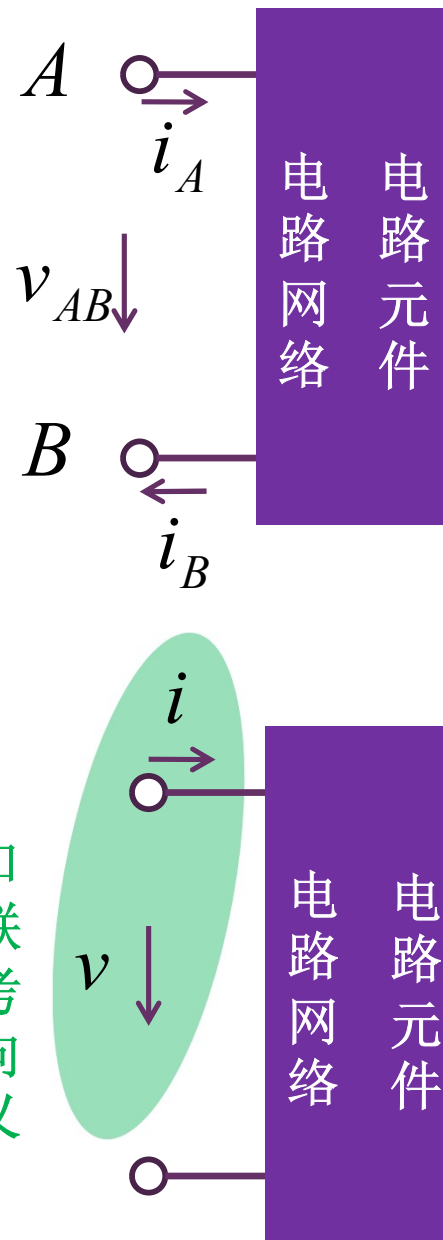
电磁场可抽象为电路的
准静态条件

端口条件内蕴准静态条件假设

满足准静态条件

不满足准静态条件，则
无法定义端口（支路），
也就没有电路网络/电
路元件的抽象，也就没
有电路理论

不满足准静态条件



电路是满足准静态条件可做端口定义的一类电磁场问题，满足准静态条件的电磁场问题才有可能被抽象为电路问题

电压电流是电场磁场的空间离散化抽象

- 满足准静态条件，则可一定程度上视为静场假设
 - 相对电路尺寸，波长很大，在狭小的电路空间看电磁场，犹如不变的静场
- 静场假设下，空间某点电势是该点单位电荷所具有的电势能：两点电压为两点电势差

$$v_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_A}{q} - \frac{W_B}{q} = \frac{1}{q} \int_{-\infty}^A (-q\vec{E}) \cdot d\vec{l} - \frac{1}{q} \int_{-\infty}^B (-q\vec{E}) \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 静场稳恒电流假设下，流过导体横截面电流就是导线周围磁场环路积分

$$i = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \longleftrightarrow \quad i = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

安培定律

传导电流

位移
电流

场路对应关系

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ampere's Law with total current
全电流安培定律

预言了电磁波的存在，指出
光是电磁波的一种形式

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Faraday's Law of induction
法拉第电磁感应定律

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

Gauss's Law
高斯定律

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Gauss's Law for Magnetism
磁高斯定律

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

实体物质与
电磁场的相
互作用关系

$$\sum_{k=1}^N i_k = 0$$

Kirchhoff's Current Law
基尔霍夫电流定律

电荷守恒

$$\sum_{k=1}^M v_k = 0$$

Kirchhoff's Voltage Law
基尔霍夫电压定律

能量守恒

$$i = Gv = \frac{v}{R}$$

Ohm's Law
欧姆定律

$$v = v_s$$

$$i = i_s$$

$$i = C \frac{d}{dt} v \quad v = L \frac{d}{dt} i$$

基尔霍夫电流定律抽象自全电流安培定律

磁场强度 电流密度 电位移矢量

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

电位移矢量

自由电荷密度

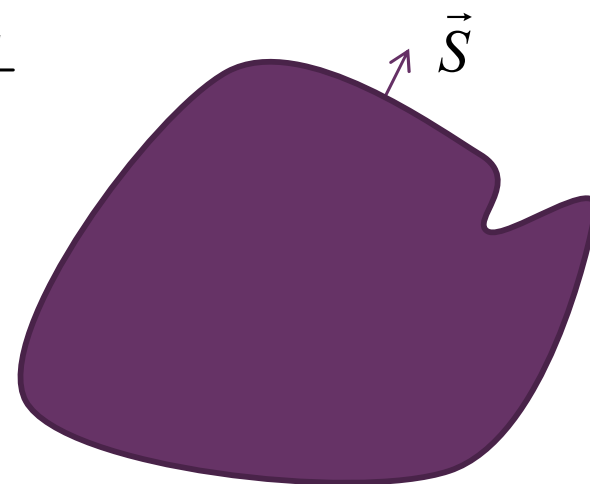
散度定理：矢量
外法向分量的面
积分等于向外的
总通量

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\nabla \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV = -\frac{\partial q_s}{\partial t}$$

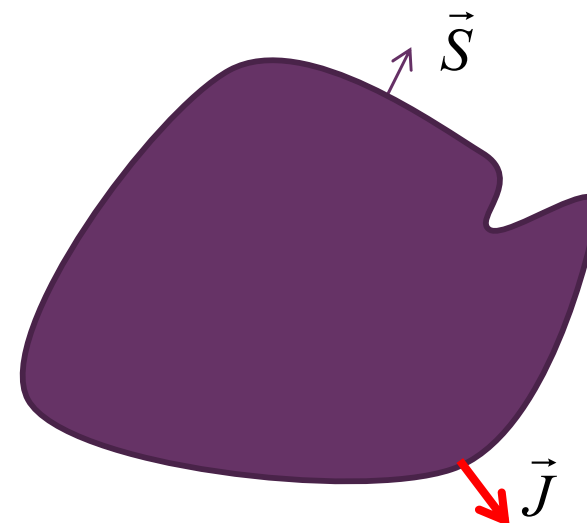
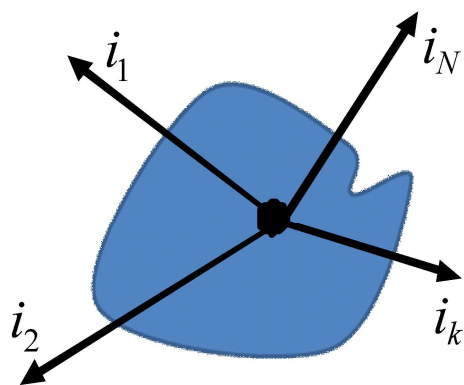
流出某个封闭曲面（封闭曲面包围空间在电路中被抽象为结点）的传导电流等于流入封闭曲面内（结点）的位移电流



静场假设：结点净电荷量不变

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q_S}{\partial t} = 0$$

$$\sum_{k=1}^N i_k = 0$$



$$i_k = \int_{S_k} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

静场假定，稳恒电流假定，直流假定
 结点电荷量不随时间变化，对时间的导数为零
 导体**传导电流**

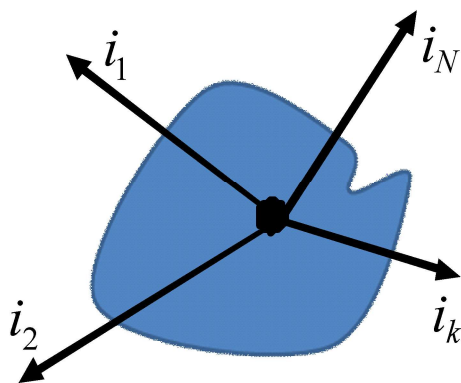
非静场下的KCL方程不满足：电荷如何守恒？

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t} \neq 0$$

流出某个封闭曲面的传导电流等于流入该封闭曲面的位移电流

$$\sum_{k=1}^N i_k \neq 0$$

KCL不满足，电荷不守恒

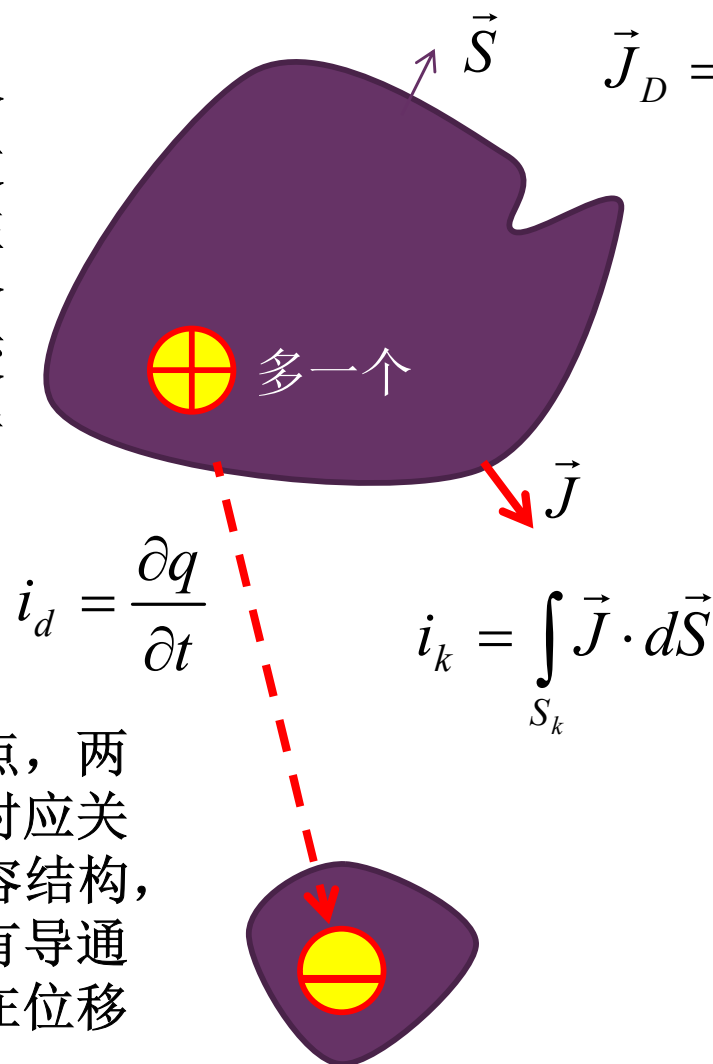


随着时间增长，结点（封闭曲面内）有电荷变化，假设多了如图所示的一个电荷：电荷是守恒的，这里多一个正电荷，必然在其他位置（结点）多一个负电荷：定义电荷时间变化率为位移电流（没有导体通路）

电路中的结点为导体结点，两个结点导体电荷有正负对应关系，两个导体形成了电容结构，这两个导体之间虽然没有导通电流的导体通路，但存在位移电流支路：**新支路**

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



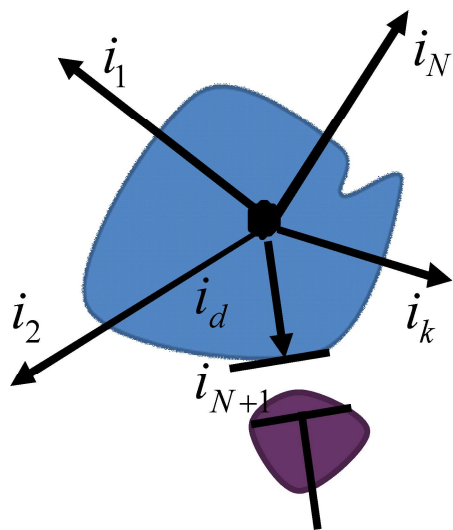
引入局限在电容空间的位移电流

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t} \neq 0$$

$$\sum_{k=1}^N i_k = -i_d$$

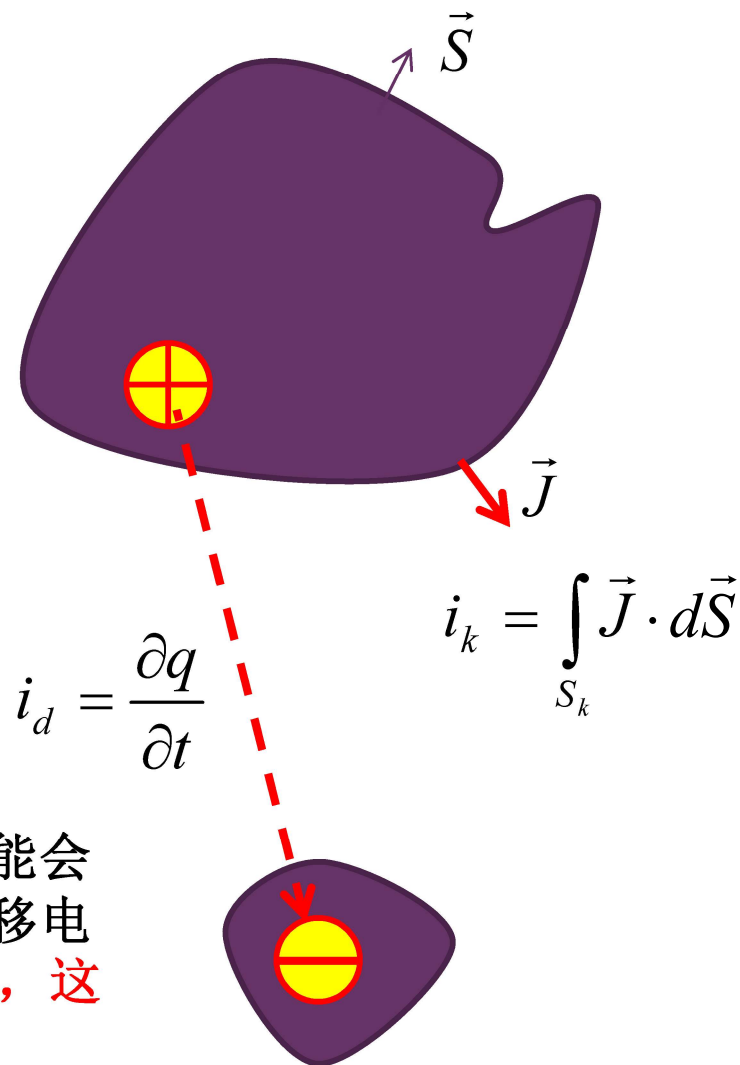
$$\sum_{k=1}^N i_k + i_d = 0$$

空间电耦合支路：等效电容支路
满足准静态条件



$$\sum_{k=1}^{N+1} i_k = 0$$

根据实际情况，在结点上可能会引入多个电容支路，多条位移电流支路，从而**KCL**方程成立，这意味着电荷守恒得以满足



基尔霍夫电压定律抽象自法拉第电磁感应定律

电场强度

磁感应强度

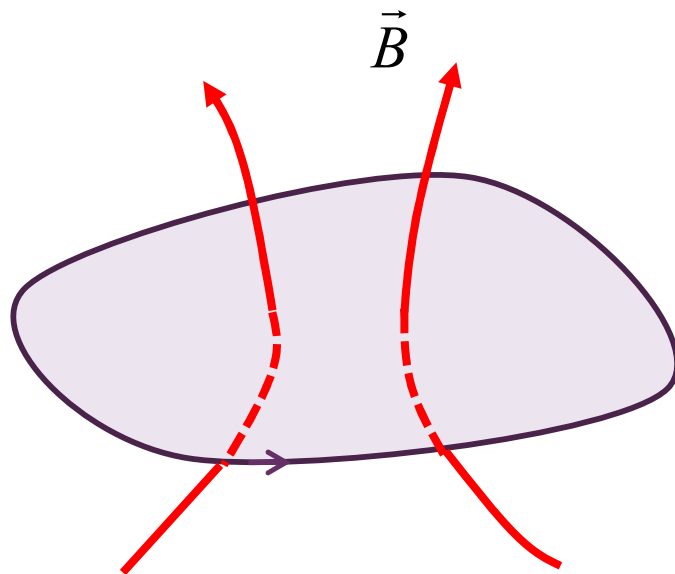
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁感应强度

斯托克斯定理：矢量的闭环线积分等于线围住的曲面上的矢量旋度的面积分

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = -\int_S \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t}$$

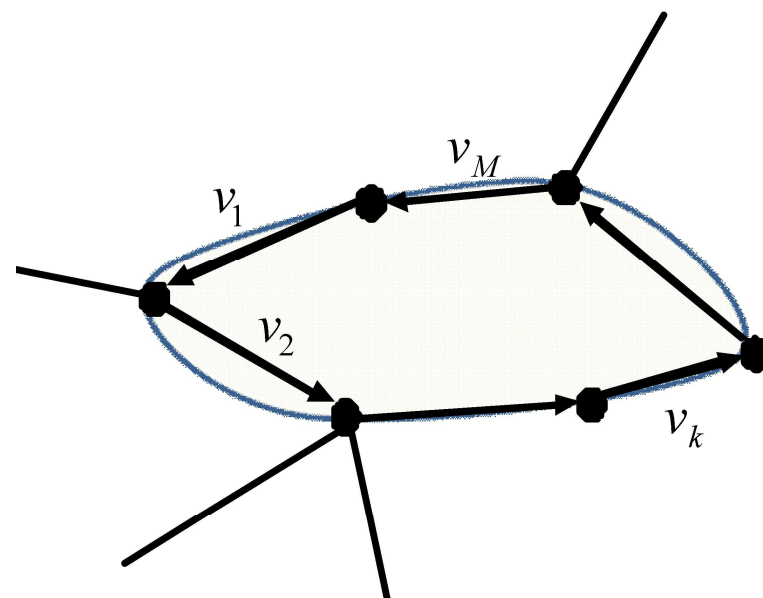
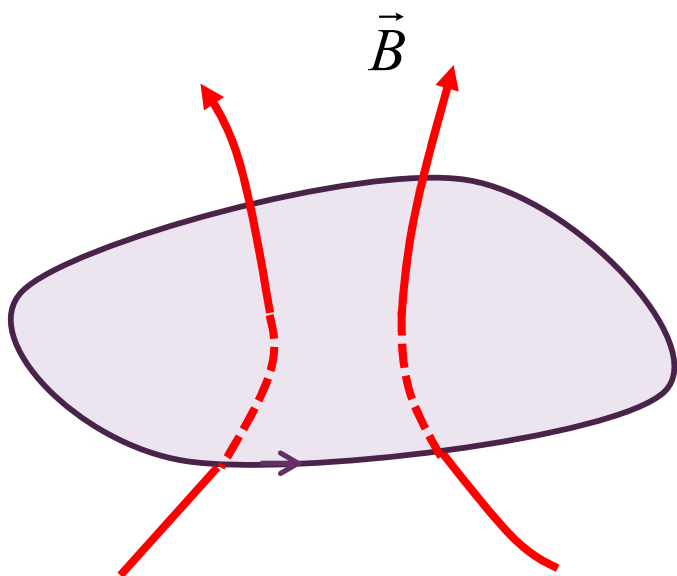


某个闭环的电场积分（电压之和）等于该闭环内的感生电动势

静场假设：回路张成曲面磁通不变

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} = 0$$

$$\sum_{k=1}^M v_k = 0$$



稳恒电流假定：直流假定
 电流（磁场）不随时间变化，对时间的导数为零
 只有电势差形成的电压

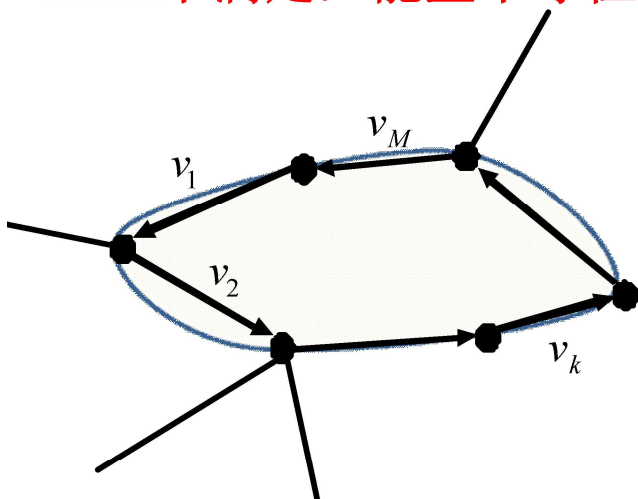
非静场下的KVL方程不满足：能量如何守恒？

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} \neq 0$$

闭环电场积分等于该闭环张成曲面上的磁通变化导致的感生电动势

$$\sum_{k=1}^M v_k \neq 0$$

KVL不满足，能量不守恒

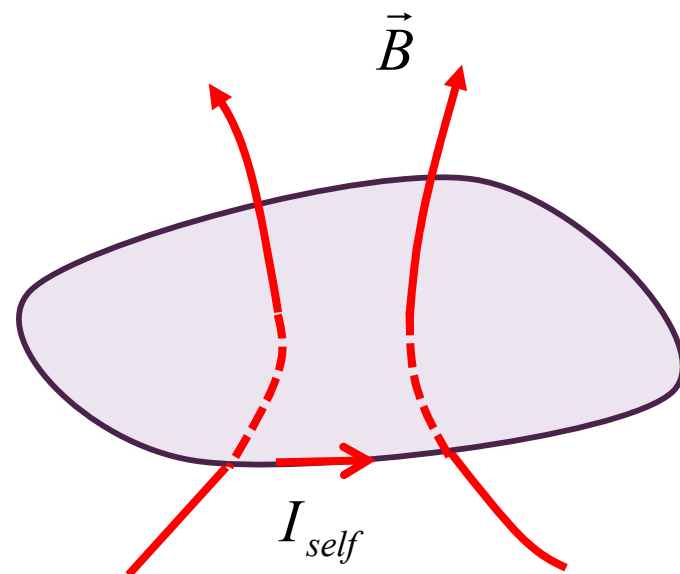


随着时间增长，穿过由回路围成曲面的磁通量发生变化，这个变化有可能由本回路电流变化导致，也可能是其他回路电流变化导致：

电磁感应有感生电动势，代表磁通积累或消失所对应的电能量的存储或释放

将感生电动势加入到回路之中

$$\mathfrak{I} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t}$$



$$\Phi_{BS} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_t$$

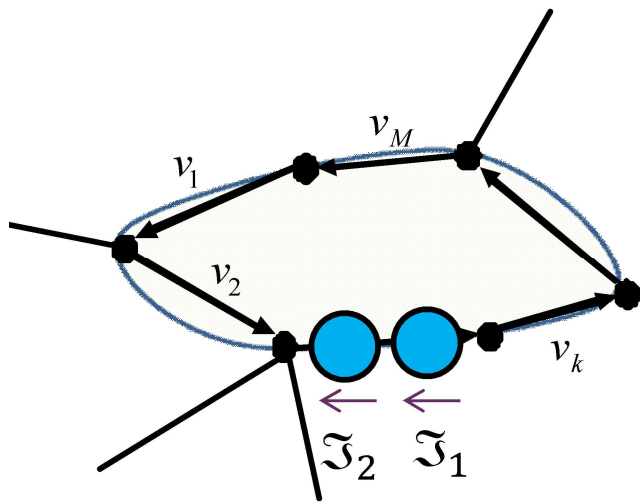
引入局限在电感空间的感生电动势

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} \neq 0$$

$$\sum_{k=1}^M v_k = \mathfrak{I}$$

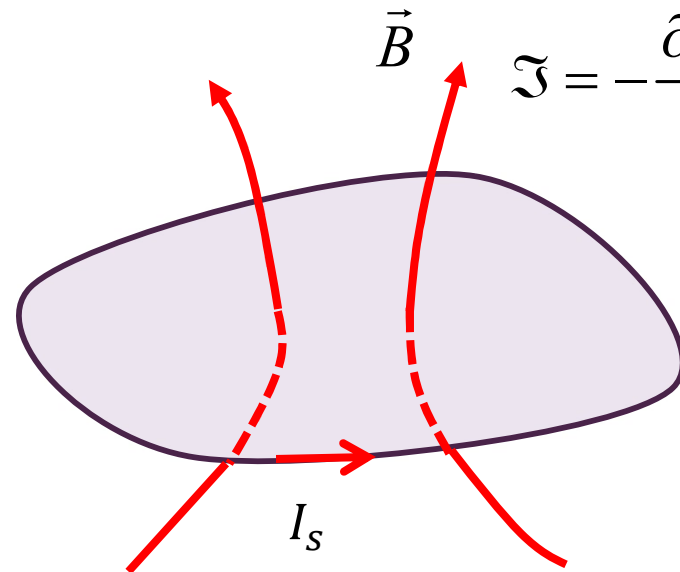
$$\sum_{k=1}^M v_k - \mathfrak{I} = 0$$

$$\sum_{k=1}^{M+2} v_k = 0$$



$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_t$$

$$\mathfrak{I} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t}$$



根据实际情况，可以在本回路中引入感生电动势支路，这些感生电动势支路可能是本回路电流变化产生的，也可能是其他回路电流变化产生的。
回路中引入感生电动势（电感：满足准静态条件）支路后，**KVL**方程成立，这意味着能量守恒得以满足

欧姆定律

- 电阻的元件约束关系被称为欧姆定律
 - 把所有元件的元件约束系统称为广义欧姆定律
- 和麦克斯韦方程项有直接对应关系的基本元件
 - 电阻
 - 电容
 - 电感
 - 电源：独立源
- 在电路层面进一步抽象的衍生元件
 - 受控源：电路理论中被视为电源的一种
 - 属于对电路端口间作用关系的抽象

电阻元件抽象自传导电流

传导电流项

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

欧姆定律



$$i = G \cdot v = \frac{v}{R}$$

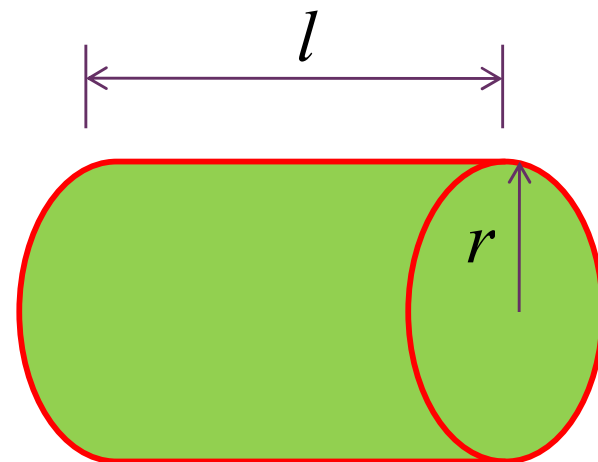
- 静场假设下，可假设加到均匀导线两端的电压，所产生的电场在导线内部处处均匀

$$i = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \sigma \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sigma \cdot E \cdot S$$

$$= \sigma \cdot \frac{v}{l} \cdot S = \left(\sigma \frac{S}{l} \right) \cdot v = G \cdot v$$

$$G = \sigma \frac{S}{l}$$

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S}$$



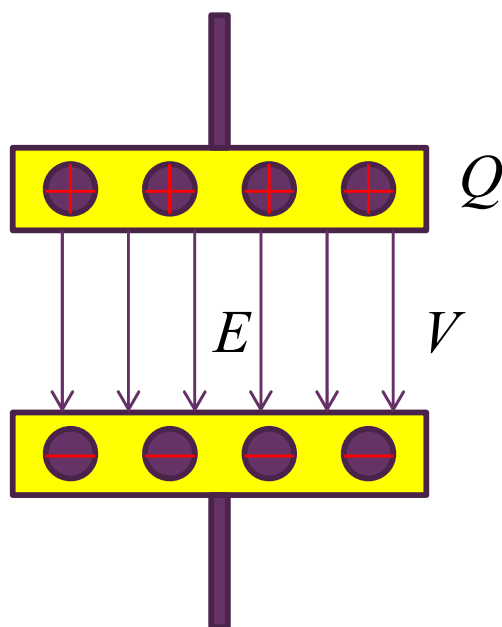
电容元件抽象自位移电流

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

- 以平板电容为例，假设加载到两个极板上的电压在平行板中产生的电场是均匀的



准静态抽象

电位移矢量

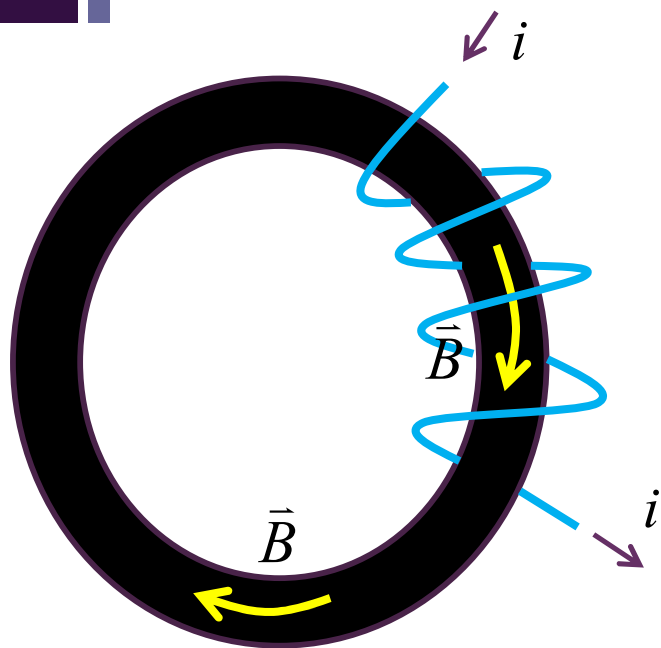
位移电流密度

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial \epsilon \vec{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{v}{d} \hat{z} \right) = \frac{\epsilon}{d} \frac{\partial v \hat{z}}{\partial t}$$

$$i_d = \int_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\epsilon}{d} \frac{\partial v \hat{z}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{\epsilon}{d} S \cdot \frac{dv}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

电感元件抽象自感生电动势



由安培定律分析可知，无限长螺旋管环内磁感应强度均匀，近似将环视为无限长螺旋管，环内磁感应强度为

$$B = \mu \frac{N}{p} i$$

N: 总匝数
p: 环周长

环内磁通

$$\Phi_0 = B \cdot S = \mu \frac{N}{p} i \cdot S$$

导线链接总磁通

$$\Phi = N\Phi_0 = \mu \frac{N^2}{p} i \cdot S$$

电感约束

$$v = -\mathfrak{J} = \frac{d\Phi}{dt} = \left(\mu \frac{N^2}{p} S \right) \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

电感量 $L = \mu \frac{S}{p} N^2$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

S: 环横截面面积

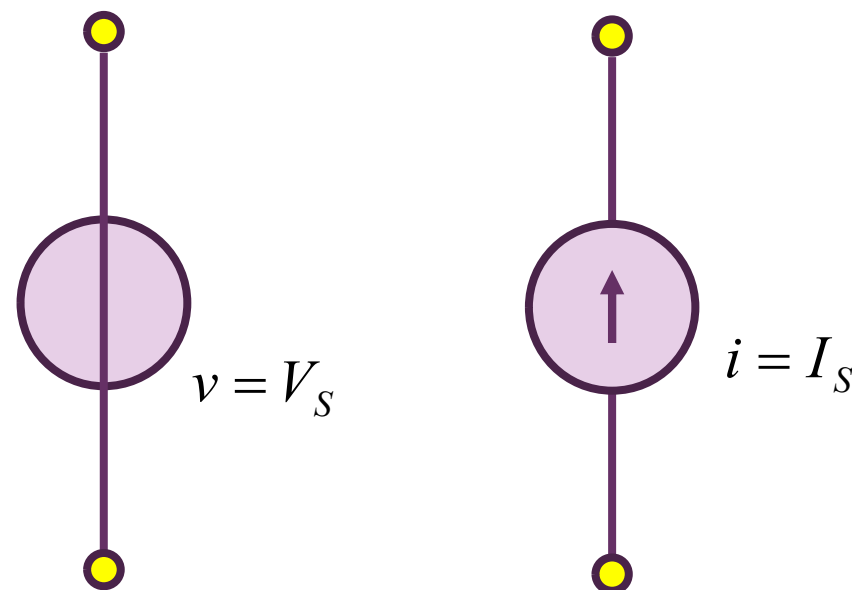
电源元件抽象自电磁激发

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_S + \sigma \vec{E} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t} \\
 \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) &= \rho_S \\
 \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t} \\
 \nabla \cdot (\mu \vec{H}) &= 0
 \end{aligned}$$

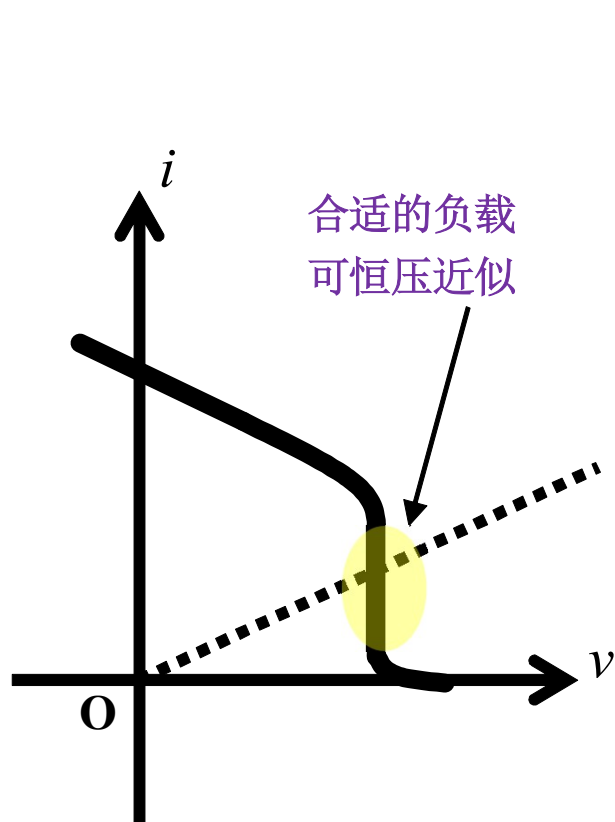
Diagram illustrating the abstraction of electromagnetic excitation into circuit elements:

- S** (Source): $\vec{J}_S$ and ρ_S
- R** (Resistor): $\sigma \vec{E}$
- C** (Capacitor): $\frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t}$
- L** (Inductor): $-\frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t}$

如果某种器件（装置）能够将其其他能量形式转化为电能量形式，电磁系统中表现为提供了激发电场和磁场的自由电荷和自由电流，电路中则表现为可以自端口对外提供电压和电流，电路中则被抽象为电压源元件和电流源元件



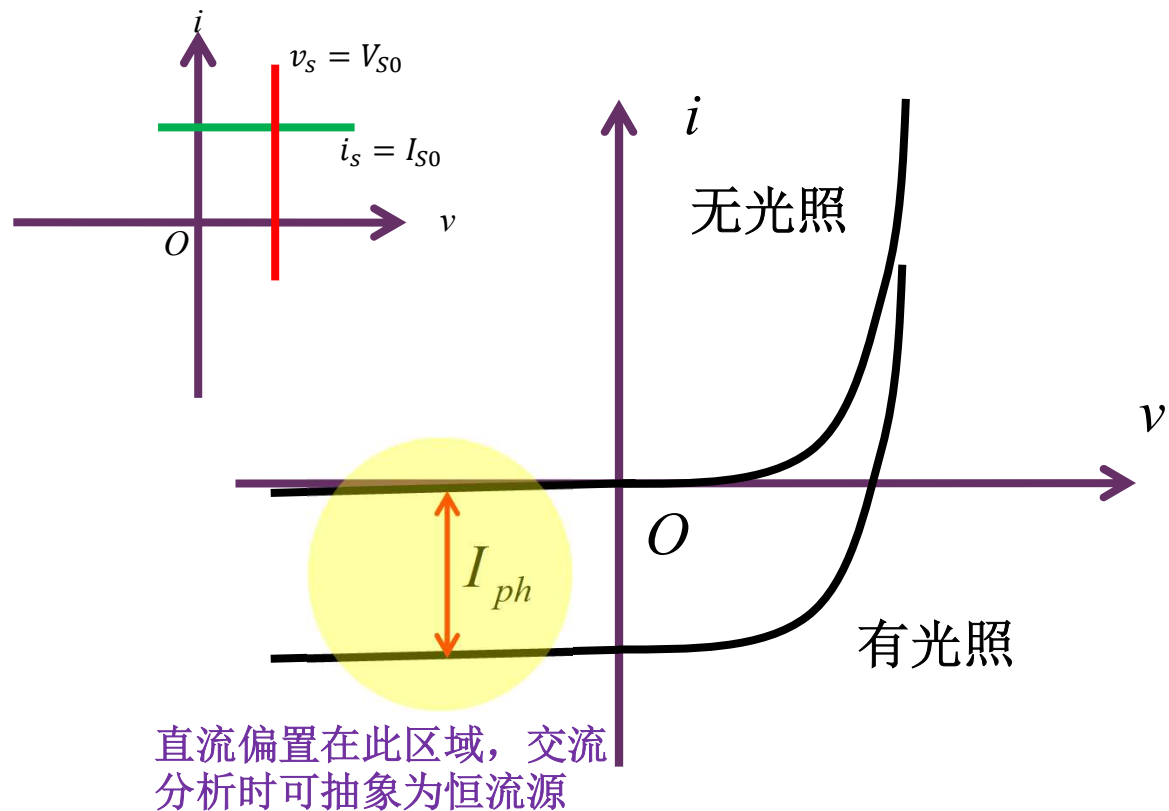
恒压恒流特性抽象为恒压源和恒流源



电池端口伏安特性

恒压特性区被抽象为直流电压源

电能自化学能转换而来

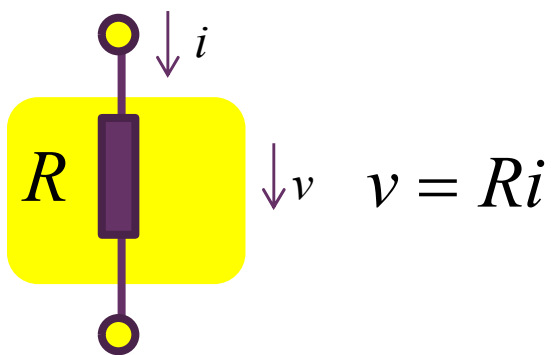


光电二极管端口伏安特性曲线

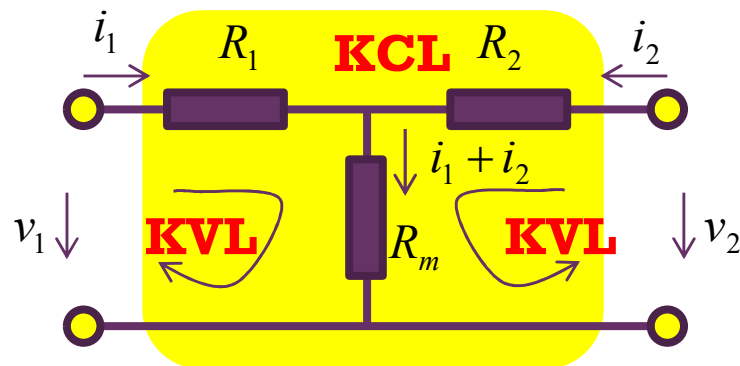
恒流特性区被抽象为交流电流源

电能自光能转换而来

受控源抽象自端口间作用关系



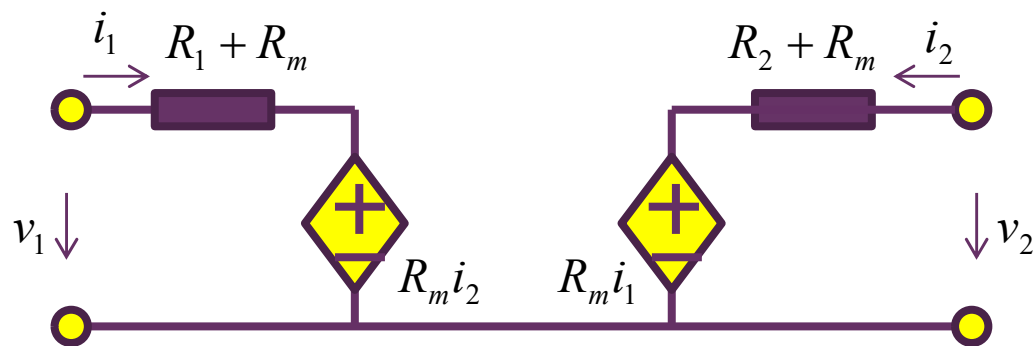
单端口电阻



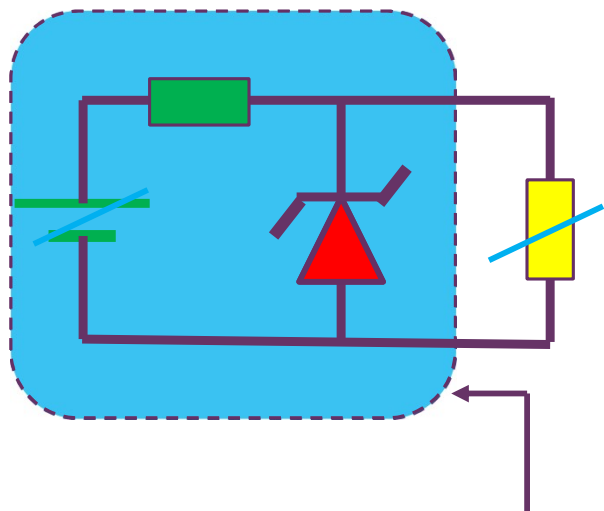
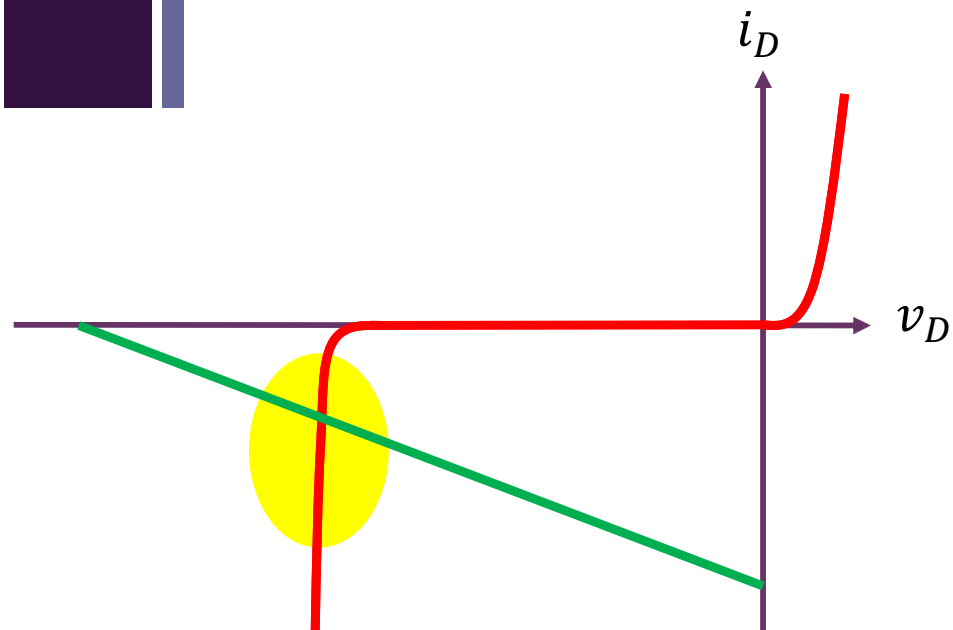
二端口电阻

OL

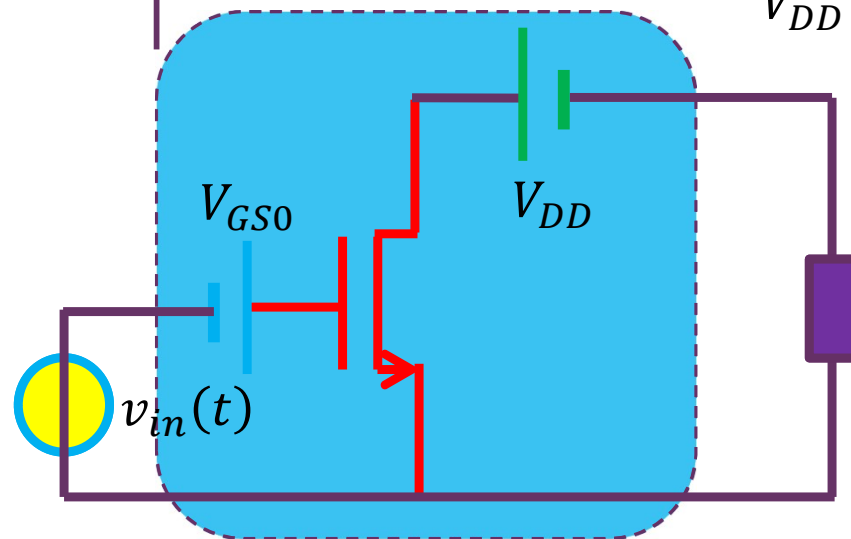
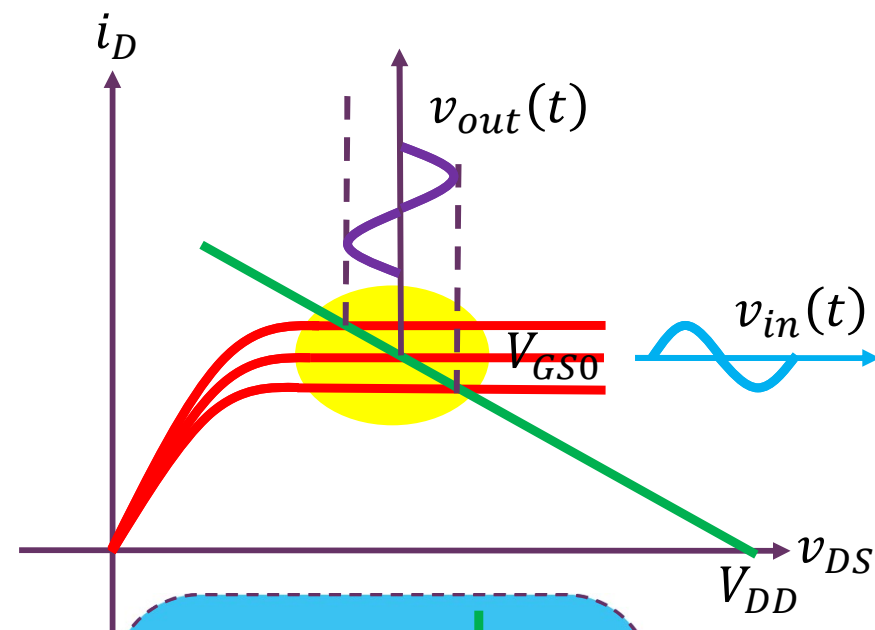
$$\begin{aligned} v_1 &= R_1 i_1 + R_m (i_1 + i_2) = (R_1 + R_m) i_1 + R_m i_2 \\ v_2 &= R_2 i_2 + R_m (i_1 + i_2) = R_m i_1 + (R_2 + R_m) i_2 \end{aligned}$$



偏置在恒压恒流区的非线性电阻可抽象为电源



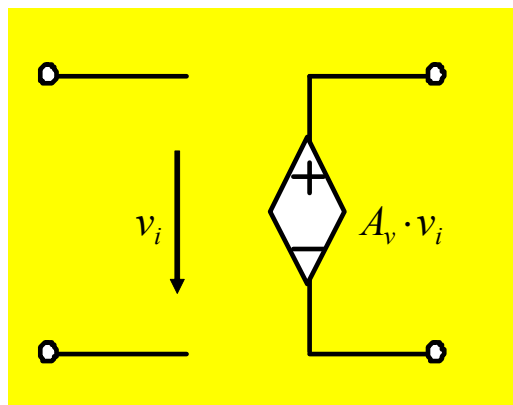
只要齐纳二极管还在反向击穿区，此单端口网络即可等效为直流恒压源，网络内电源提供能量，齐纳二极管提供恒压特性



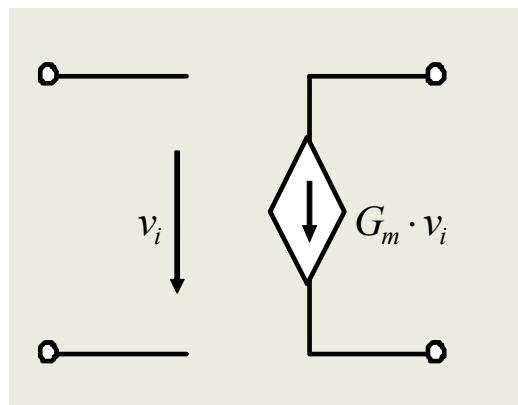
只要晶体管还在恒流导通区，此二端口网络即可等效为压控电流源，网络内直流偏置源提供电能，晶体管提供压控恒流特性

四种理想受控源

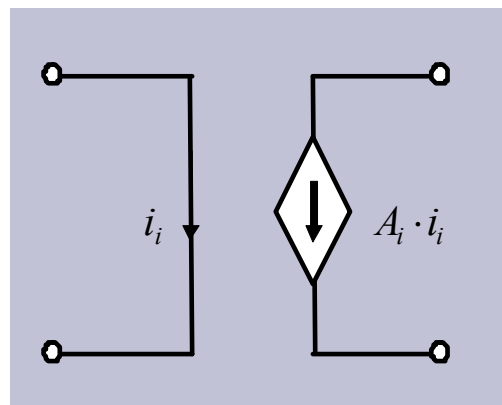
只要端口间存在作用关系，则需引入受控源元件来描述这种作用关系



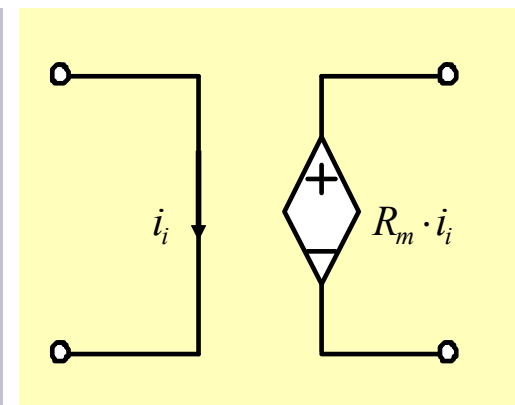
VCVS
压控压源



VCCS
压控流源



CCCS
流控流源



CCVS
流控压源

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ v_2 = A_v v_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = G_m v_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ i_2 = A_i i_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = R_m i_1 \end{cases}$$

理想受控源的元件约束方程（二端口网络，两个方程为完备方程）

场路抽象小结

- 准静态条件满足情况下，电磁场问题才有可能转化为电路问题

$$d_{AB} \ll \lambda$$

- Maxwell方程转化为电路基本定律

- 全电流安培定律

→ KCL方程

- 结点间在直流视为开路的需要添加电容元件以确保电荷守恒

- 考虑位移电流项，补足静场传导电流抽象的不足

- 法拉第电磁感应定律

→ KVL方程

- 回路中直流情况下视为短路的需要添加电感元件以确保能量守恒

- 考虑感生电动势项，补足静场电势差电压抽象的不足

- 广义欧姆定律

→ 元件约束方程

- 电源、电阻、电容、电感元件约束有Maxwell方程直接对应项

- 受控源元件则属于电路层面上对端口间作用关系的进一步抽象

场路抽象

$$\sum_{k=1}^N i_k(t) = 0$$

KCL

$$v(t) = v_s(t)$$

$$i(t) = i_s(t)$$

电源



伏特
1800



欧姆
1827

欧姆定律

$$i(t) = Gv(t)$$

电阻

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

$$v_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



安培
1820

基尔霍夫定律



基尔霍夫
1845

$$i = \oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$d_{AB} \ll \lambda$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦方程



麦克斯韦
1862

电容

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

法拉第
1831



$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\sum_{k=1}^M v_k(t) = 0$$

KVL

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

亨利
1831



电感

广义欧姆定律

二、实际器件=理想元件+寄生效应

- 理想电路元件 (elements) 是对电磁效应的理想抽象

- 电阻：传导电流
- 电容：位移电流
- 电感：感生电动势
- 电源：自由电荷、自由电流

电源

$$\begin{aligned} v &= v_S \\ i &= i_S \end{aligned}$$

电阻

$$i = Gv$$

$$v = Ri$$

电容

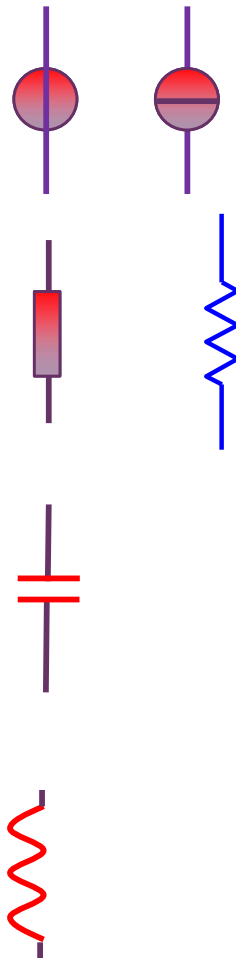
$$i = C \frac{dv}{dt}$$

电感

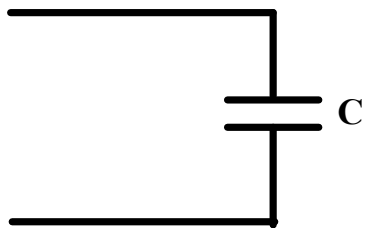
$$v = L \frac{di}{dt}$$

- 人为制作的实际的电路器件 (devices) 虽然力图实现理想元件特性，但是由于其物理结构自带的寄生效应，导致实际器件特性偏离理想元件特性

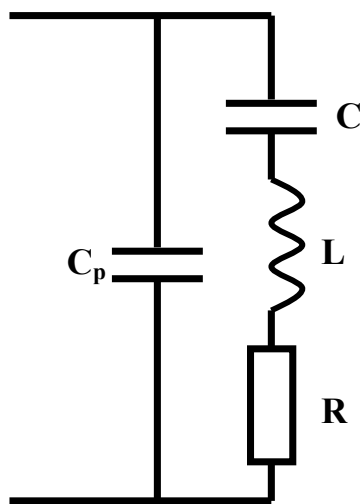
- 寄生效应：不期望的但材料本身或物理结构自带的效应



电容器

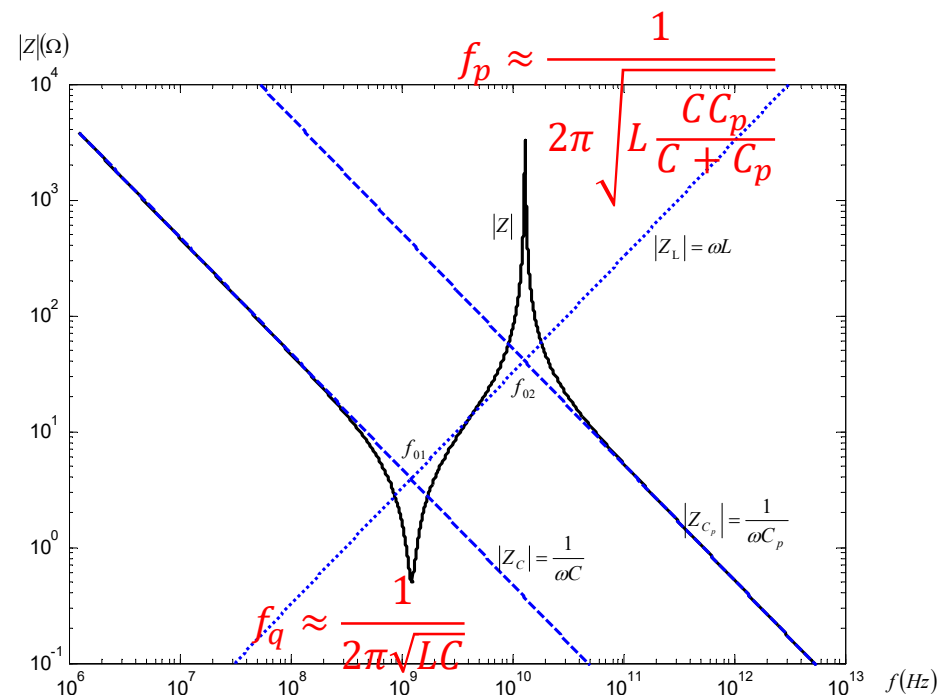


理想电容模型
电容元件



电容器实际模型
寄生电阻、寄生电感、寄生电容

P655页, 习题8.2
Matlab代码, 自跑

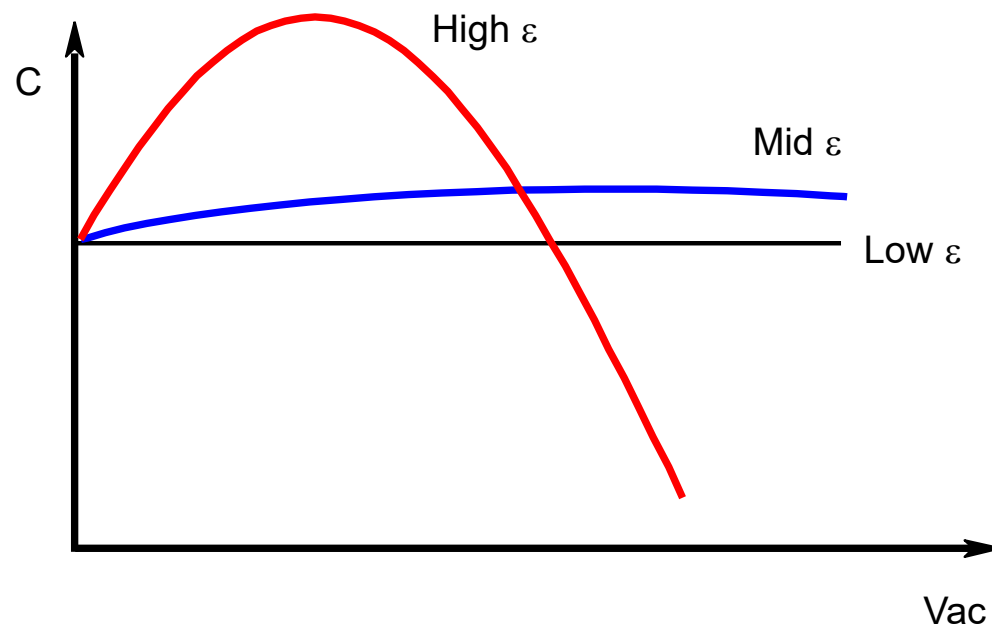


电容器阻抗频率特性

频率特性外：非线性

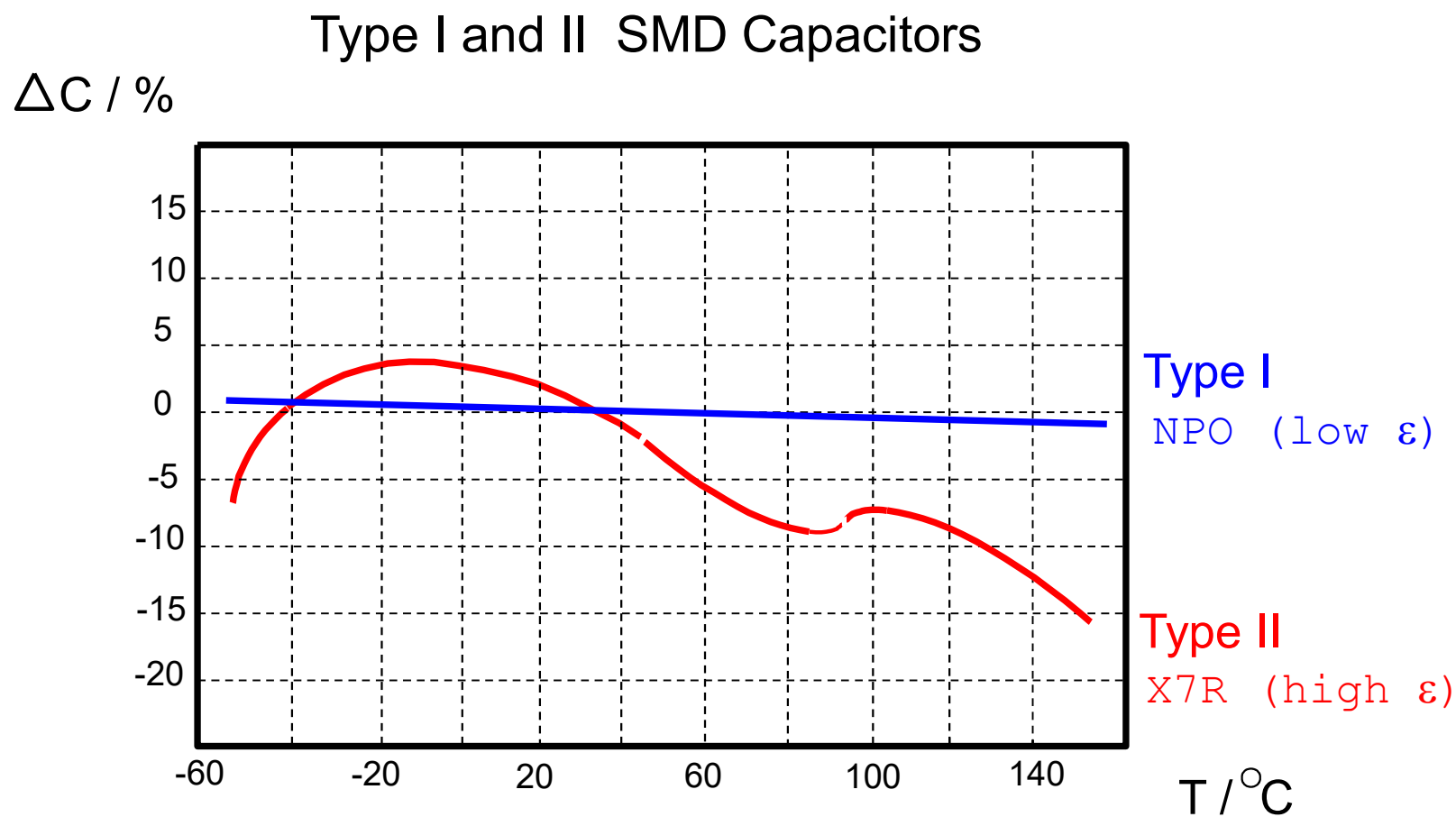
Surface Mounted Device

- 贴片器件SMD越来越流行，以贴片电容为例
 - 陶瓷介质特性和测试信号强度相关，介电常数越高，相关度越大

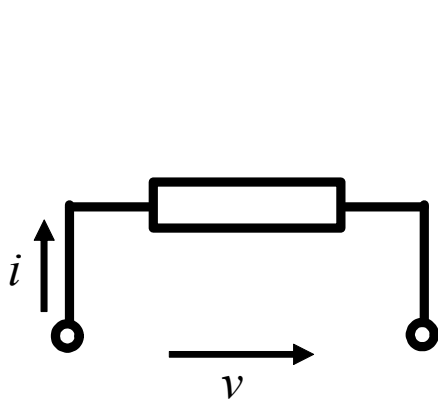


频率特性外：温度

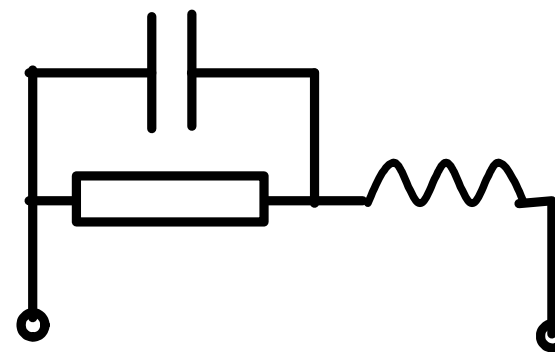
- 湿度、光、振动、老化、...



电路器件：电阻器

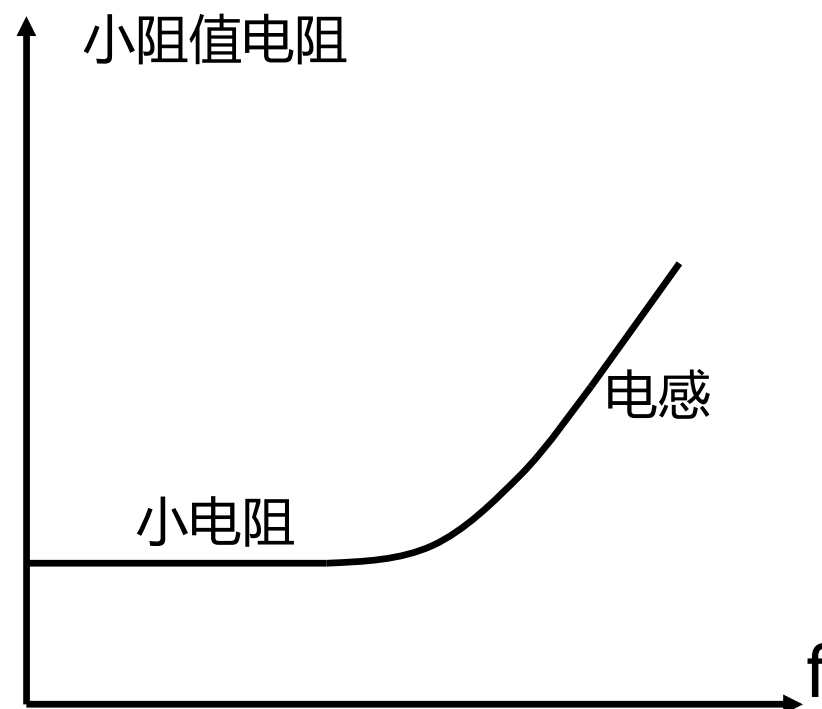
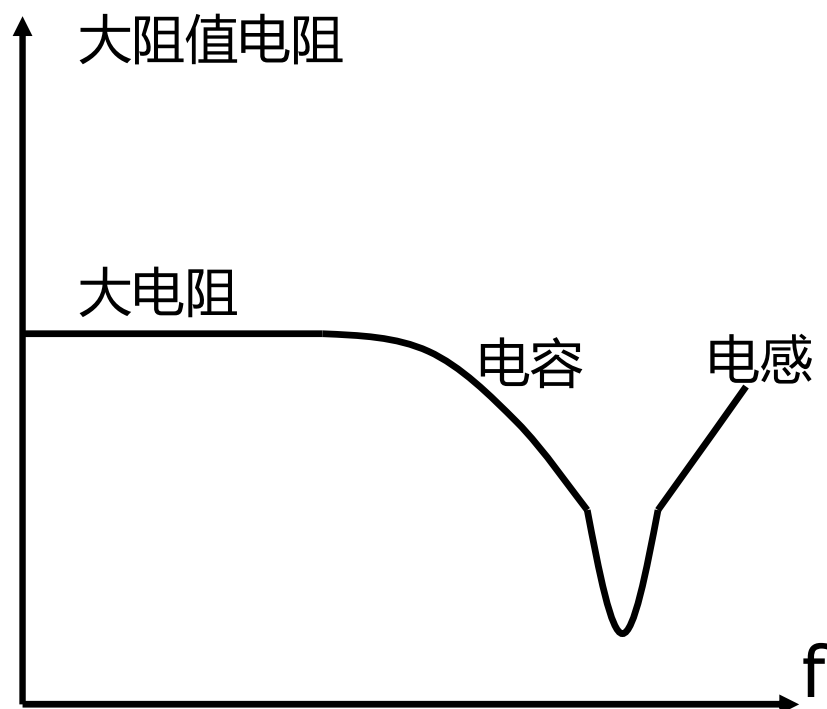
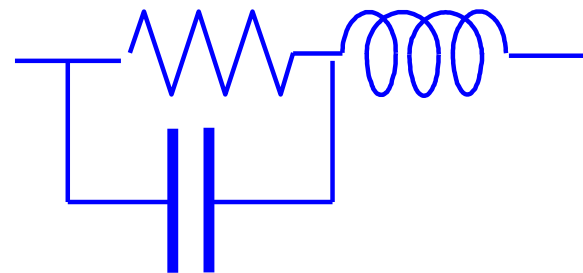


电阻器理想模型：电阻元件

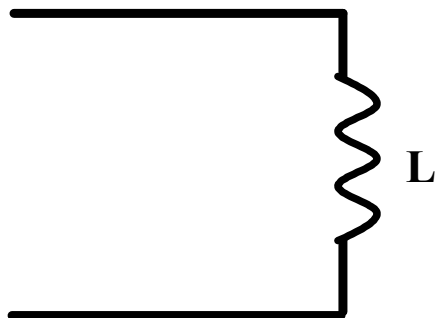


电阻器实际模型：寄生电容和寄生电感

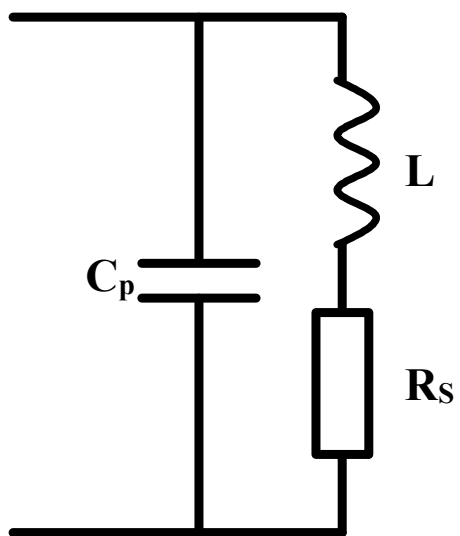
电阻频率特性



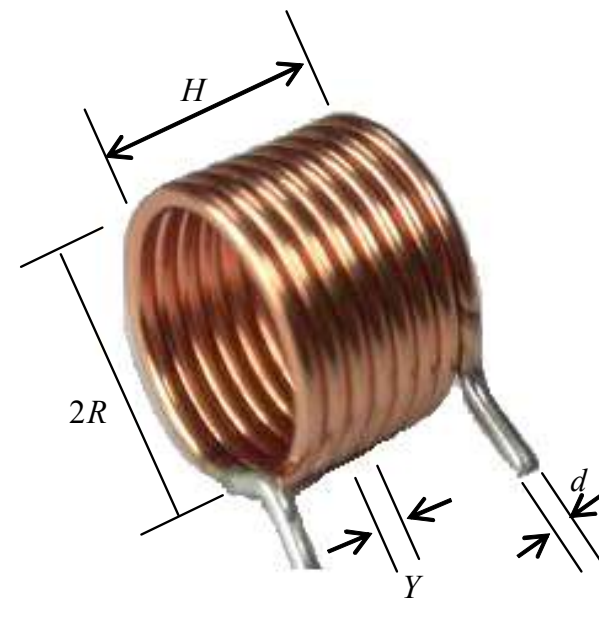
电感器



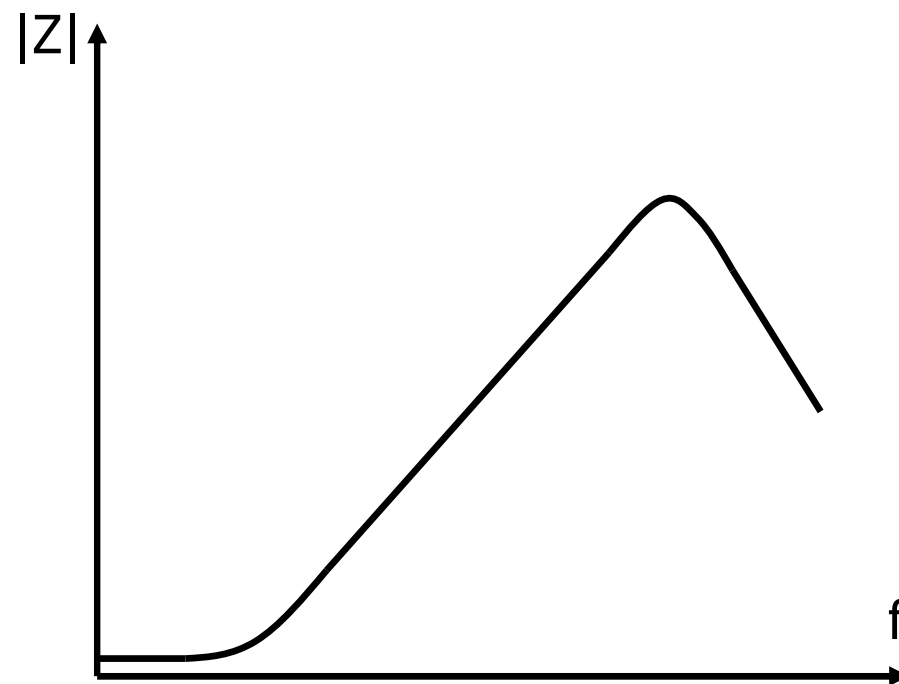
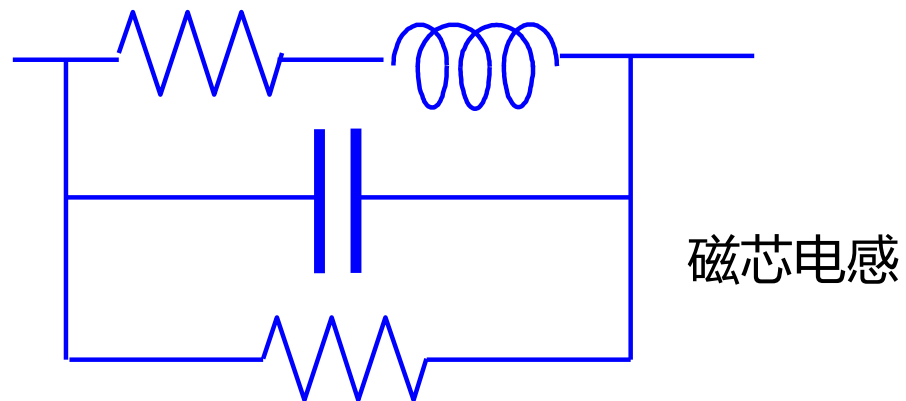
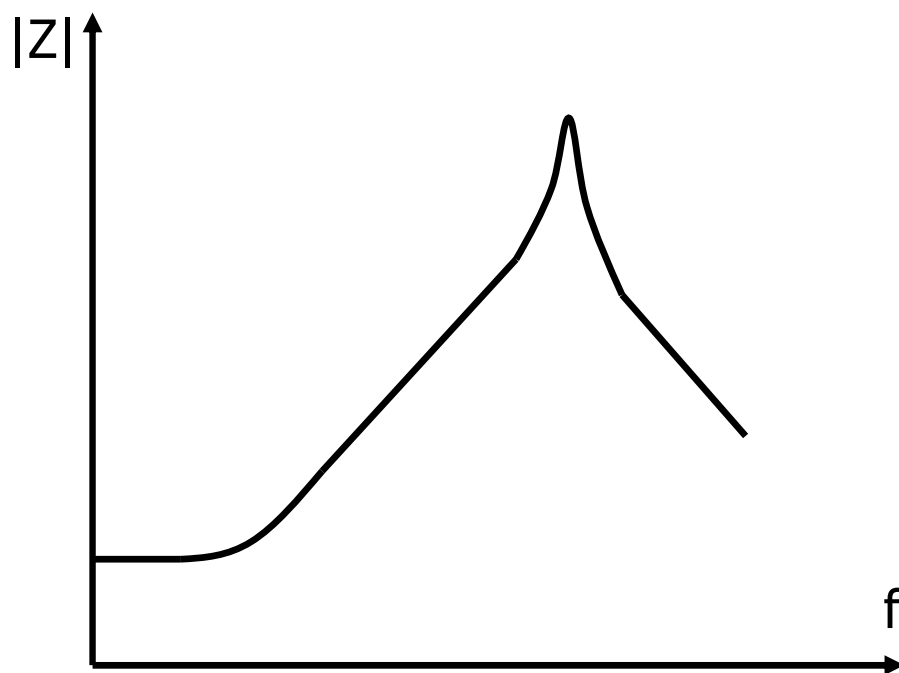
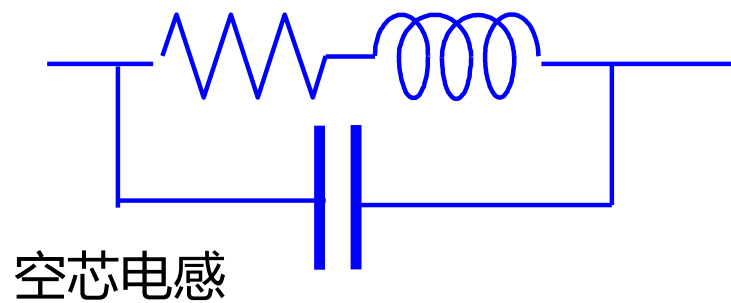
理想电感模型
电感元件



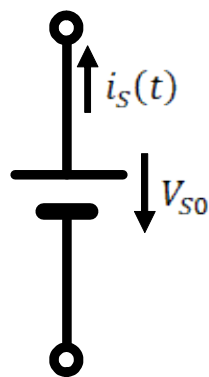
空芯电感模型
寄生电阻、寄生电容



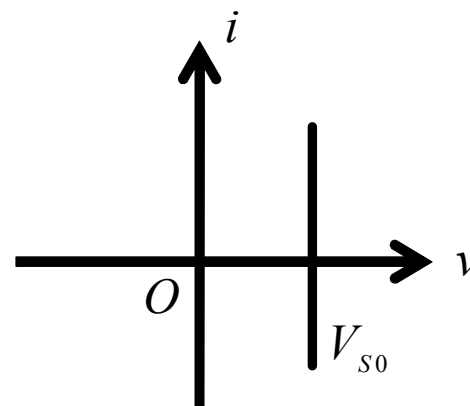
电感频率特性



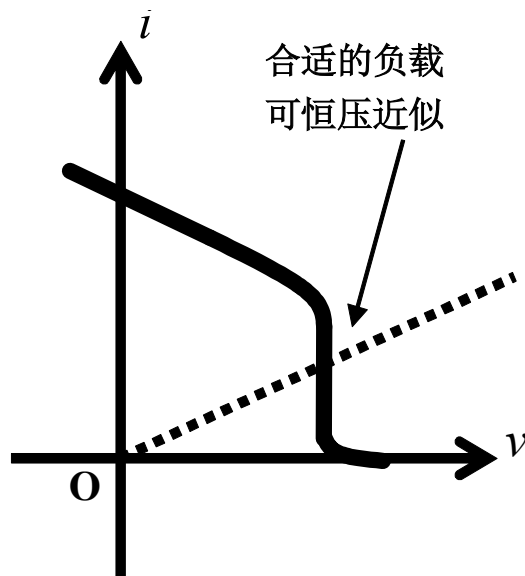
电压源



理想电池（理想直流恒压源）



理想直流恒压源伏安特性



实际电池伏安特性

电池	内阻
9V 锂电池	18Ω
9V 碱性电池	1Ω
AA 碱性电池	150mΩ
AA 镍氢电池	20mΩ
D 镍镉碱性电池	9mΩ
铅酸电池	6mΩ
氧化银电池	10Ω

器件与元件 Devices and Elements

器件	电阻器	电感器	电容器	连接导线	开关	电源	二极管	晶体管
理想模型								
实际模型 (简单模型，有时需要更复杂模型)								

小结：器件和元件

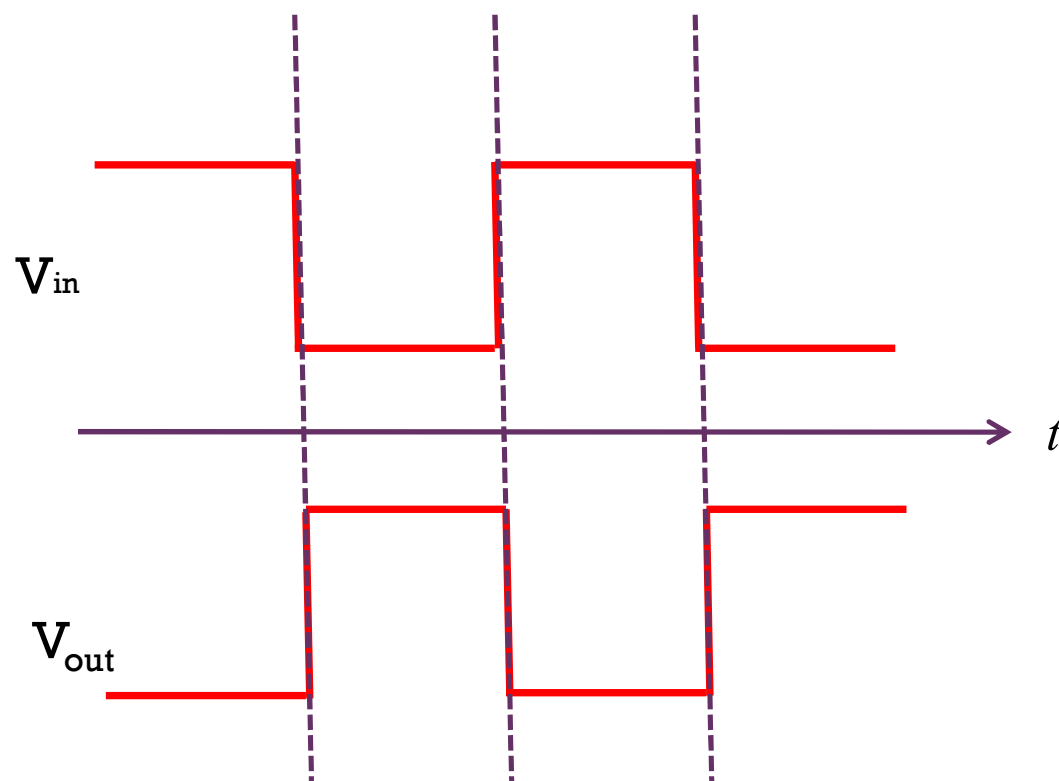
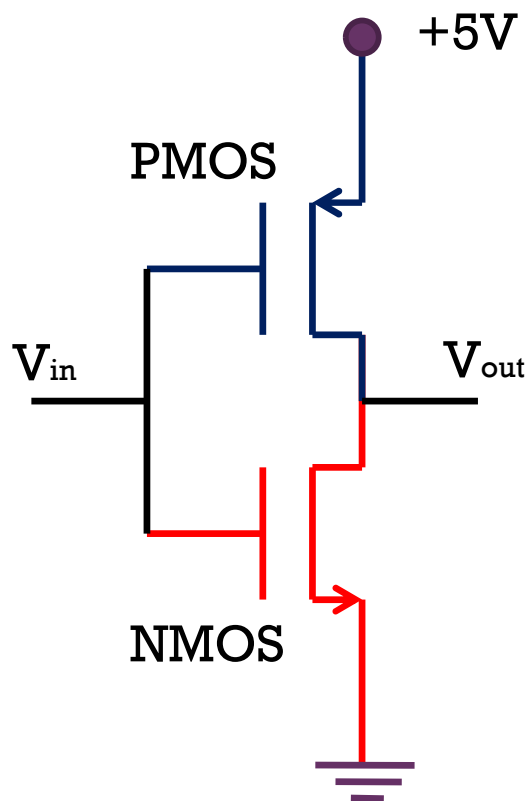
- 要想实现某种元件特性，必须用具有某种结构的某些材料的组合形成器件端口特性，但是形成的实际电路器件由于材料、结构原因，其端口伏安特性仅在特定范围内接近理想元件特性，偏离应用范围，则严重偏离理想元件特性，导致一系列设计问题
- 电路设计以电路分析为前提，而电路模型的准确性是电路分析、电路仿真准确性的前提
- 电路分析结果和设计实测结果不一样时，分析其原因，可能是
 - 电路不工作：检查焊点，开路、短路、电源检查
 - 工作不正常：分析用电路模型不符合实际器件模型
 - 器件检查：查datasheet，是否超出了器件自身的可正常工作范围
 - 应该是电路设计和调试前早就应该做的工作
 - 版图检查
 - 多个器件连接，协调完成某个功能，如果排布不合理，产生信号完整性问题
 - 不匹配：反射
 - 电源塌陷：寄生电阻、寄生电感效应
 - 寄生路径：串扰、寄生振荡

晶体管寄生电容效应

- 晶体管寄生电容效应
 - 放大器高频增益严重下降，甚至变成无源器件（无法有效地将直流电能转换为交流电能）
 - 电容充放电导致的延时限制了数字门电路的时钟频率，电容充放电过程中的电能消耗是CMOS门电路的主要功耗来源
- 门电路寄生电容导致的动态效应（本节课内容）
 - 数字非门的延时分析
 - 数字非门的动态功耗分析
- 放大器频带分析（下节课内容）
 - 仿真看频带
 - 近似为一阶系统进行简化分析
 - 低端3dB频点分析
 - 高端3dB频点分析

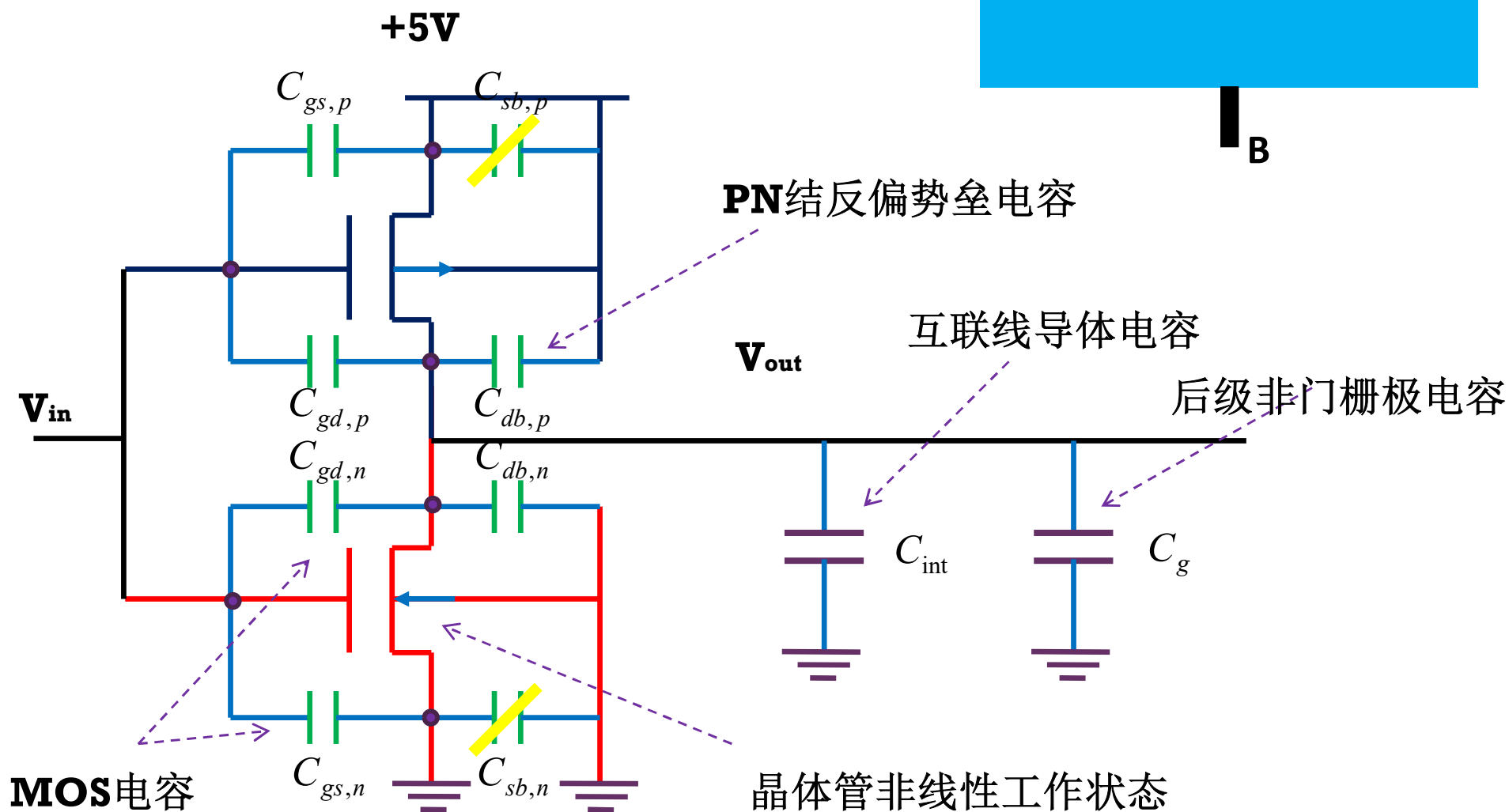
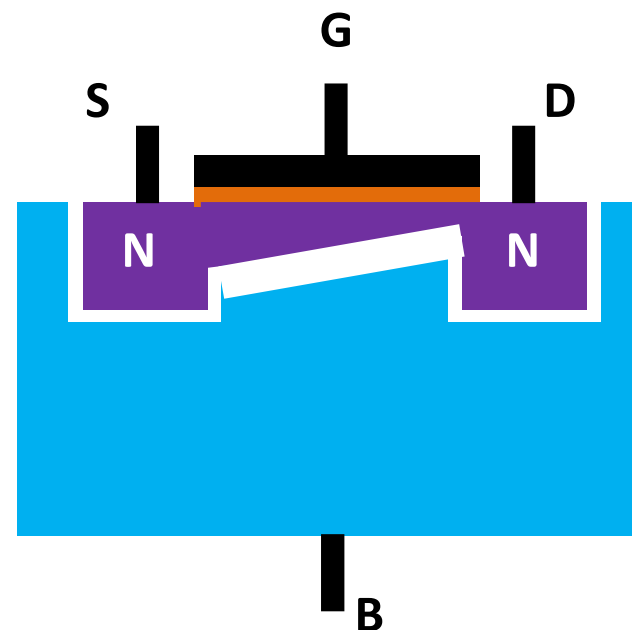
门电路寄生电容导致的动态效应

- 上学期所讲CMOS门电路的分析是静态分析，属电阻电路分析，假设输出对输入的响应是即时响应
 - 其实是低频分析，没有考虑真实电路的寄生效应

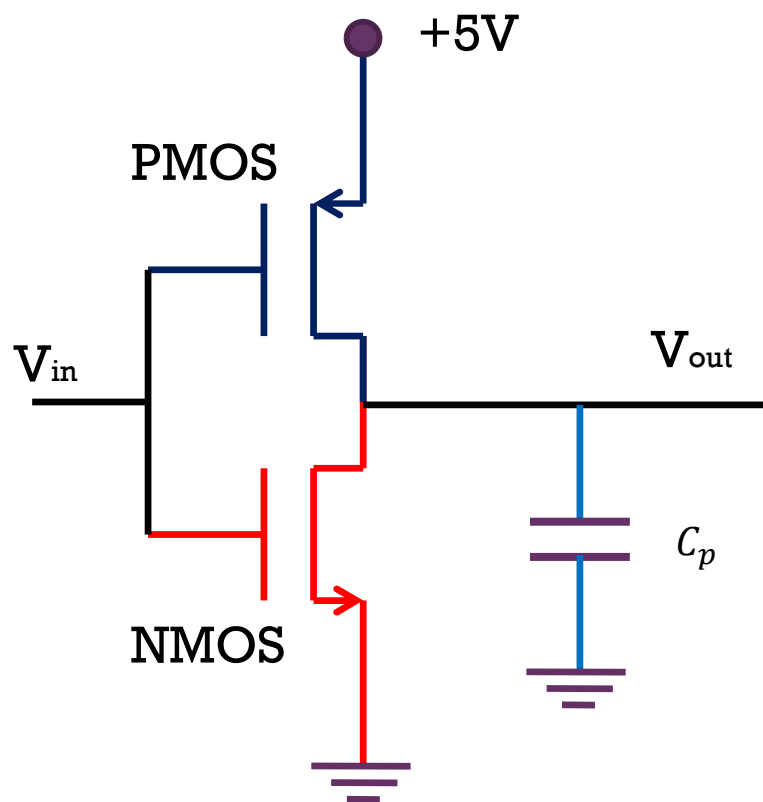


理想反相器：即时反相：输出是当前输入的反相

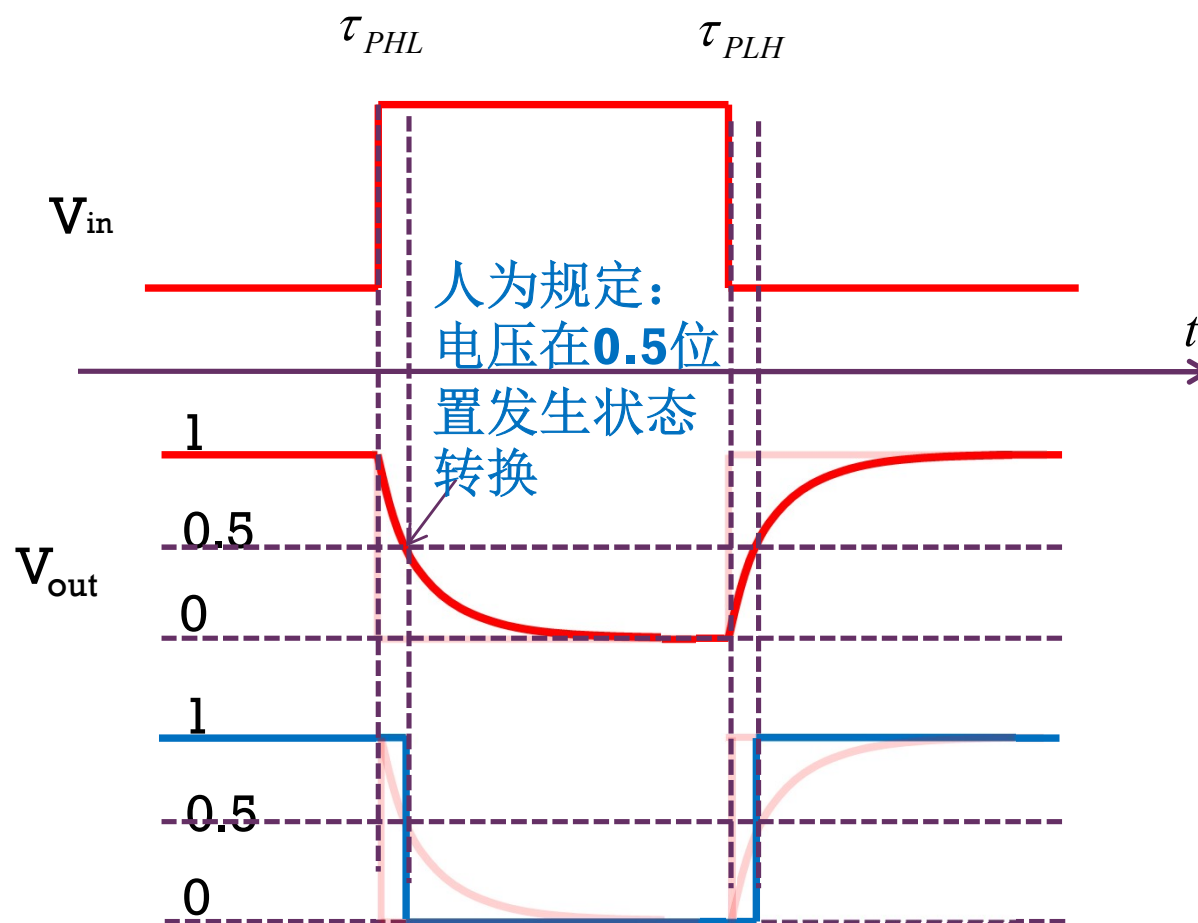
真实门电路性能分析 必须考虑寄生电容效应



寄生电容将导致响应延时（非即时响应）



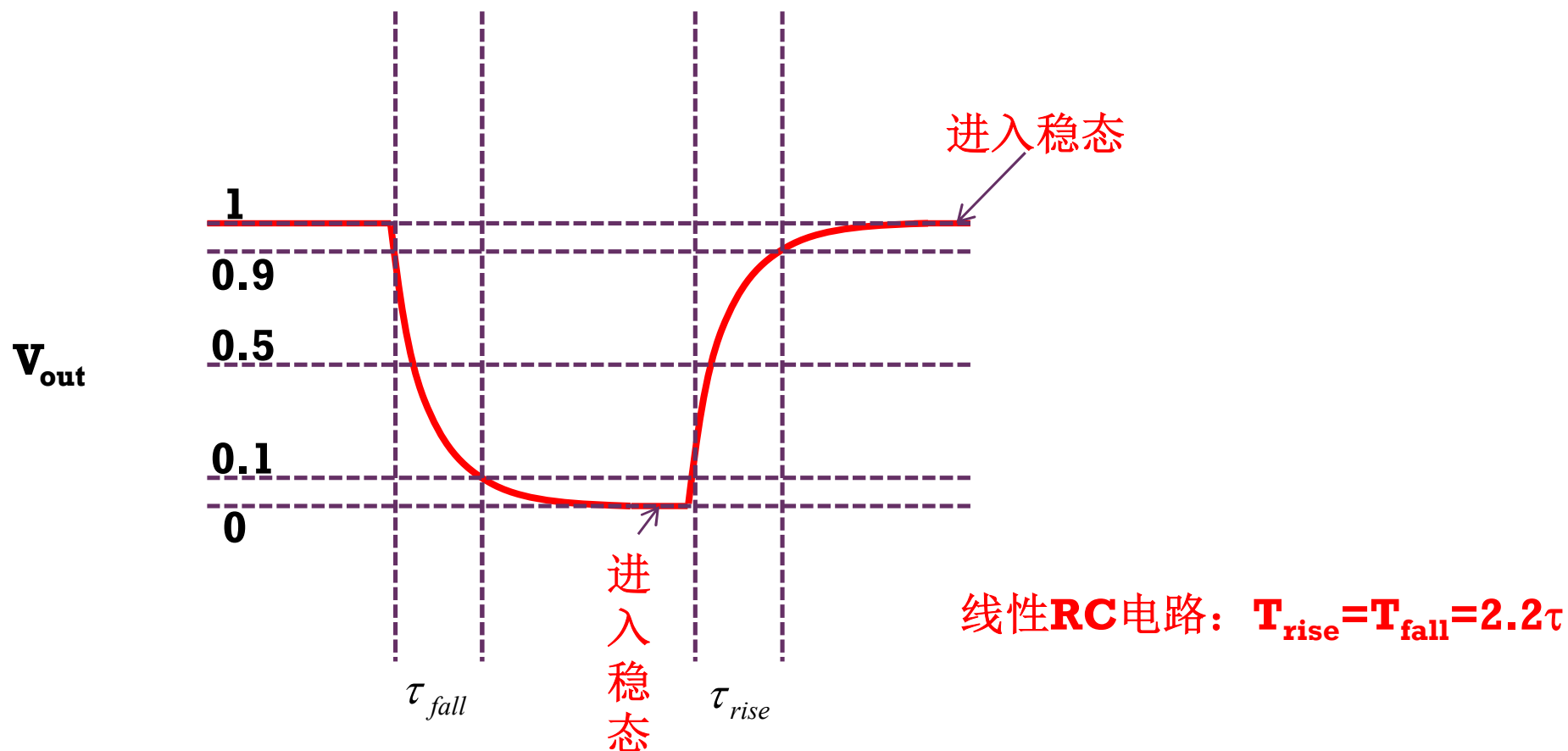
为了简化分析：假设反相门后面有一个负载电容，它是所有寄生电容综合影响的等效电容



$$\tau_P = \frac{\tau_{PLH} + \tau_{PHL}}{2}$$

阶跃/方波信号通过反相器的延时

上升沿和下降沿



一般以幅度变化**10%-90%**之间所占时间定义为上升沿时间和下降沿时间

门电路延时估计

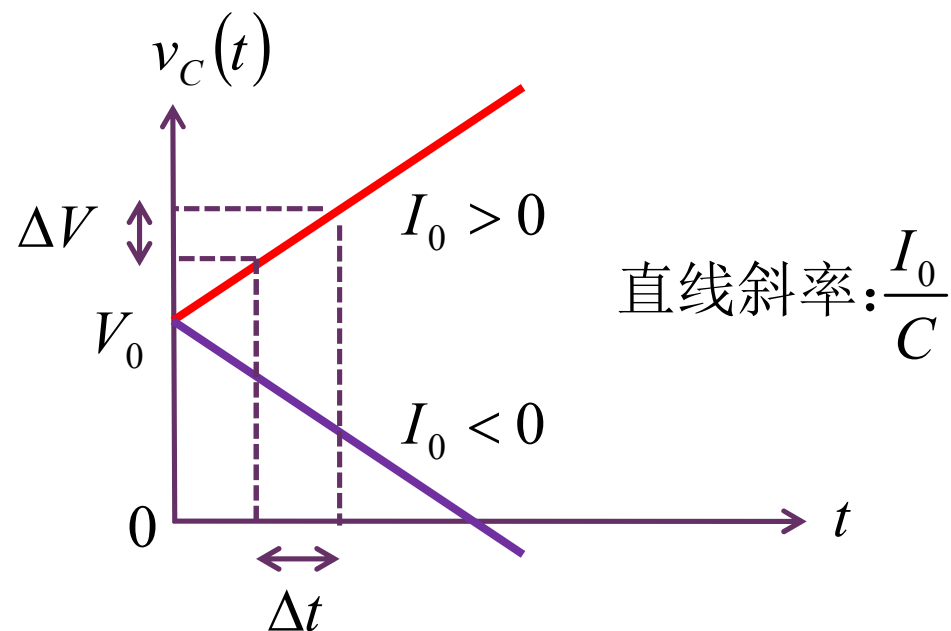
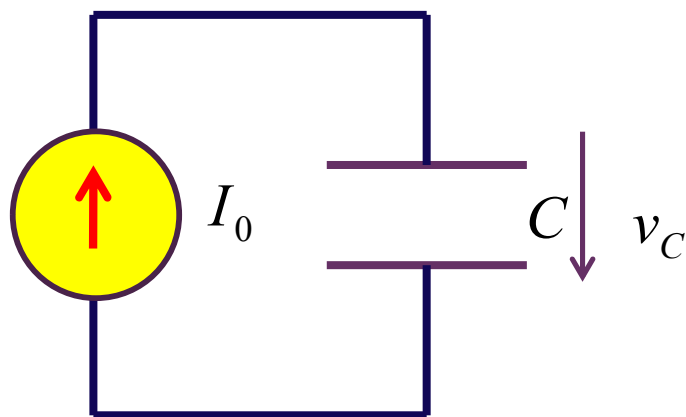
线性RC:

上升沿时间 $T_r=2.2\tau$

传播延时 $T_p=0.69\tau$

- 反相器在工作时，晶体管是非线性电阻，因而不能用线性RC电路估算时间参量
 - 晶体管沟道是受控的非线性电阻：从截止到恒流到欧姆导通
 - 等效电容是非线性电容：MOS电容、势垒电容、...
- 为了能够估算出延时、上升沿时间等时间参量，我们假设在状态转换期间，构成反相器的晶体管以恒定电流对电容充放电
 - 这个恒定电流为平均电流，同时假设电容是线性时不变的
 - 原理性分析，可以做极端的抽象，获得足够说明问题的解析表达式，用于指导电路设计
 - 可以解决部分问题但非全部问题，但原理性分析足够用了

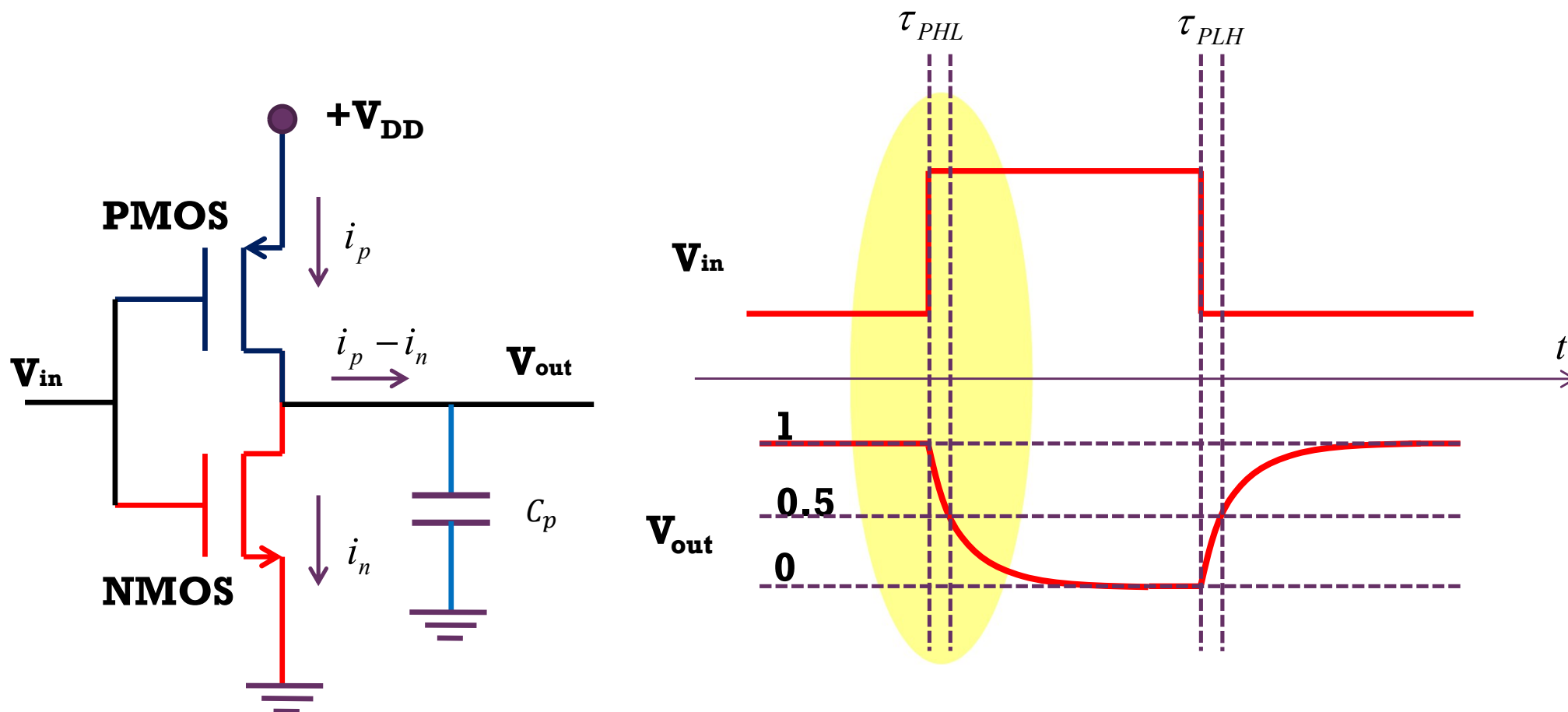
假设恒流充放电，就是把电容电压变化线性化处理



$$v_C(t) = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t I_0 \cdot dt = V_0 + \frac{I_0}{C} t$$

$$\Delta t = \frac{\Delta Q}{I_0} = \frac{C}{I_0} \Delta V$$

输出逻辑从1到0的转换



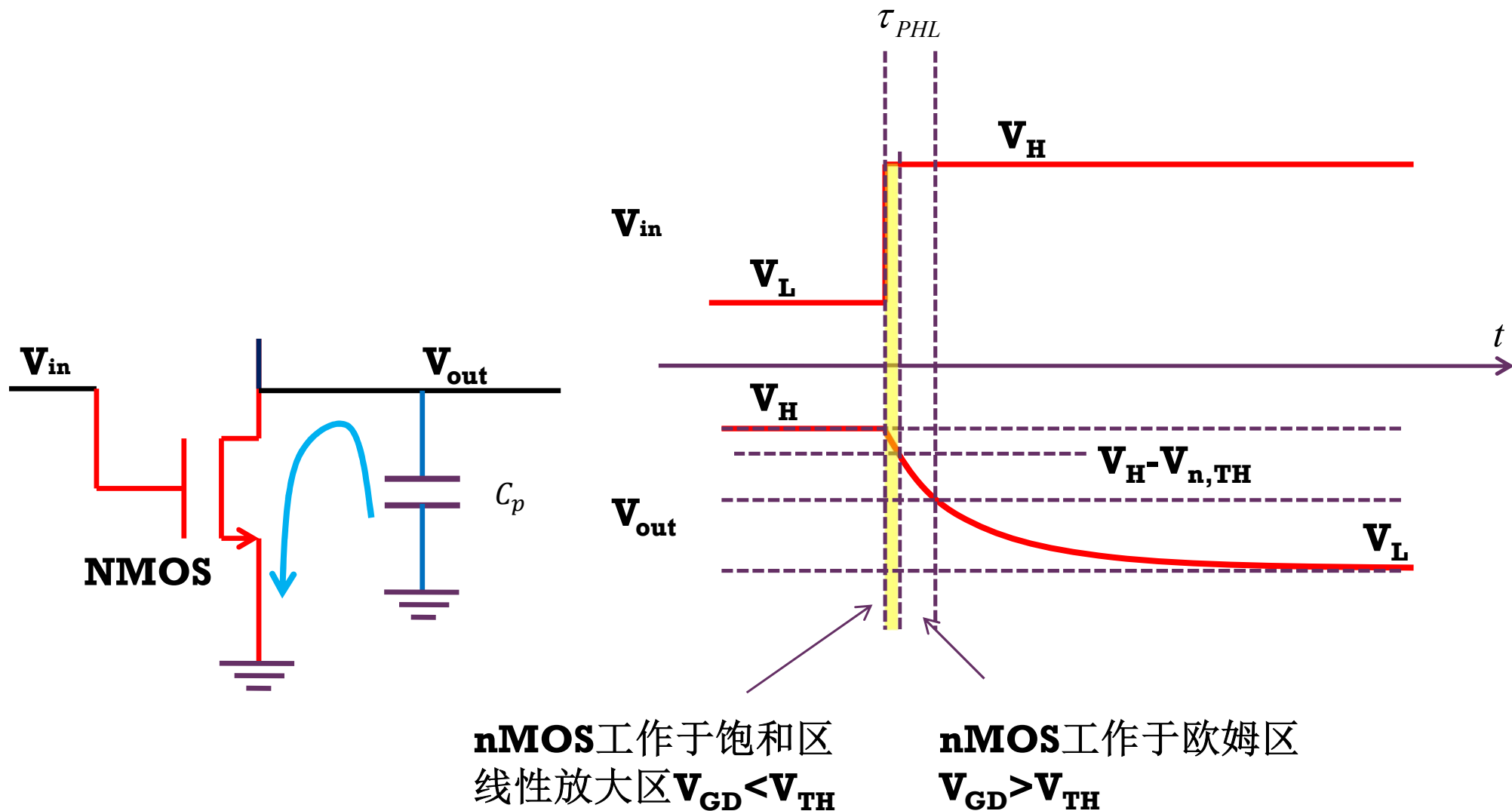
对电容充放电的电流大小为: $I_0 = I_p - I_n$

在电容放电过程中, **nMOS** 启动导通进行放电, **pMOS** 关断

假设: **pMOS** 电流为零, 因而放电电流全部由 **nMOS** 决定

两段放电

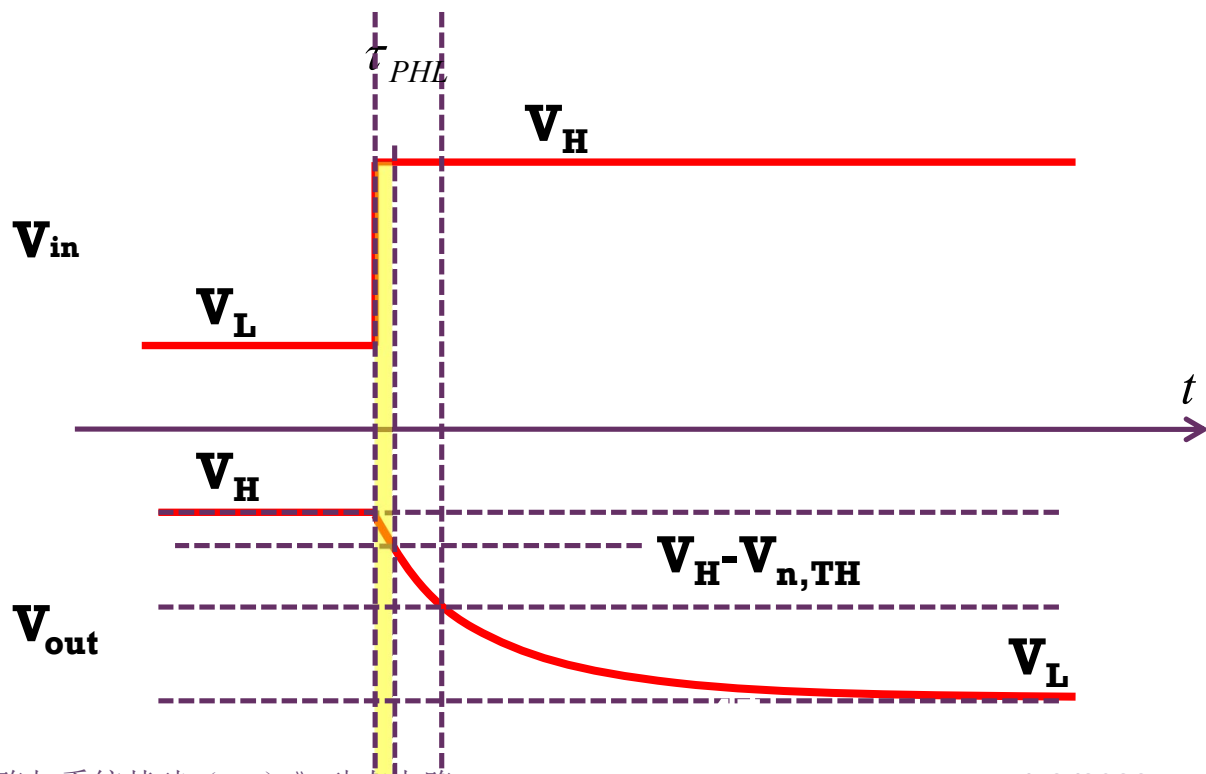
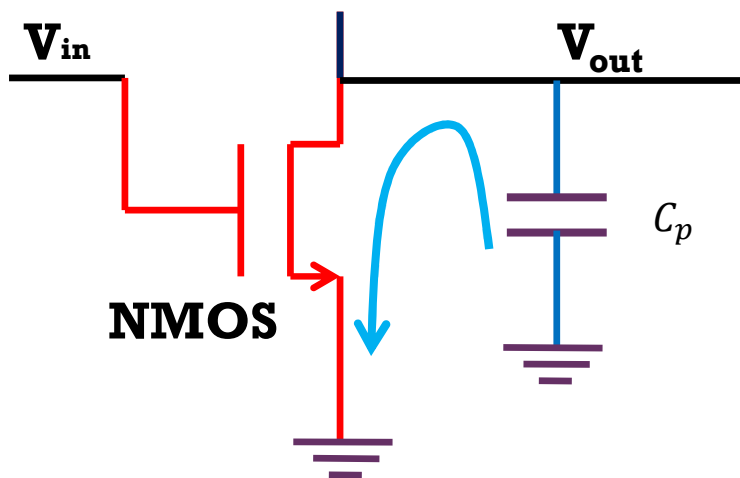
恒流放电和欧姆放电



恒流放电

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS,n} - V_{TH,n})^2 = \frac{1}{2} k_n (V_{in} - V_{TH,n})^2 = \frac{1}{2} k_n (V_H - V_{TH,n})^2$$

$$\tau_1 = \frac{C}{I_0} \Delta V_1 = \frac{C}{\frac{1}{2} k_n (V_H - V_{TH,n})^2} V_{TH,n} = \frac{2CV_{TH,n}}{k_n (V_H - V_{TH,n})^2}$$



欧姆放电：假设恒流放电

平均电流近似估计

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (2(V_{GS} - V_{TH,n})V_{DS} - V_{DS}^2) = \frac{1}{2} k_n (2(V_H - V_{TH,n})V_{out} - V_{out}^2)$$

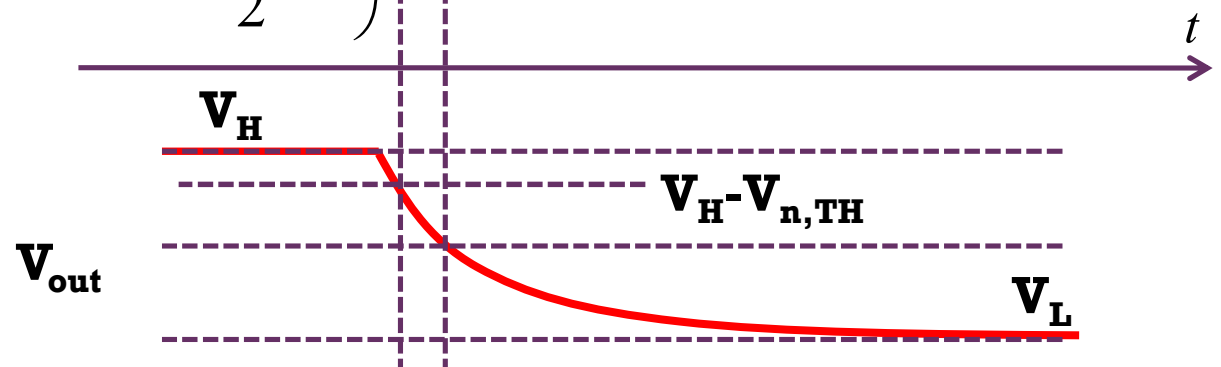
$$I_D(V_{out} = V_H - V_{TH,n}) = \frac{1}{2} k_n (V_H - V_{TH,n})^2$$

$$I_D\left(V_{out} = \frac{V_H + V_L}{2}\right) = \frac{1}{2} k_n \left(2(V_H - V_{TH,n}) \frac{V_H + V_L}{2} - \left(\frac{V_H + V_L}{2} \right)^2 \right)$$

$$\overline{I_D} = \frac{1}{4} k_n \left[\left(V_H - V_{TH,n} + (V_H + V_L) \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \right) \left(V_H - V_{TH,n} + (V_H + V_L) \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \right) \right]$$

$$\tau_2 = \frac{C}{I_0} \Delta V_2 = \frac{C}{I_D} \left((V_H - V_{TH,n}) - \frac{V_H + V_L}{2} \right)$$

$$\tau_{PHL} = \tau_1 + \tau_2$$



下降延时

$$C = 300 \text{ fF}$$

$$V_{DD} = 3.3 \text{ V}$$

$$V_{TH,n} = 0.8 \text{ V}$$

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 640 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$\tau_1 = \frac{2CV_{TH,n}}{k_n(V_H - V_{TH,n})^2} = \frac{2CV_{TH,n}}{k_n(V_{DD} - V_{TH,n})^2} = 120 \text{ ps}$$

$$V_H = V_{DD} = 3.3 \text{ V}$$

$$V_L = \text{GND} = 0 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \tau_2 &= \frac{4C \left((V_H - V_{TH,n}) - \frac{V_H + V_L}{2} \right)}{k_n \left[\left(V_H - V_{TH,n} + (V_H + V_L) \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \right) \left(V_H - V_{TH,n} + (V_H + V_L) \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \right) \right]} \\ &= \frac{4C(0.5V_{DD} - V_{TH,n})}{k_n \left[(2.207V_{DD} - V_{TH,n})(0.793V_{DD} - V_{TH,n}) \right]} \\ &= 135 \text{ ps} \end{aligned}$$

这个估算结果虽然可能不很精确，但不会有极大误差，毕竟假设具有相当的合理性，因而量级应该差不多，而且我们由此获得了降低延时的措施：

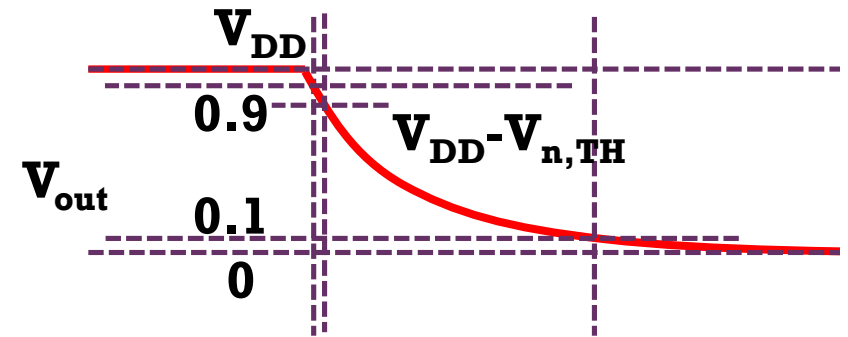
$$\tau_{PHL} = \tau_1 + \tau_2 = 120 + 135 = 255 \text{ ps}$$

降低寄生电容量，降低阈值电压，提高电源电压

下降沿时间

$$\tau_1 = \frac{C}{I_0} \Delta V_1 = \frac{C}{\frac{1}{2} k_n (V_{DD} - V_{TH,n})^2} (V_{DD} * 0.9 - (V_{DD} - V_{TH,n}))$$

$$= \frac{2C}{k_n (V_{DD} - V_{TH,n})^2} (V_{TH,n} - V_{DD} * 0.1) = 70.5 ps$$



$$\tau_2 = \frac{C}{I_0} \Delta V_2 = \frac{2C((V_{DD} - V_{TH,n}) - 0.1V_{DD})}{\frac{1}{2} k_n (V_{DD} - V_{TH,n})^2 + \frac{1}{2} k_n (2(V_{DD} - V_{TH,n})0.1V_{DD} - (0.1V_{DD})^2)}$$

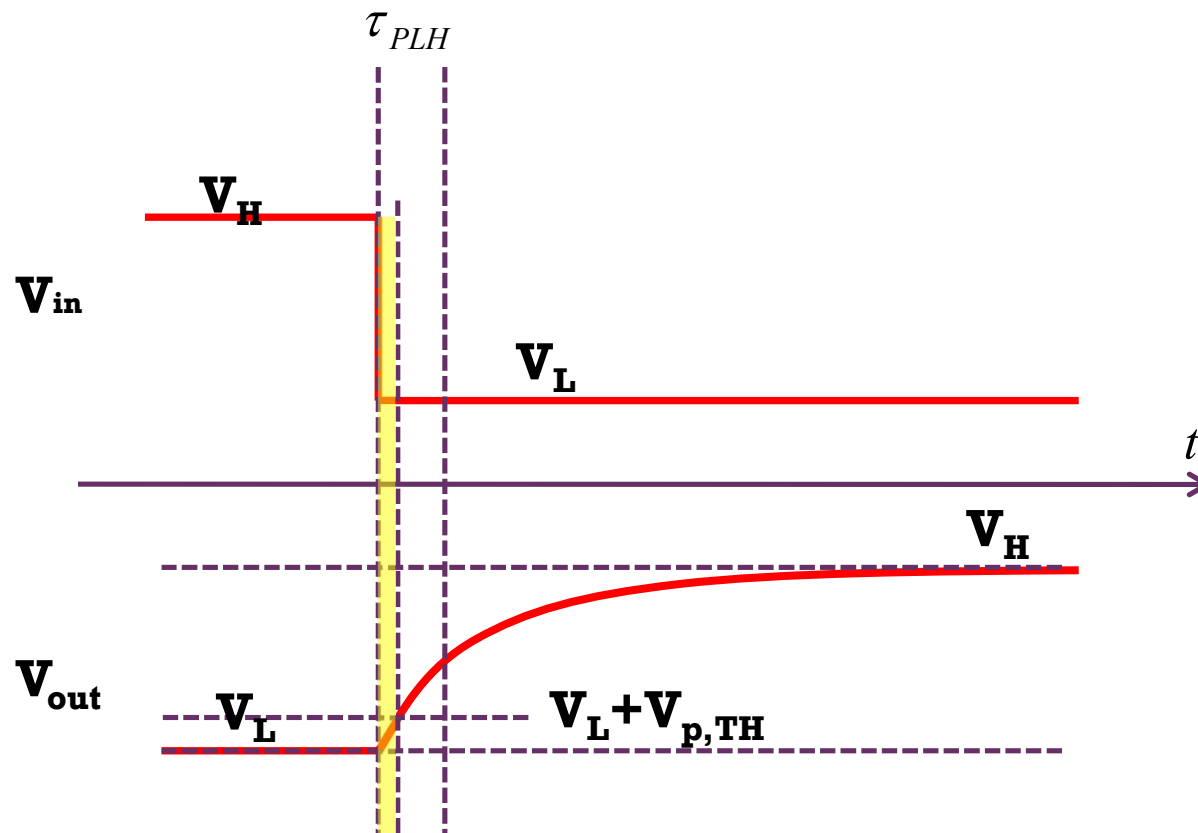
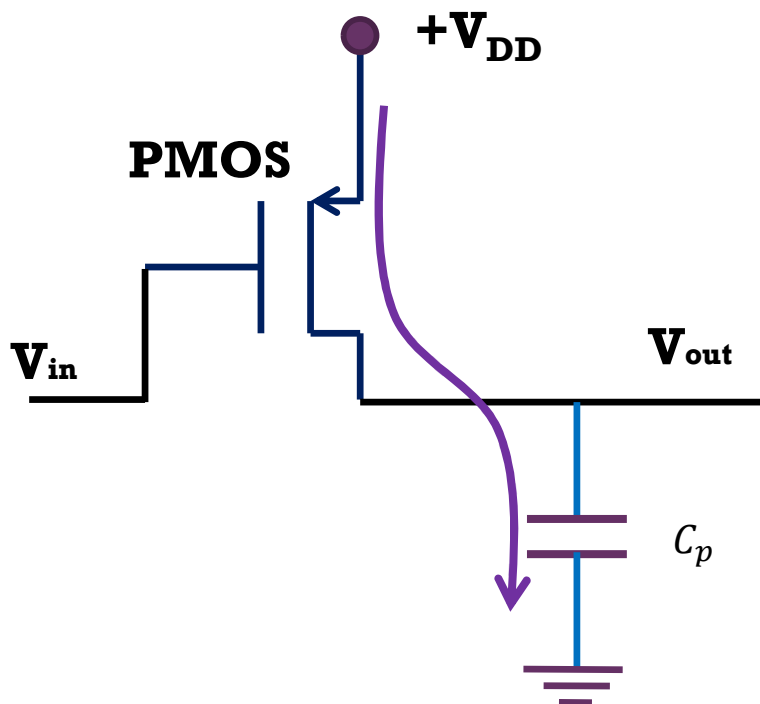
$$= \frac{1}{k_n} \frac{4C(0.9V_{DD} - V_{TH,n})}{(1.241V_{DD} - V_{TH,n})(0.959V_{DD} - V_{TH,n})} = 522.1 ps$$

$$\tau_{fall} = \tau_1 + \tau_2 = 70.5 + 522.1 = 593 ps$$

输出逻辑0到1的转换分析

上升延时: τ_{PLH}

上升沿时间: T_{rise}



留作练习题，或者看教材分析

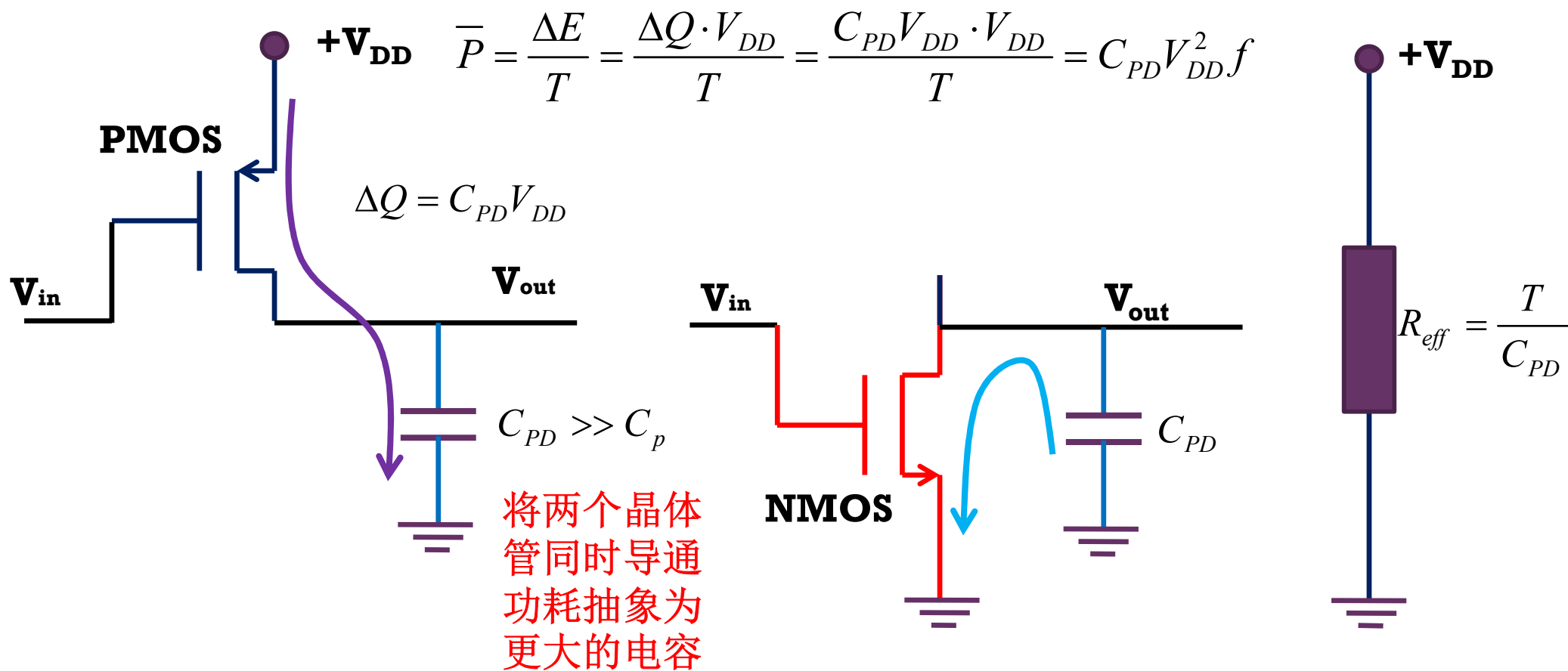
数字门电路延时的基本结论

- 由于寄生电容的存在，导致数字门电路不能对输入的状态转换做出即时响应，需要一个延时才能做出正常的反相求非功能
- 原因是电容充放电需要时间，如果希望延时足够小，则需提高电源电压，尽量降低两个门电路之间的等效电容量大小，降低晶体管阈值电压
 - 等效电容来自晶体管寄生电容和门互连线寄生电容
 - 调整衬底掺杂浓度可调整阈值电压
 - 过小的阈值电压将降低数字门电路的抗干扰能力

电容充放电导致的动态功耗

- CMOS数字门电路，由于晶体管等效为开关，因而静态功耗极小
 - 几乎可以忽略不计
- 但是，由于寄生电容的存在，导致状态转换需要时间
 - 在上升沿时段，负载电容通过pMOS从电源抽取电荷，在下降沿时段，负载电容通过nMOS向地释放电荷
 - 一个周期内，有大量电荷通过电容的中转，从电源释放到了地，故而造成很大的动态功耗：**被晶体管非线性电阻消耗**
- 上升沿时间和下降沿时间导致PMOS和NMOS同时导通
 - 由于寄生电容存在，即使起始输入信号是理想跳变信号，经一级门电路后，其输出信号也就存在上升沿和下降沿，导致后一级门电路的PMOS和NMOS出现同时导通现象，双管同时导通功耗（**也是被晶体管非线性电阻消耗**）也是由于存在寄生电容而导致的，也被归并到动态功耗之中

动态功耗分析



数字门功耗的基本结论

- 为了降低数字门电路的功耗：
 - 数字门电路状态翻转频率应尽量减小
 - 具体实现技术在高年级学（门控时钟，编码技术，…）
 - 尽量采用低电源电压
 - 低功耗设计的最重要手段
 - 速度一定会下降，因为延时增加
 - 尽量降低负载电容
 - 通过降低晶体管尺寸实现
 - 降低互连线长度

$$\overline{P} = C_{PD} V_{DD}^2 f$$

$$C_{PD} \propto C_p$$

$$\tau \propto \frac{C_p}{k_n(\alpha V_{DD} - V_{TH})}$$

第09讲 寄生效应 内容小结

- 人为制作的电路器件力图实现某种理想元件功能，但是由于材料或器件物理结构导致器件偏离理想元件特性
 - 实际电路不符合仿真电路（分析电路）时，意味着仿真（分析）电路中的器件模型偏离了真实器件，需要为仿真软件提供接近于真实特性的电路模型，才能获得接近真实特性的仿真结果
- 由于存在寄生电容效应，**逻辑门电路**的响应需要时间（存在延时），同时存在状态转换时的动态功耗
 - 降低延时可提高电源电压，但功耗会大幅提升
 - 通过降低晶体管尺寸（采用最先进工艺）来降低寄生电容效应是降低延时和功耗的共同选择
- **晶体管放大器的寄生电容效应包括**
 - 高频增益严重下降，**甚至于变成无源网络**
 - 高频稳定性变差，放大器调匹配时，有可能调成振荡器，无法正常放大

本节内容在教材中的章节

- P654-657: 习题8.2 器件的寄生效应
- P657-658: 习题8.3 空芯电感电路模型
- P473-523: 第六章 电路抽象
 - P482-487: 场路抽象
 - P488: 电阻; P491: 电容; P495: 电感; P513: 寄生效应
- P725-731: 数字非门延时/动态功耗分析

作业6.1 画波特图

- 自学P640-648内容，学会画波特图
 - 波特图：幅频特性和相频特性的分段折线描述
- 练习8.3.20 画出如下传递函数的波特图

$$H(j\omega) = -10 \frac{1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^9}}{\left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^6}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1 \times 10^8}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^{10}}\right)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

波特图画法规则

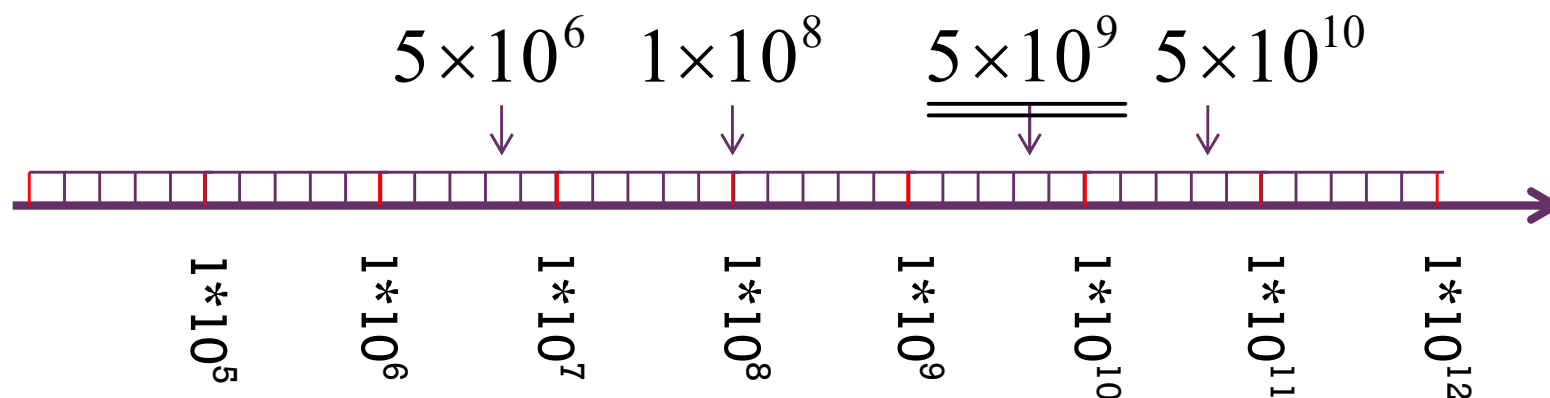
$$H(s) = A_0 \frac{(s + \omega_{z1})(s + \omega_{z2}) \dots (s + \omega_{zm})}{(s + \omega_{p1})(s + \omega_{p2}) \dots (s + \omega_{pn})}$$

- 零极点按大小排序，其数值和频率比，随着频率的上升，...
 - 极点- $\omega_{pi} < 0$ 一定位于左半平面
 - 极点就是系统特征根，特征根实部 < 0 ，系统才是稳定系统（时域响应具有指数衰减形式），只有稳定系统才讨论传递函数幅频特性、相频特性
 - 零点- $\omega_{zi} \leq 0$ 均有可能，不影响系统稳定性
- 幅频特性
 - 碰到极点-20，碰到零点+20；
 - 每个极点都将导致20dB/10倍频程的幅频特性的下降，每个零点都将导致20dB/10倍频程的幅频特性的上升
- 相频特性
 - 极点滞后 90° ，零点看左右，左超前右滞 90°
 - 极点只能是左半平面极点，每个极点导致一个 90° 相位滞后；左半平面零点导致一个 90° 相位超前，右半平面零点导致一个 90° 相位滞后

零极点分析

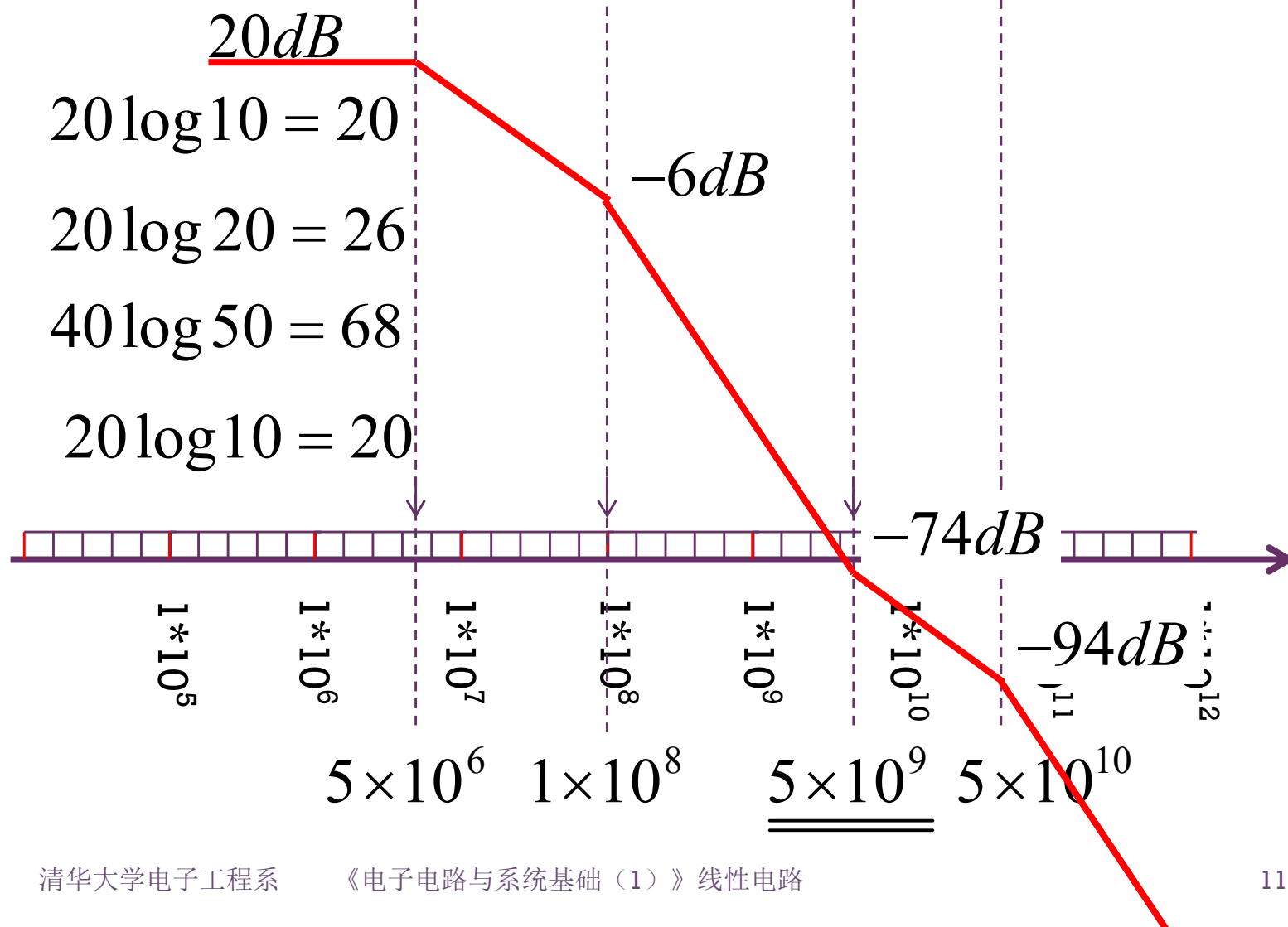
$$H(j\omega) = -10 \frac{1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^9}}{\left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^6}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1 \times 10^8}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^{10}}\right)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\begin{array}{cccc} 5 \times 10^6 & 1 \times 10^8 & \underline{\underline{5 \times 10^9}} & 5 \times 10^{10} \\ 20 & 50 & 10 & \end{array}$$



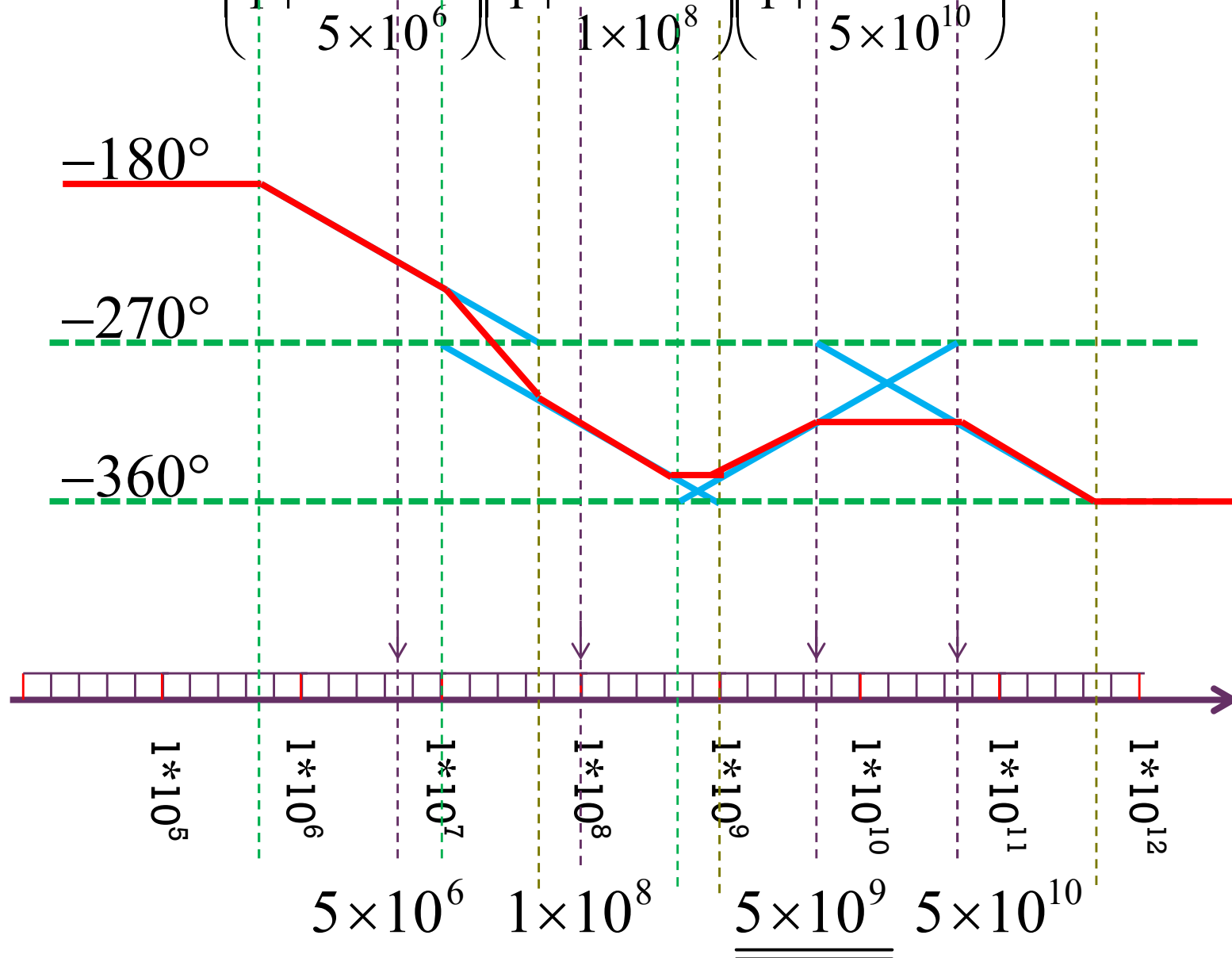
幅频特性

$$H(j\omega) = -10 \frac{1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^9}}{\left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^6}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1 \times 10^8}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^{10}}\right)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

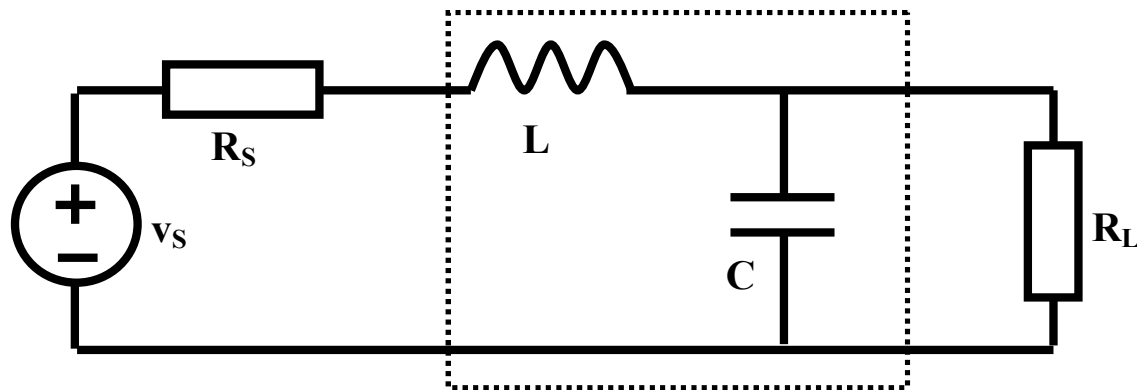


相频特性

$$H(j\omega) = -10 \frac{1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^9}}{\left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^6}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1 \times 10^8}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{5 \times 10^{10}}\right)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$



作业6.2 二阶低通滤波器设计



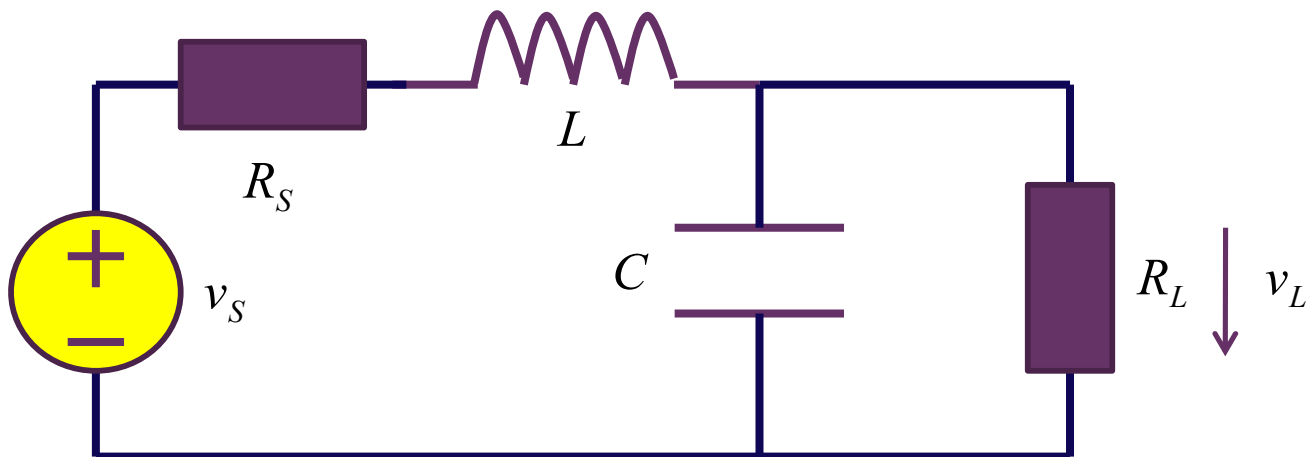
$$\xi = \sqrt{3}/2$$

相频特性最接近理想直线，
相位失真最小

$$\xi = \sqrt{2}/2$$

幅频特性最接近理想平直，
幅度失真最小

- 如图所示，已知信源内阻为 50Ω ，负载电阻也是 50Ω ，请设计一个阻尼系数为 $0.866(= \sqrt{3}/2)$ 的二阶低通LC滤波器，其3dB带宽为1MHz，请给出虚框表示的LC低通滤波器中电感和电容的具体数值（选作：仿真确认带宽设计正确）



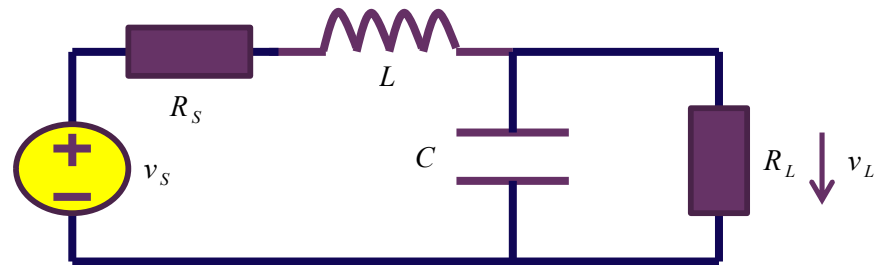
传函定义不影响最终设计

$$\begin{aligned}
 H(s) &= 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{V_L(s)}{V_S(s)} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{\frac{R_L}{1 + sR_L C}}{R_S + sL + \frac{R_L}{1 + sR_L C}} \\
 &= 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \frac{1}{s^2 LC \frac{R_L}{R_L + R_S} + s \left(\frac{L}{R_L + R_S} + C \frac{R_S R_L}{R_L + R_S} \right) + 1} \\
 &= H_0 \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1} = H_0 \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}
 \end{aligned}$$

传递函数

$$H(s) = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \frac{1}{s^2 LC \frac{R_L}{R_L + R_S} + s \left(\frac{L}{R_L + R_S} + C \frac{R_S R_L}{R_L + R_S} \right) + 1}$$

$$= H_0 \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n} \right)^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1}$$



二阶低通传函数的典型形态

依简单**LC**谐振腔定义的中问变量

$$H_0 = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_n = \omega_0 \sqrt{\frac{R_S + R_L}{R_L}} = \sqrt{2} \omega_0$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, Y_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{Z_0}{\sqrt{R_L (R_S + R_L)}} + \frac{Y_0}{\sqrt{G_S (G_S + G_L)}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z_0}{R} + \frac{Y_0}{G} \right)$$

幅度最大平坦设计: $\xi=0.707$

$$H_0 = 1$$

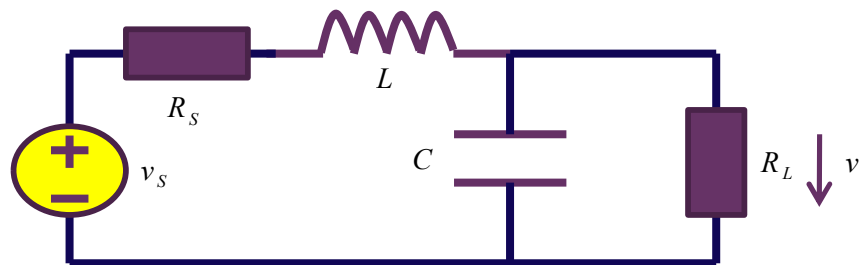
$$\omega_n = \sqrt{2}\omega_0$$

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z_0}{R} + \frac{Y_0}{G} \right)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, Y_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z_0}{R} + \frac{Y_0}{G} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow R = Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$BW_{3dB} = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi\sqrt{LC}}$$

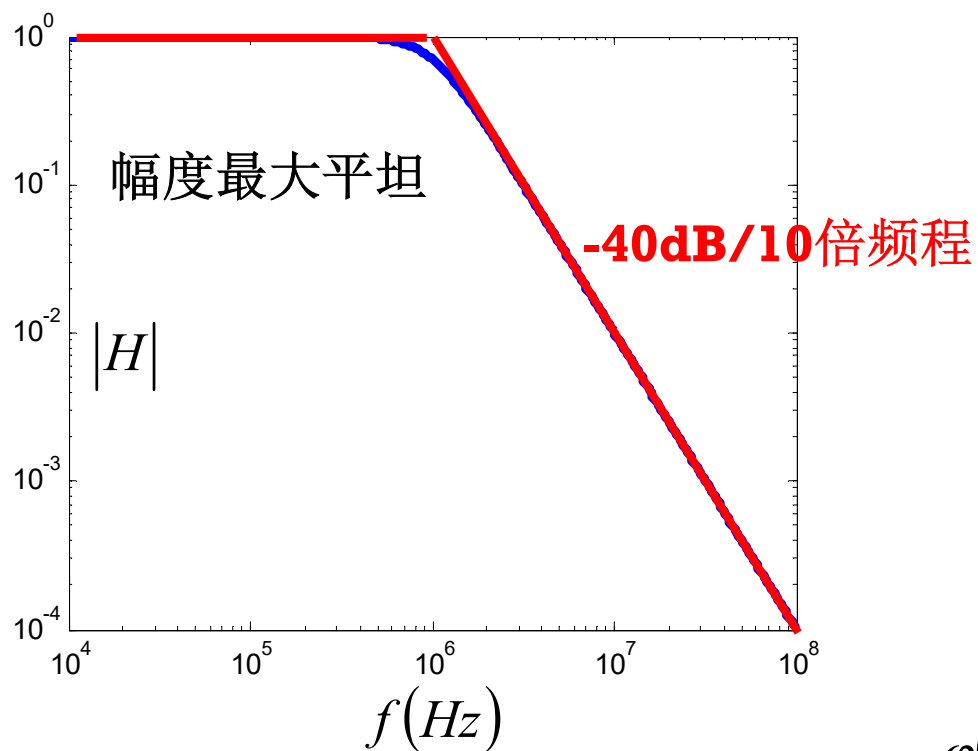
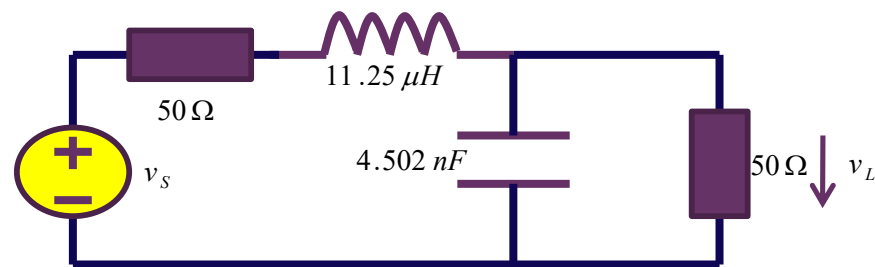


$$L = \frac{\sqrt{2}R}{2\pi BW_{3dB}} = \frac{\sqrt{2} \times 50}{2\pi \times 1 \times 10^6} = 11.25 \mu H$$

$$C = \frac{\sqrt{2}}{2\pi BW_{3dB} R} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi \times 1 \times 10^6 \times 50} = 4.502 nF$$

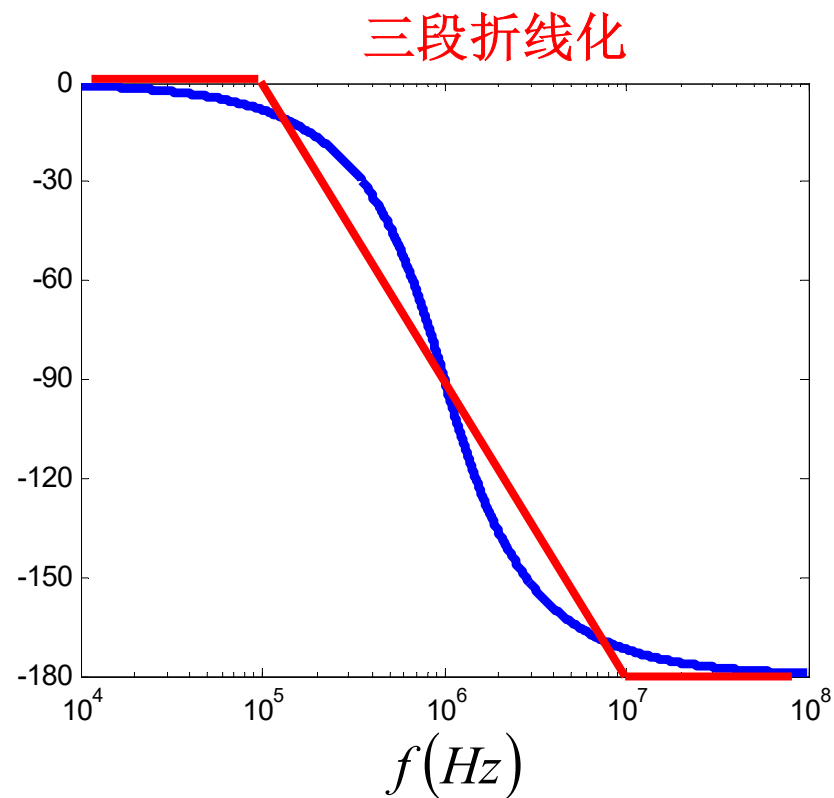
幅度最大平坦二阶低通的带宽

仿真验证



两段折线化

$\varphi(^{\circ})$

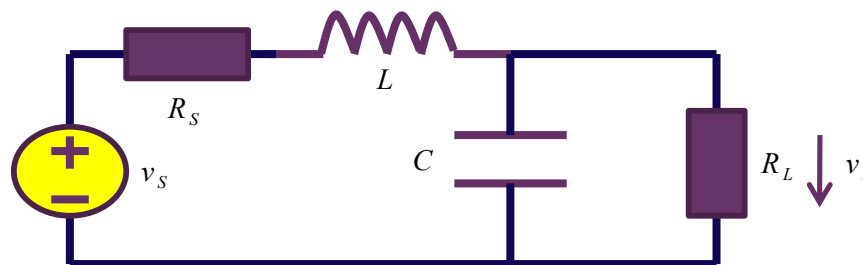


群延时最大平坦设计: $\xi=0.866$

$$H_0 = 1$$

$$\omega_n = \sqrt{2}\omega_0$$

$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z_0}{R} + \frac{Y_0}{G} \right)$$



$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z_0}{R} + \frac{R}{Z_0} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{Z_0}{R} + \frac{R}{Z_0} = \sqrt{6} \quad \frac{Z_0}{R} = \frac{\sqrt{6} \pm \sqrt{2}}{2} = 1.932, 0.5176$$

$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 96.59\Omega, 25.88\Omega$$

$$BW_{3dB} = \frac{\omega_{3dB}}{2\pi} = \frac{\omega_n}{2\pi} \sqrt{-2\xi^2 + 1 + \sqrt{(2\xi^2 - 1)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{2}\omega_0}{2\pi} 0.7862 = \frac{0.1769}{\sqrt{LC}}$$

$$\sqrt{LC} = \frac{0.1769}{BW_{3dB}} = 0.1769 \times 10^{-6} s$$

两个设计方案

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 96.59\Omega$$

$$\sqrt{LC} = \frac{0.1769}{BW_{3dB}} = 0.1769 \times 10^{-6} s$$

$$L = 0.1769 \times 10^{-6} \times 96.59 = 17.09 \mu H$$

$$C = 0.1769 \times 10^{-6} / 96.59 = 1.832 nF$$

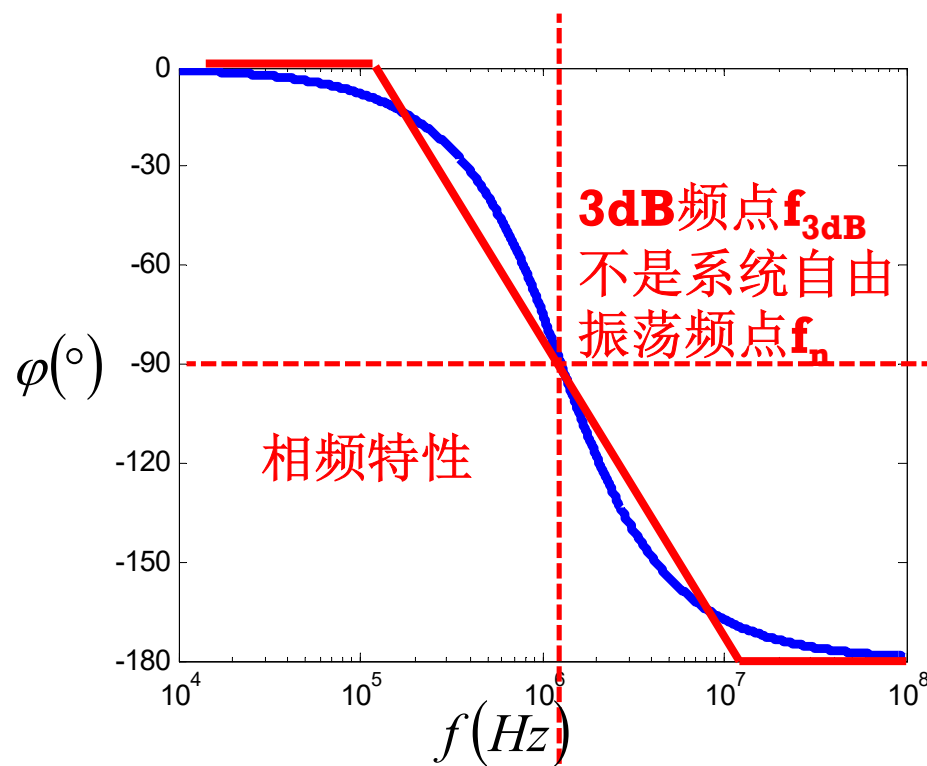
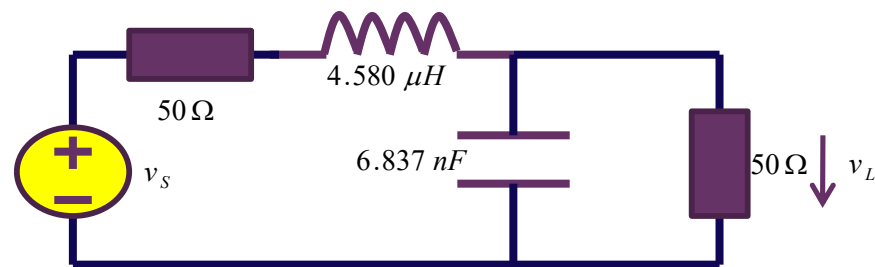
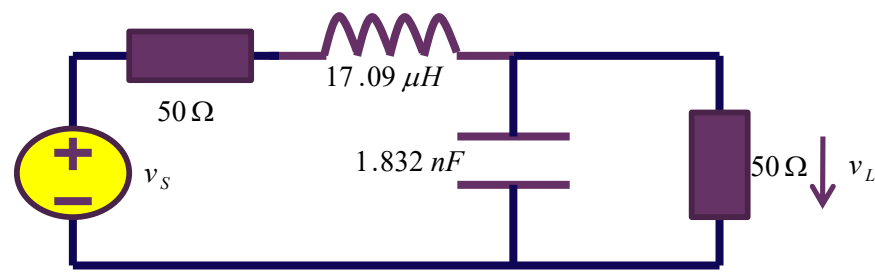
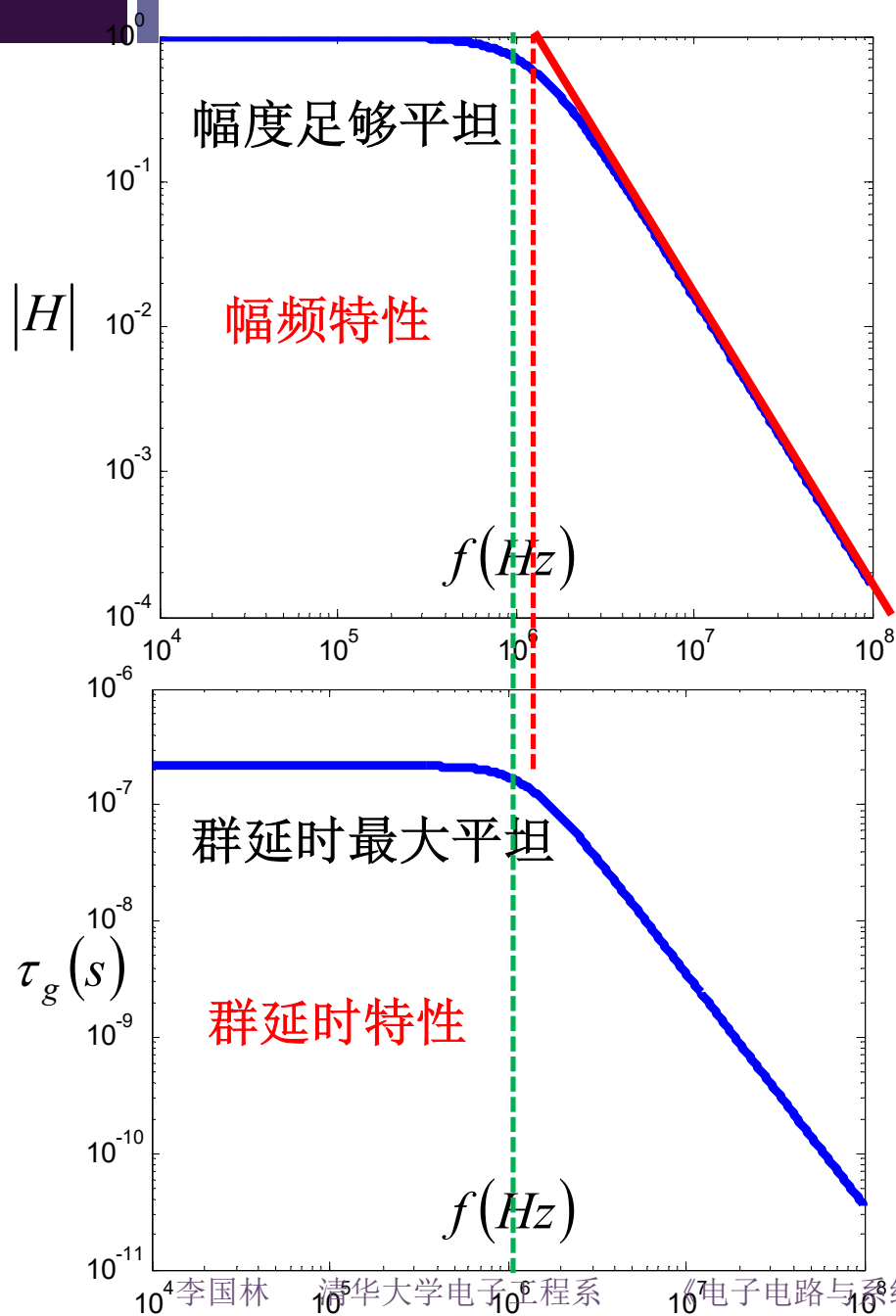
$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 25.88\Omega$$

$$\sqrt{LC} = \frac{0.1769}{BW_{3dB}} = 0.1769 \times 10^{-6} s$$

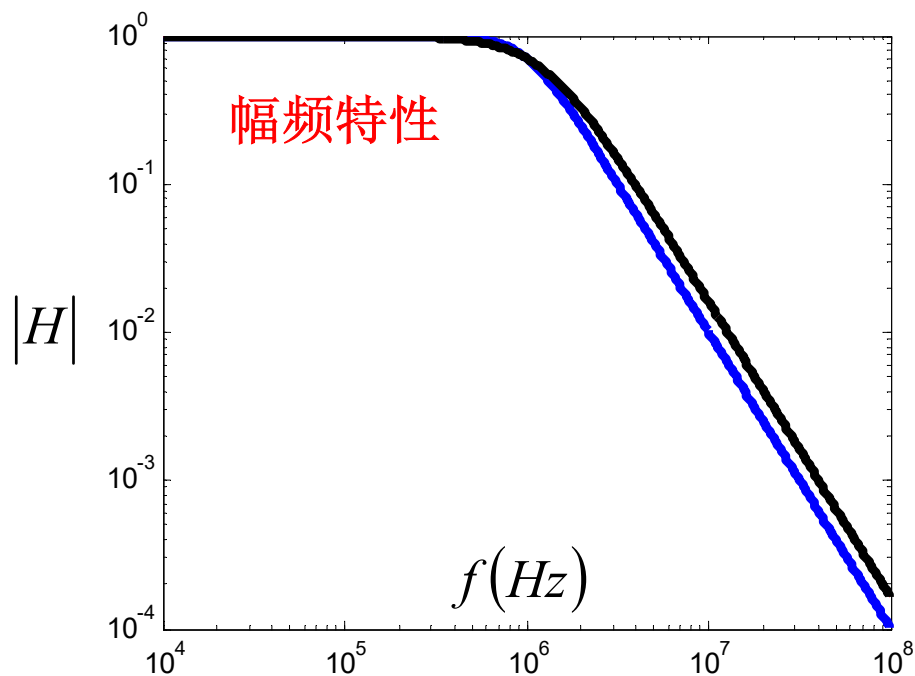
$$L = 0.1769 \times 10^{-6} \times 25.88 = 4.580 \mu H$$

$$C = 0.1769 \times 10^{-6} / 25.88 = 6.837 nF$$

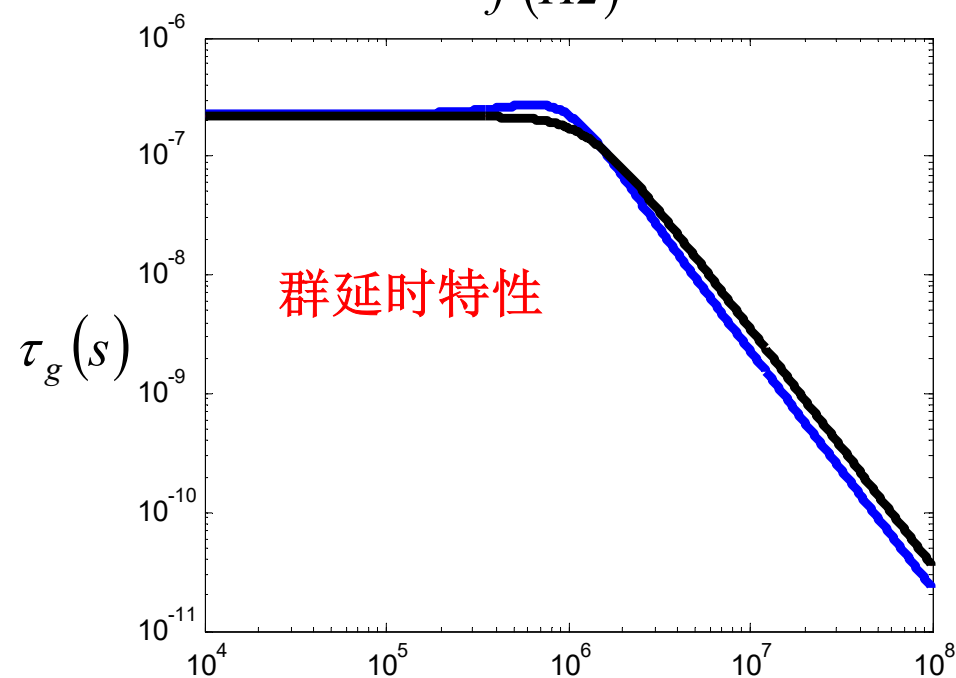
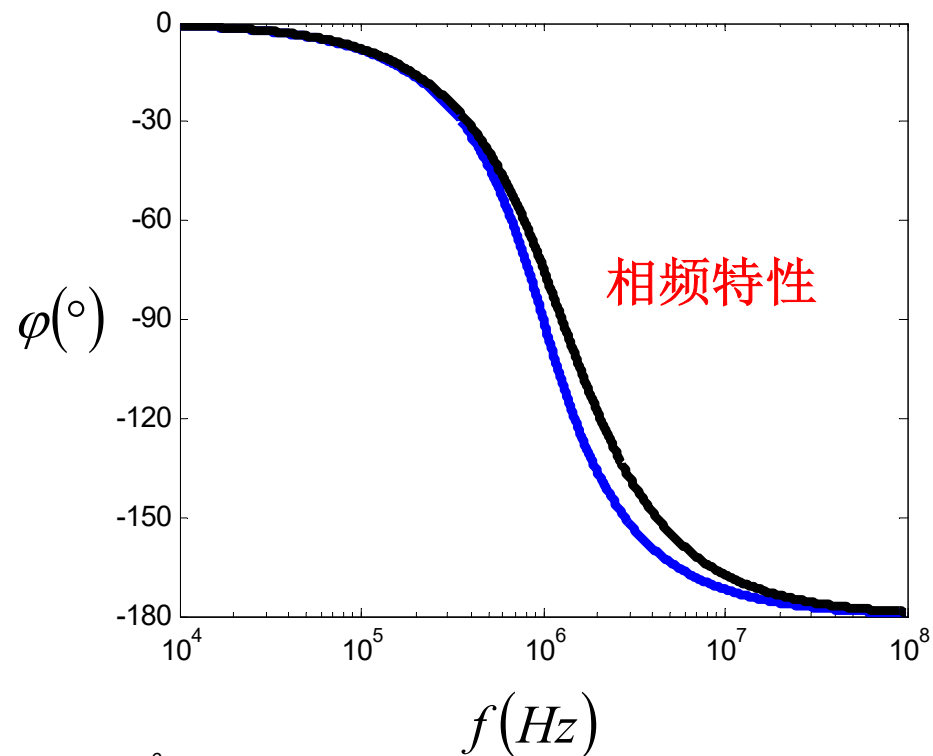
仿真验证



两种最大平坦

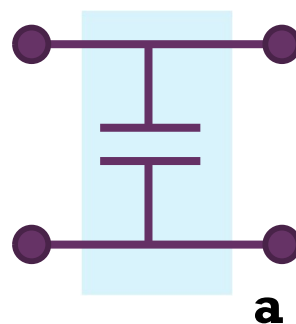
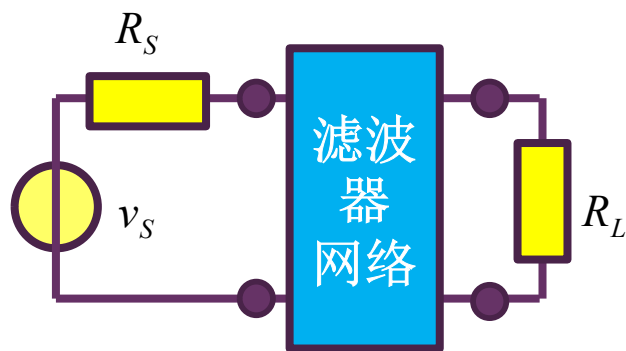


幅度最大平坦：蓝线
群延时最大平坦：黑线

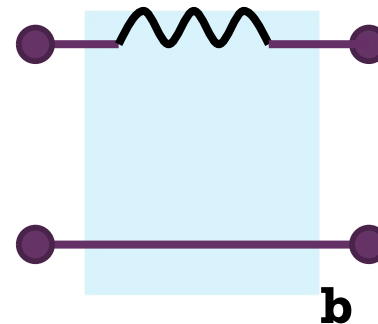


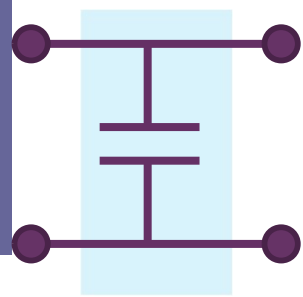
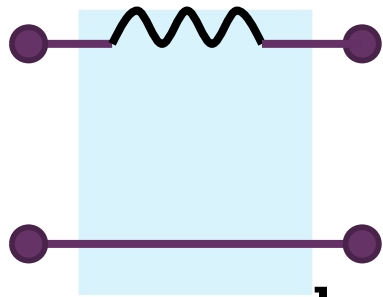
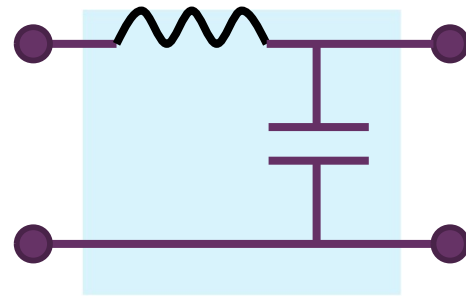
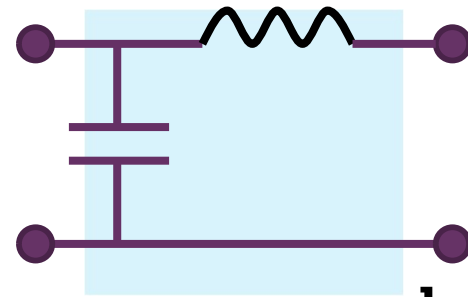
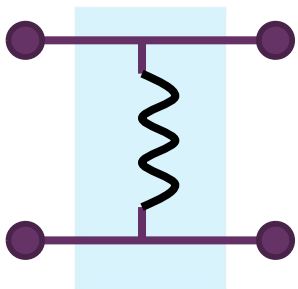
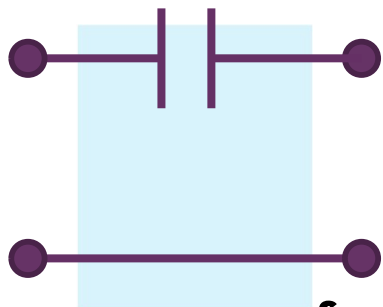
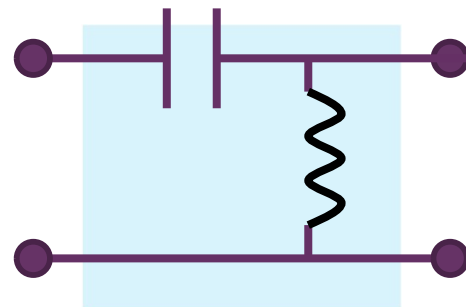
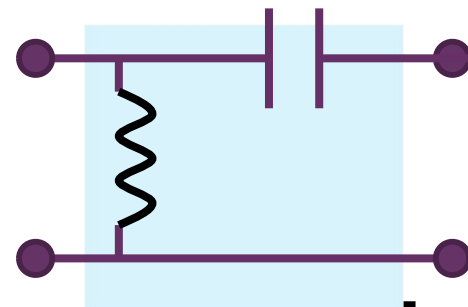
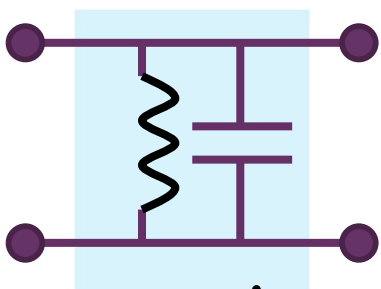
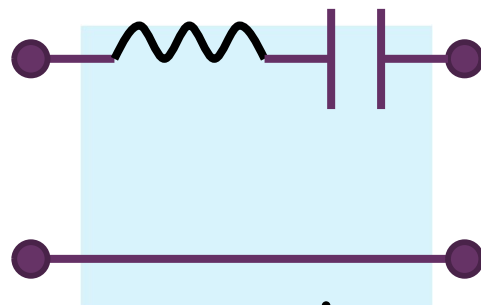
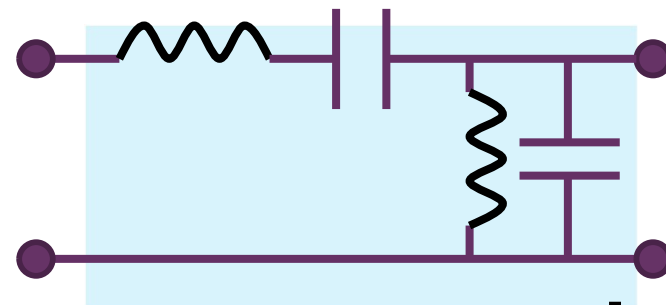
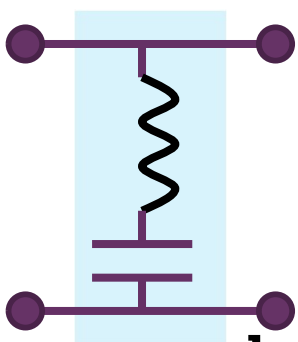
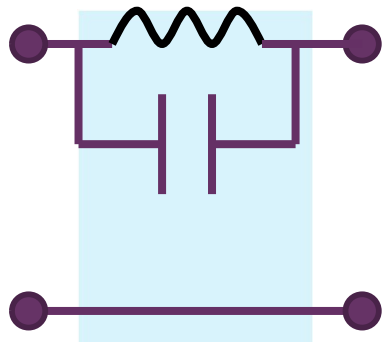
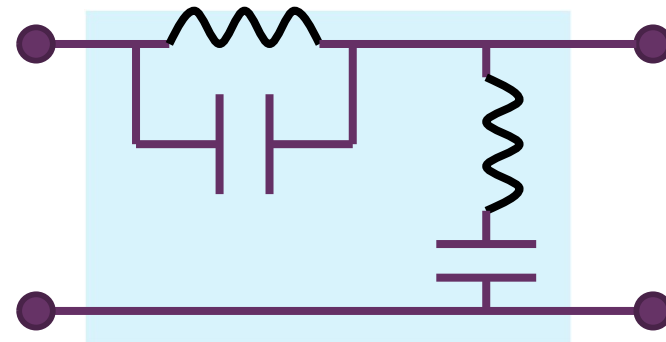
作业7.2 滤波器类型判定

- 电容和电感的记忆能力或者积分效应，导致时域上的延时和频域上的选频特性
- 常见滤波器分类
 - 低通、高通、带通、带阻
 - 请给出正确的滤波器分类

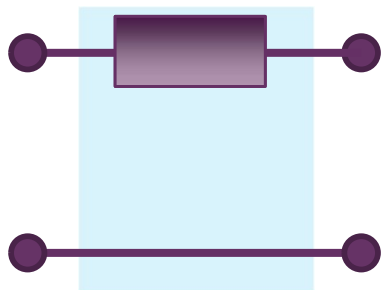


一阶低通

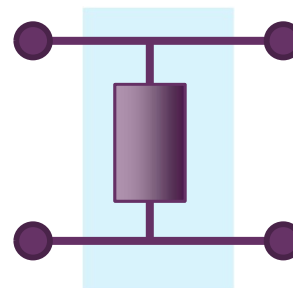


**a****b****c****d****e****f****g****h****i****j****k****l****m****n**

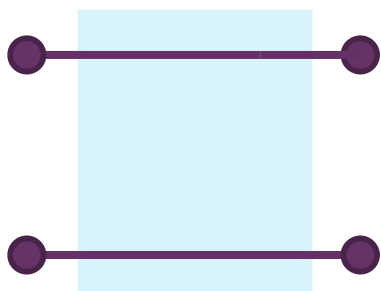
直通



直通节

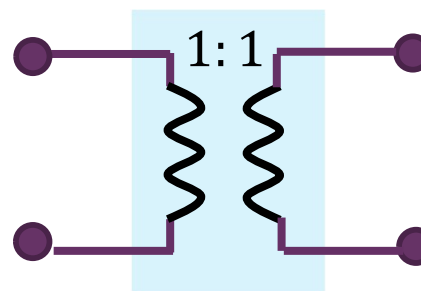


有损直通



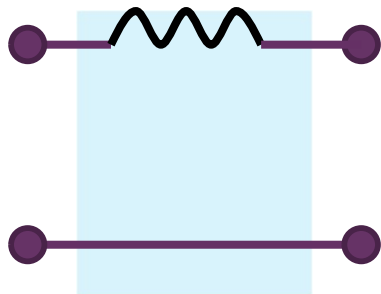
$$v_{out} = v_{in}$$

$$i_{out} = i_{in}$$



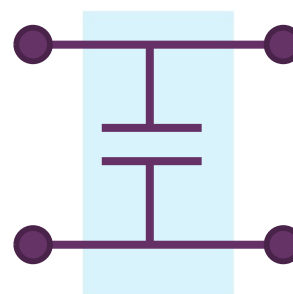
无损直通

低通与高通

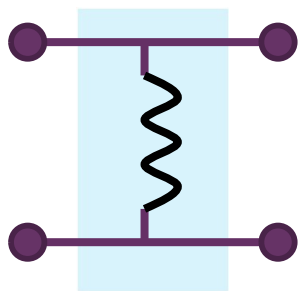


低通节

串臂电感：低频短路，信号可以通过，高频开路，信号不能通过，故而低通

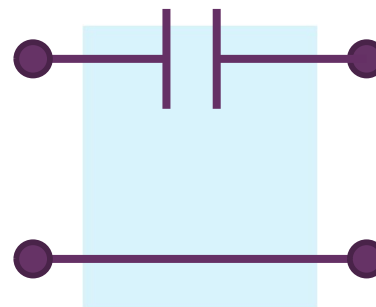


并臂电容：低频开路，信号可以通过，高频短路，信号不能通过，故而低通



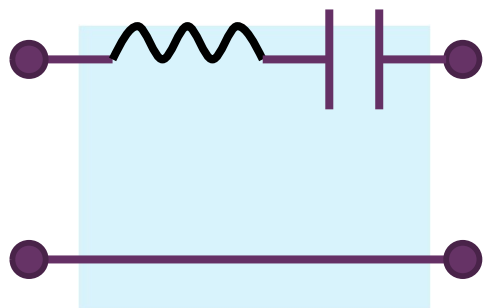
高通节

并臂电感：低频短路，信号不能通过，高频开路，信号可以通过，故而高通



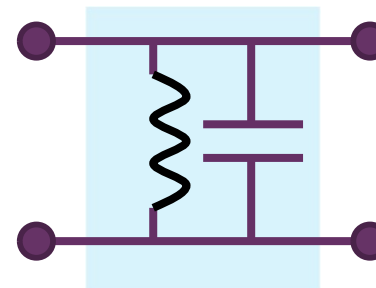
串臂电容：低频开路，信号不能通过，高频短路，信号可以通过，故而高通

带通与带阻

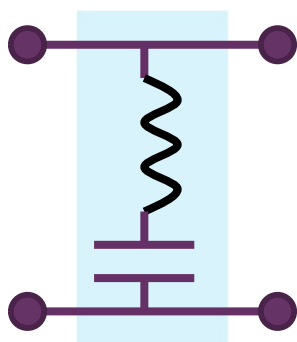


带通节

串联**LC**在串臂：低频电容开路通不过，高频电感开路通不过，谐振频点串联**LC**短路，信号可以通过，故而带通

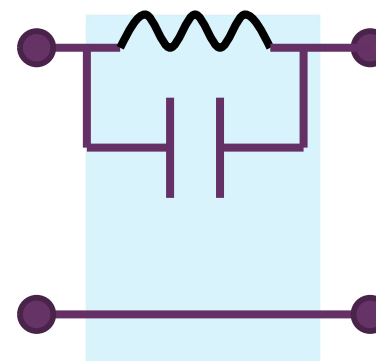


并联**LC**在并臂：低频电感短路通不过，高频电容短路通不过，谐振频点并联**LC**开路，信号可以通过，故而带通



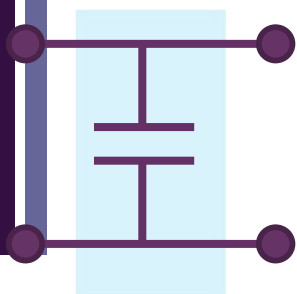
带阻节

串联**LC**在并臂：低频电容开路信号可过，高频电感开路信号可过，谐振频点串联**LC**短路，信号不能通过，故而带阻

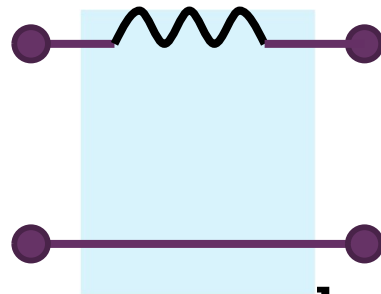


并联**LC**在串臂：低频电感短路信号可过，高频电容短路信号可过，谐振频点并联**LC**开路，信号不能通过，故而带阻

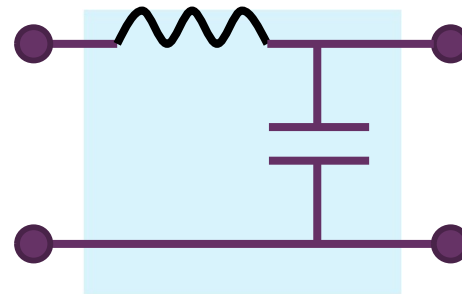
低通



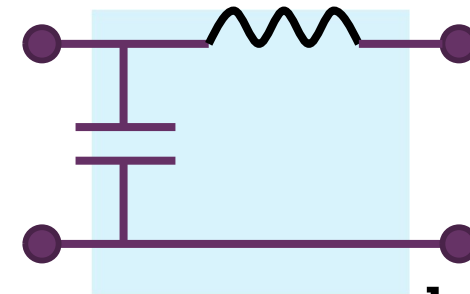
a



b

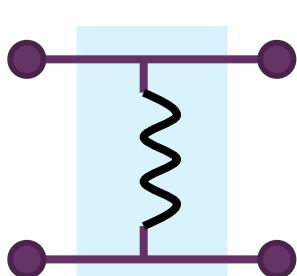


c

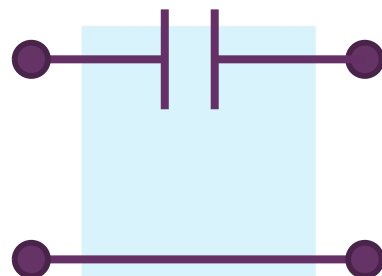


d

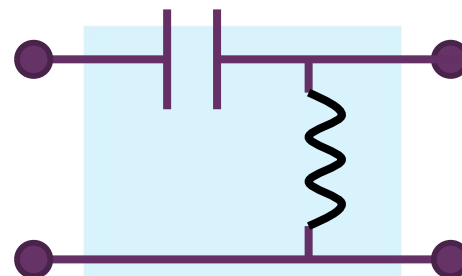
高通



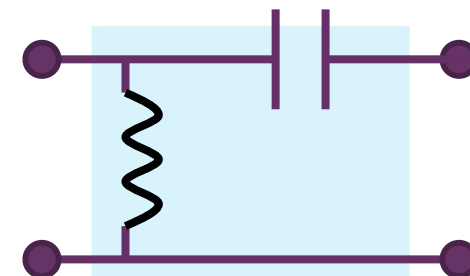
e



f

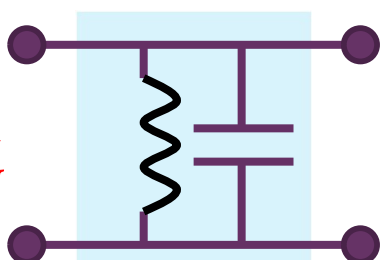


g

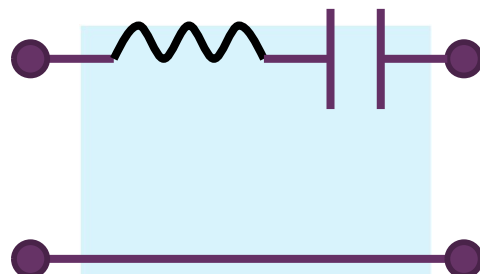


h

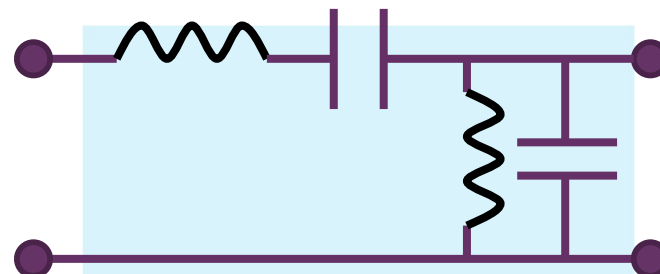
带通



i

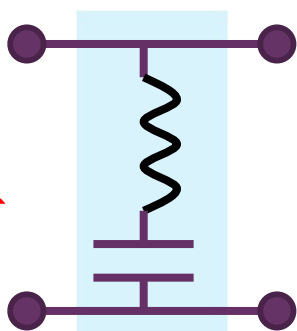


j

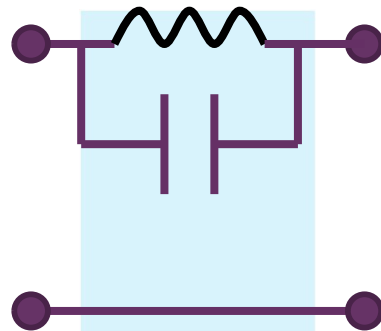


k

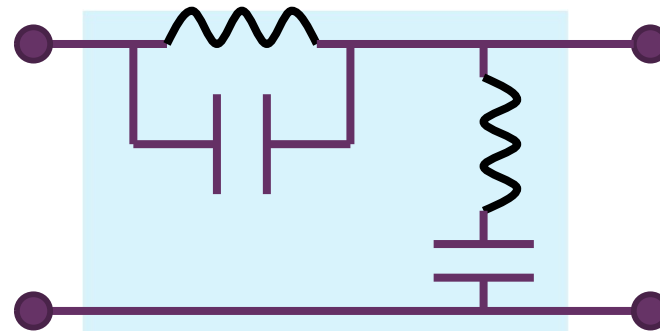
带阻



l



m

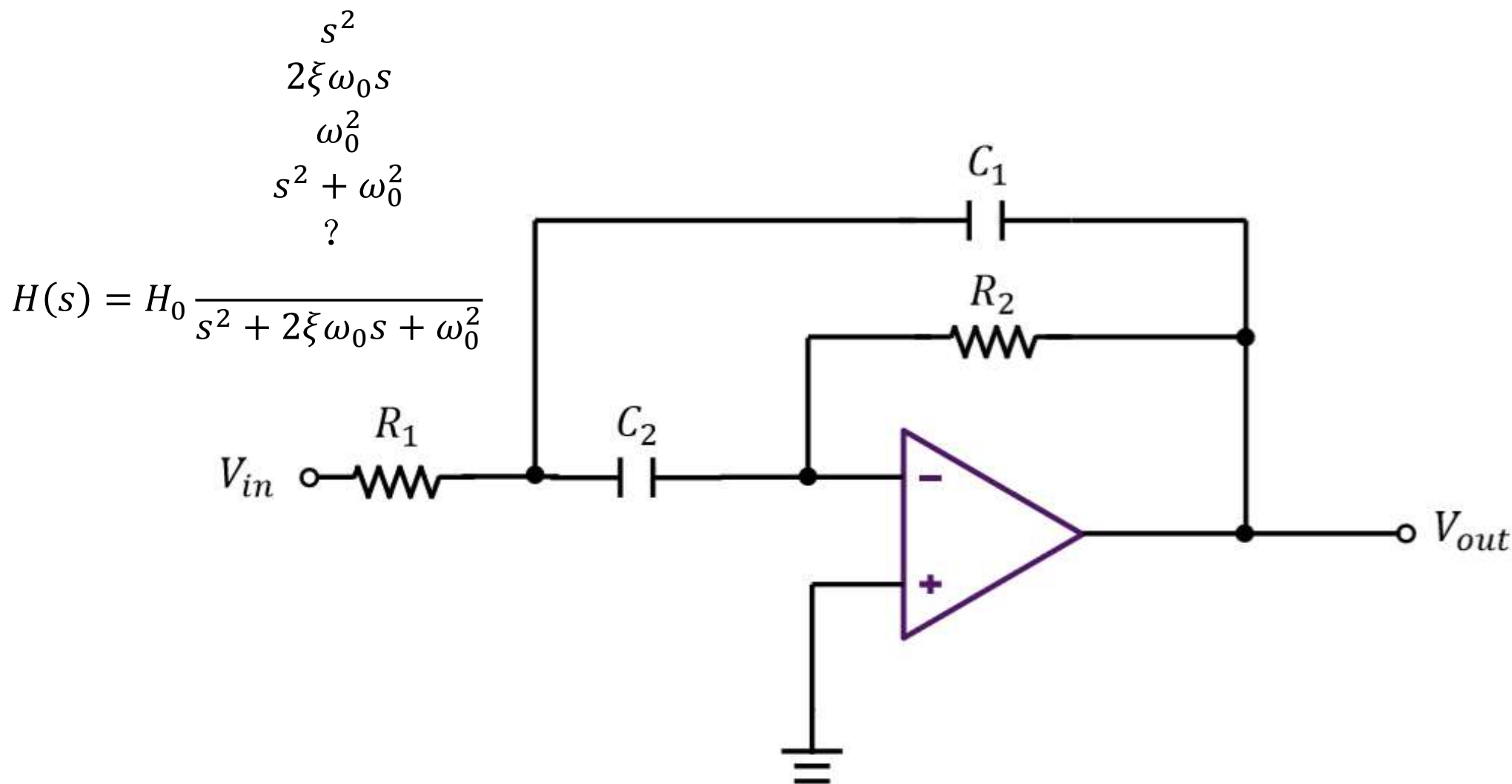


n

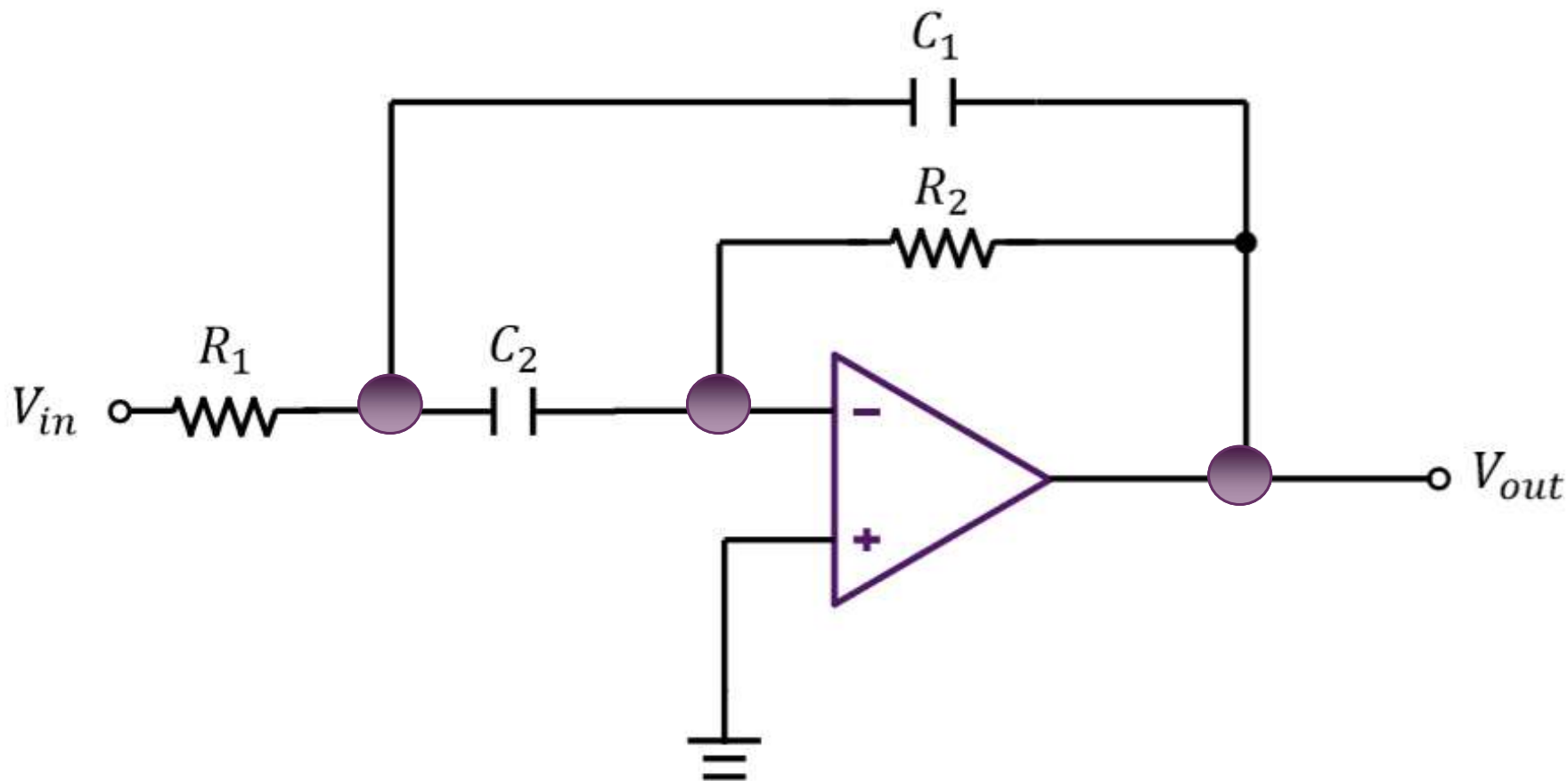
滤波器类型

作业7.7 确认滤波器类型

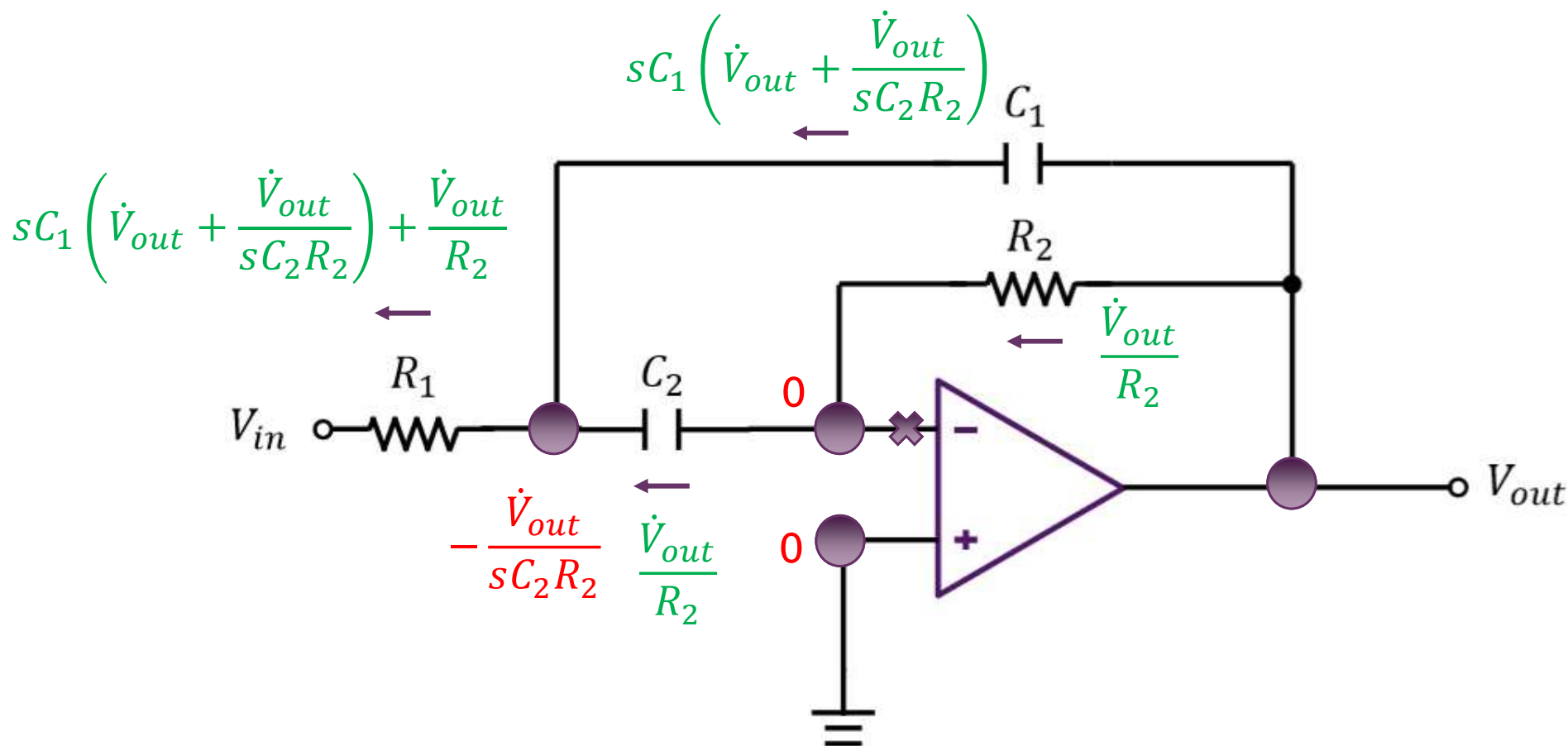
- 请给出图示有源RC滤波电路的传递函数，确认其滤波类型



第一步：确认是负反馈连接的



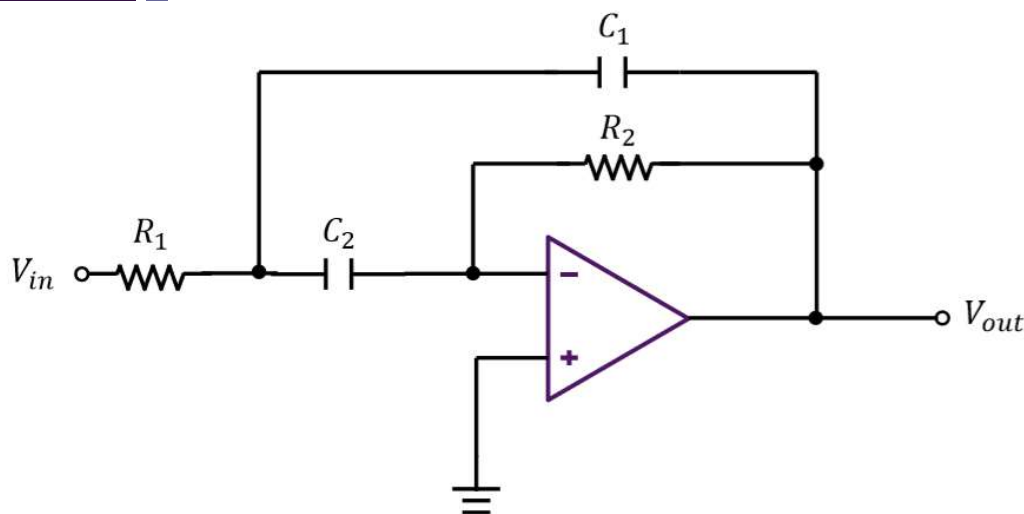
第二步：虚短、虚断分析倒推



$$-\frac{\dot{V}_{out}}{sC_2R_2} - \dot{V}_{in} = \left(sC_1 \left(\dot{V}_{out} + \frac{\dot{V}_{out}}{sC_2R_2} \right) + \frac{\dot{V}_{out}}{R_2} \right) R_1$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_{in}} &= - \frac{1}{sR_1C_1 + \frac{R_1C_1}{C_2R_2} + \frac{R_1}{R_2} + \frac{1}{sC_2R_2}} \\ &= - \frac{sR_2C_2}{s^2R_1C_1R_2C_2 + sR_1(C_1 + C_2) + 1} \end{aligned}$$

第三步 解的解析



$$H_0 = -\frac{R_2}{R_1} \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

$$\xi = \frac{R_1 (C_1 + C_2)}{2\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

例取 $C_1 = C_2 = C$

$$\frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_{in}} = -\frac{sR_2C_2}{s^2R_1C_1R_2C_2 + sR_1(C_1 + C_2) + 1}$$

$$= -\frac{R_2C_2}{R_1(C_1 + C_2)} \frac{s \frac{(C_1 + C_2)}{C_1R_2C_2}}{s^2 + s \frac{(C_1 + C_2)}{C_1R_2C_2} + \frac{1}{R_1C_1R_2C_2}}$$

$$= H_0 \frac{2\xi\omega_n s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

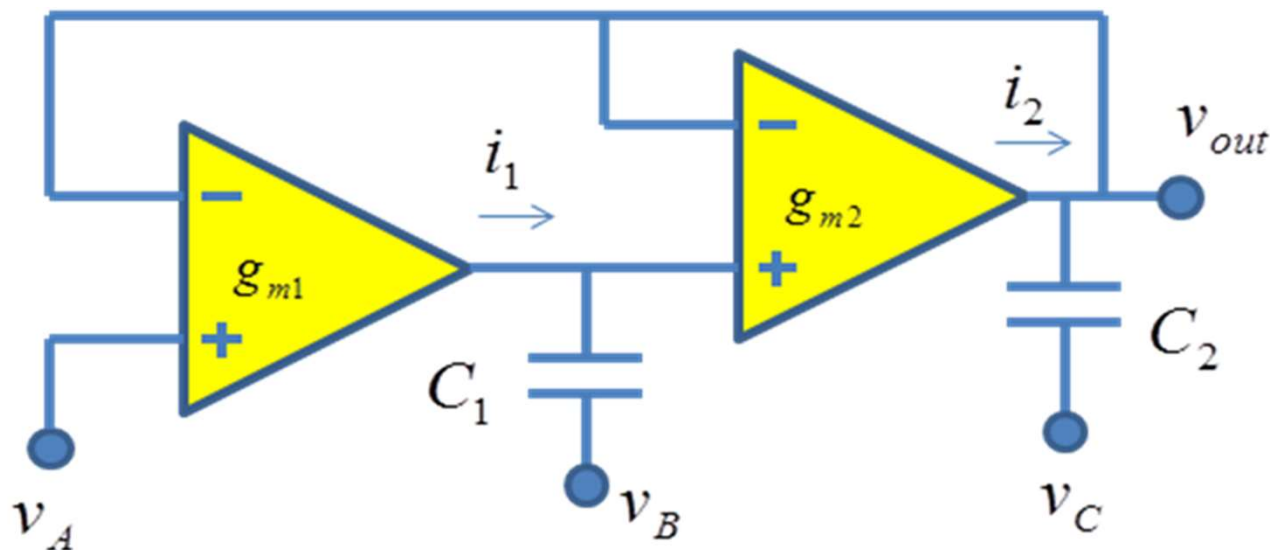
$$H_0 = -0.5 \frac{R_2}{R_1} \quad \text{中心频点传递系数被阻尼系数所限定, 不可调}$$

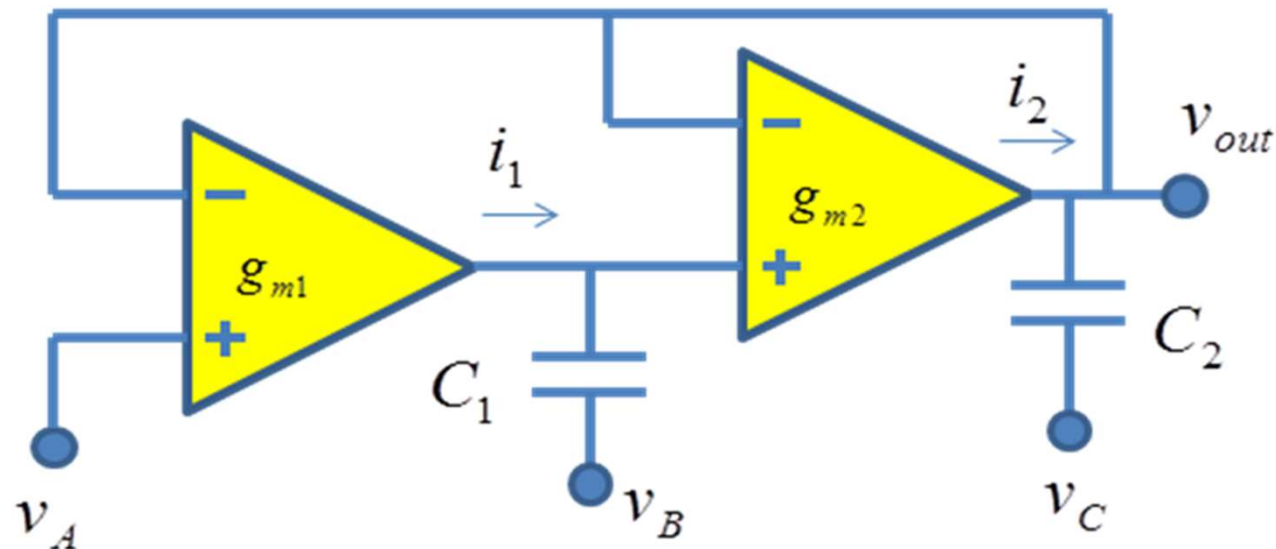
$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C}} \quad \text{调电容调自由振荡频率}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad \text{调电阻比调阻尼系数}$$

作业7.8 Gm-C二阶节

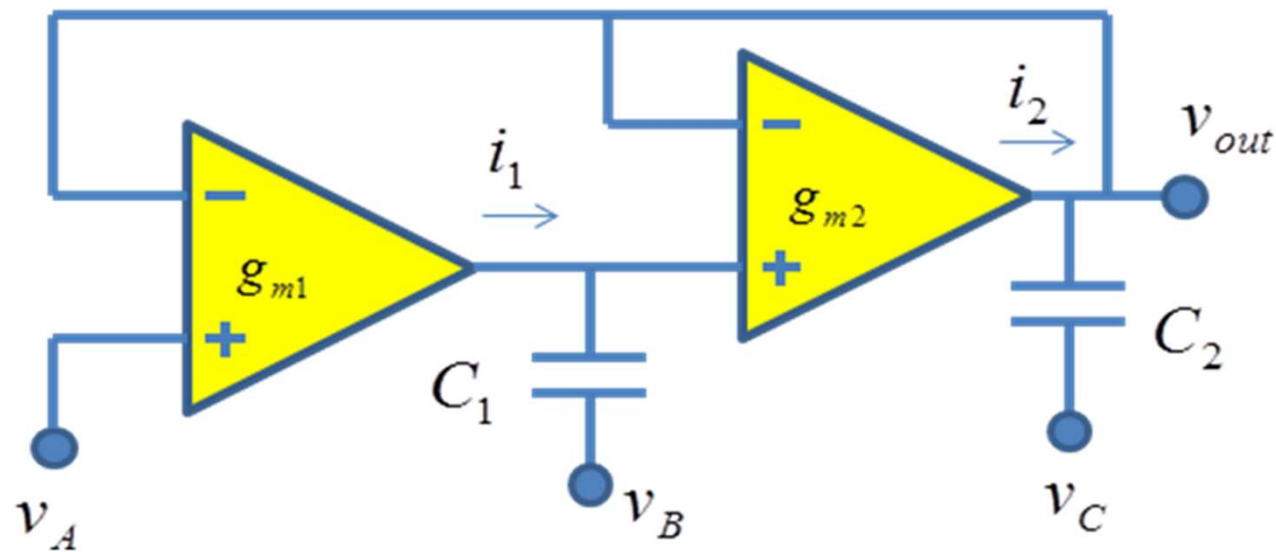
- 如图所示，这是一个三输入（ v_A 、 v_B 、 v_C ）单输出（ v_{out} ）的二阶Gm-C滤波器，其中，两个理想跨导器的跨导值为 g_{m1} 和 g_{m2}
- 请写出输出 v_{out} 和三个输入之间的传递函数
- 判断三个输入电压到输出电压之间是什么类型的滤波器，给出二阶滤波器的自由振荡频率，阻尼系数参量





$$I_1 = g_{m1}(V_A - V_{out}) \quad I_2 = g_{m2} \left(V_B + \frac{I_1}{sC_1} - V_{out} \right)$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_C + \frac{I_2}{sC_2} = V_C + \frac{g_{m2} \left(V_B + \frac{I_1}{sC_1} - V_{out} \right)}{sC_2} = V_C + \frac{g_{m2} \left(V_B + \frac{g_{m1}(V_A - V_{out})}{sC_1} - V_{out} \right)}{sC_2} \\ &= V_C + \frac{g_{m2}}{sC_2} V_B + \frac{g_{m2}g_{m1}(V_A - V_{out})}{sC_1sC_2} - \frac{g_{m2}}{sC_2} V_{out} = V_C + \frac{g_{m2}}{sC_2} V_B + \frac{g_{m2}g_{m1}}{sC_1sC_2} V_A - \frac{g_{m2}g_{m1}}{sC_1sC_2} V_{out} - \frac{g_{m2}}{sC_2} V_{out} \\ &\left(1 + \frac{g_{m2}}{sC_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{sC_1sC_2} \right) V_{out} = V_C + \frac{g_{m2}}{sC_2} V_B + \frac{g_{m2}g_{m1}}{sC_1sC_2} V_A \\ &\left(s^2 + s \frac{g_{m2}}{C_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2} \right) V_{out} = s^2 V_C + s \frac{g_{m2}}{C_2} V_B + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2} V_A \end{aligned}$$



$$\left(s^2 + s \frac{g_{m2}}{C_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}\right) V_{out} = s^2 V_C + s \frac{g_{m2}}{C_2} V_B + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2} V_A$$

$$V_{out} = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{g_{m2}}{C_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}} V_C + \frac{s \frac{g_{m2}}{C_2}}{s^2 + s \frac{g_{m2}}{C_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}} V_B + \frac{\frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}}{s^2 + s \frac{g_{m2}}{C_2} + \frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}} V_A$$

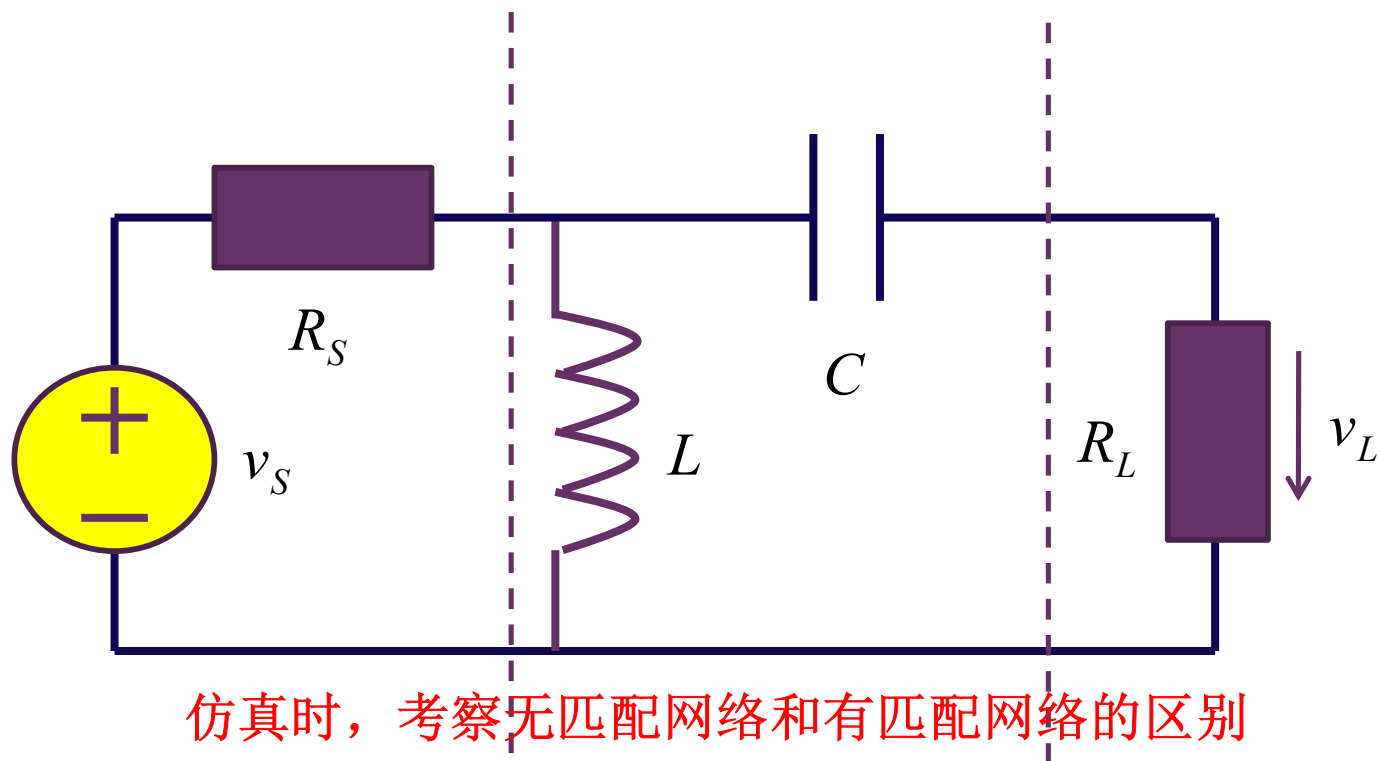
$$V_{out} = \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} V_C + \frac{2\xi\omega_n s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} V_B + \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} V_A$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g_{m2}g_{m1}}{C_1C_2}} \quad \xi = 0.5 \frac{\sqrt{\frac{g_{m2}}{C_2}}}{\sqrt{\frac{g_{m1}}{C_1}}}$$

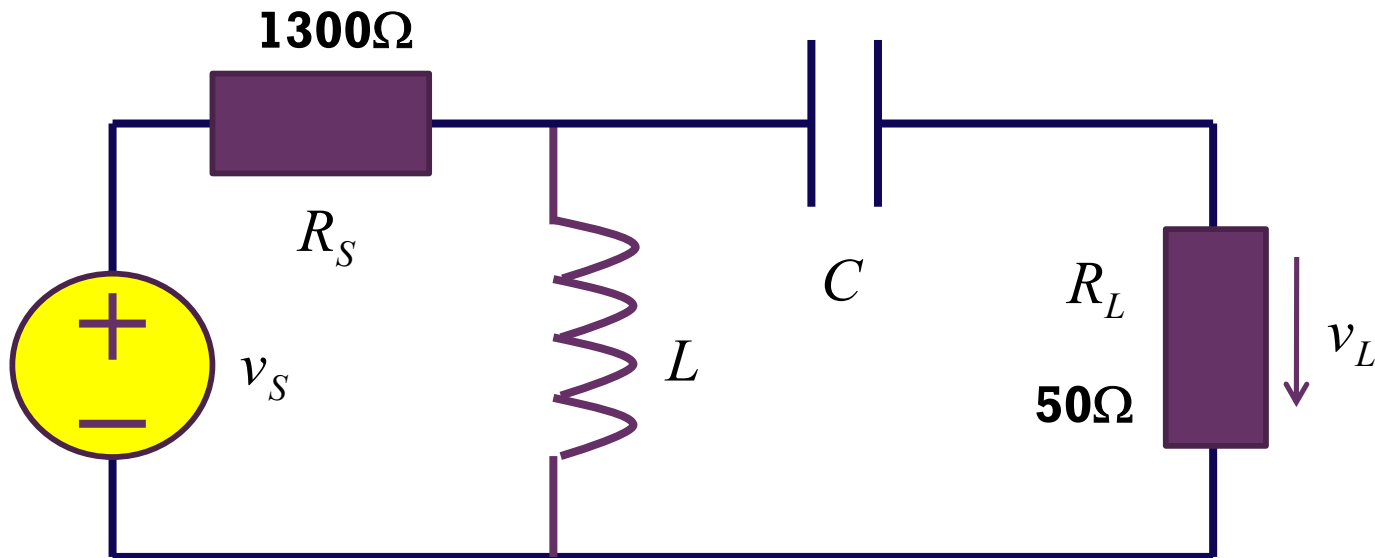
可实现典型的二阶低通、高通、带通、带阻二阶节

作业8.1 LC高通匹配网络

- 如果希望在10MHz频点上实现实现 1300Ω 和 50Ω 阻抗之间的最大功率传输匹配，即希望负载获得信源的额定输出功率，电感 L 、电容 C 如何取值？
 - $1300\Omega \Rightarrow 255\Omega \Rightarrow 50\Omega$



并大串小Q相等



$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} - 1 = \sqrt{\frac{1300}{50}} - 1 = 5$$

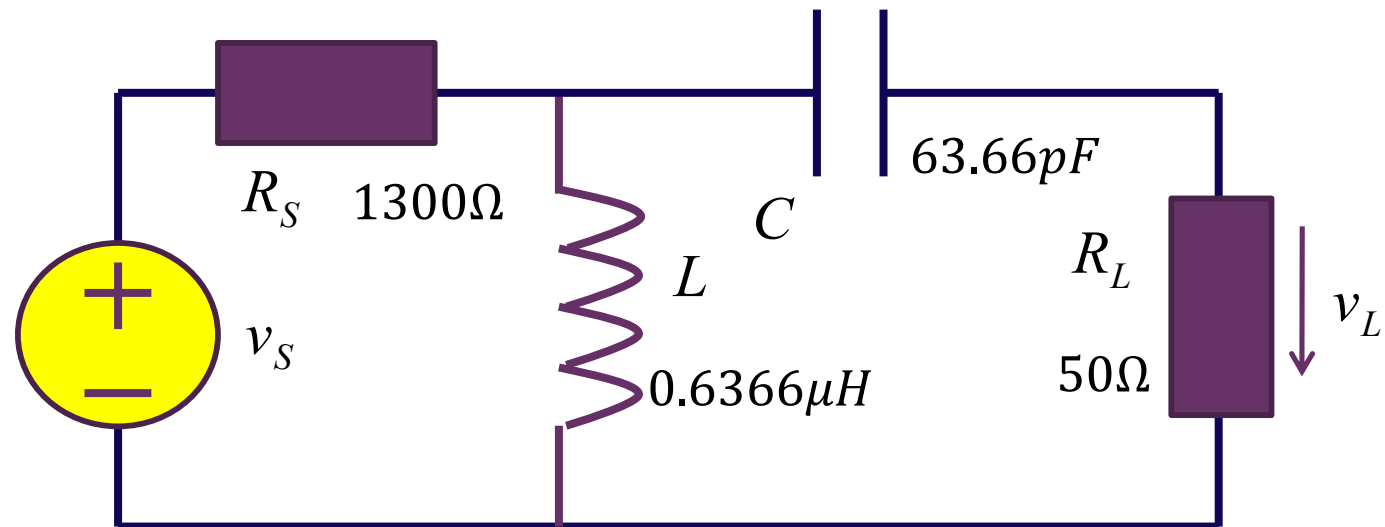
$$Q = \frac{R_S}{\omega_r L}$$

$$Q = \frac{1}{\omega_r C R_L}$$

$$L = \frac{R_S}{Q \omega_r} = \frac{200}{5 \times 2\pi \times 10M} = 0.6366\mu H$$

$$C = \frac{1}{Q \omega_r R_L} = \frac{1}{5 \times 2\pi \times 10M \times 50} = 63.66pF$$

确认



10MHz频点上实现**1300Ω**和**50Ω**阻抗之间的匹配

$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} 1 & R_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega L & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(1 + \frac{R_S}{j\omega L}\right) \left(1 + \frac{1}{j\omega R_L C}\right) + \frac{R_S}{R_L} & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

$$H(s) = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{1}{A} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_S}{j\omega L}\right) \left(1 + \frac{1}{j\omega R_L C}\right) + \frac{R_S}{R_L}}$$

$$= 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{R_L}{R_L + R_S} \frac{s^2}{s^2 + s \left(\frac{1}{(R_L + R_S)C} + \frac{R_S || R_L}{L} \right) + \frac{R_S}{(R_L + R_S)LC}} = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1}$$

$$L = \frac{R_S}{Q\omega_r}$$

$$C = \frac{1}{Q\omega_r R_L}$$

符号验算

用上述设计公式设计的高通匹配网络，使得基于功率传输的传递函数为

$$H(s) = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \frac{s^2}{s^2 + s \left(\frac{1}{(R_L + R_S)C} + \frac{R_S || R_L}{L} \right) + \frac{R_S}{(R_L + R_S)LC}} = H_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

该二阶高通系统的系统参量如下：

$$H_0 = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R_S}{R_S + R_L}} = \sqrt{\frac{R_S - R_L}{R_S + R_L}} \omega_r$$

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{R_S}{R_S + R_L}} R_L \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{1}{\sqrt{(R_S + R_L)R_S}} \sqrt{\frac{L}{C}} \right) = \sqrt{\frac{R_L}{R_S + R_L}}$$

二阶高通系统的谐振峰频点为传递函数幅频特性极大值点，

$$\omega_e = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - 2\xi^2}} = \sqrt{\frac{R_S - R_L}{R_S + R_L}} \omega_r \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{R_L}{R_S + R_L}}} = \omega_r$$

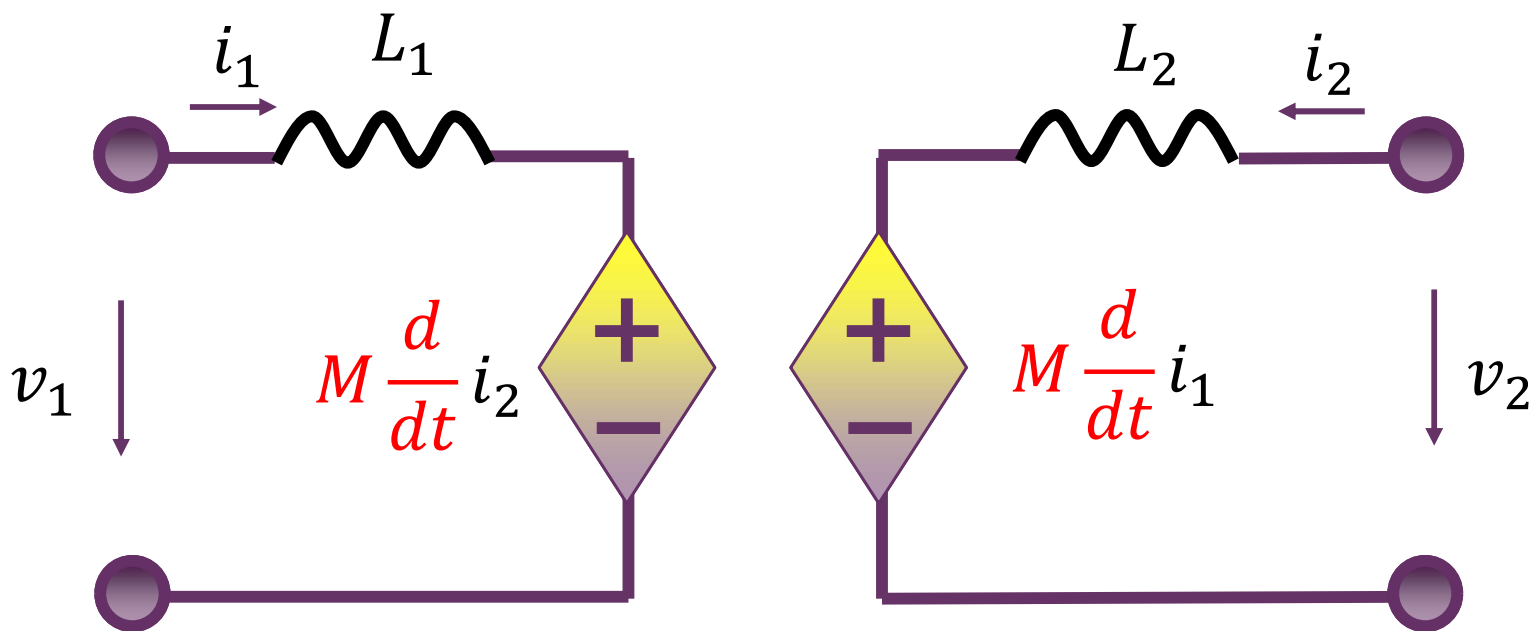
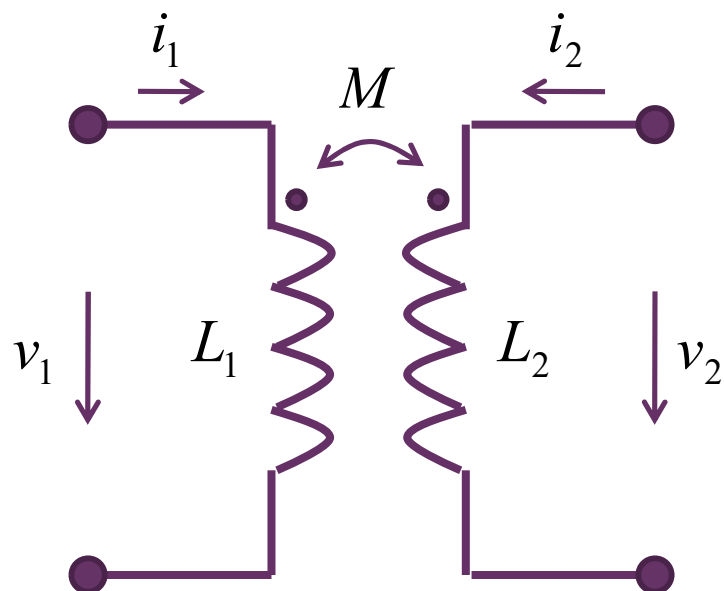
经检查，谐振峰频点恰好就是匹配频点

$$A(\omega_e) = H_0 \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} = 2 \frac{\sqrt{R_S R_L}}{R_L + R_S} \frac{1}{2\sqrt{\frac{R_L}{R_S + R_L}} \sqrt{\frac{R_S}{R_S + R_L}}} = 1$$

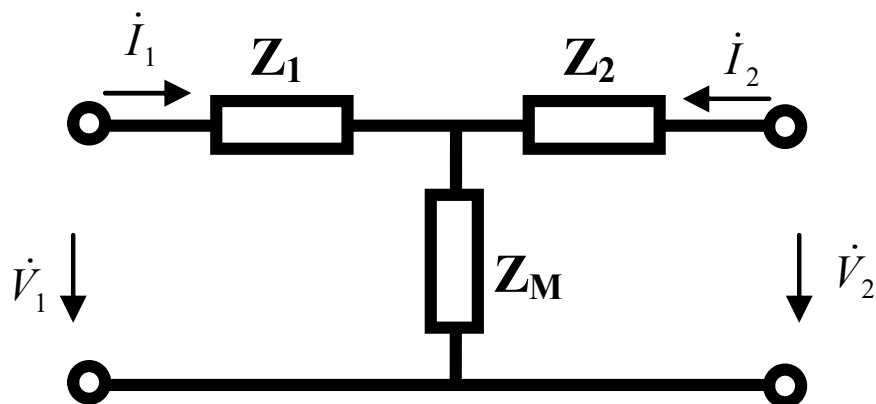
该频点上的功率传输达**100%**，确实实现了最大功率传输匹配

作业8.2 互感变压器h参量模型

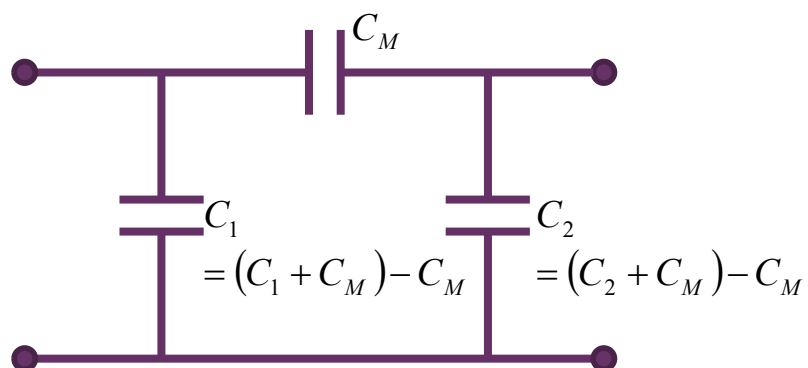
- 互感变压器的T型等效电路本质上是Z参量电路模型，请给出互感变压器的h参量电路模型
- 提示：理想变压器有h参量等效电路，把理想变压器抽象条件代入，互感变压器h参量电路模型应退化为理想变压器电路模型



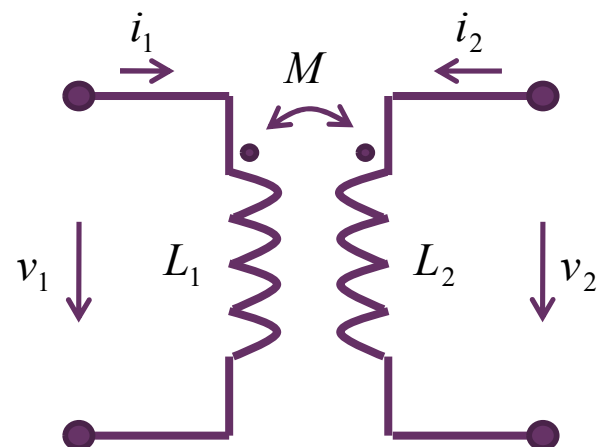
T型等效电路为互易网络的z参量等效电路



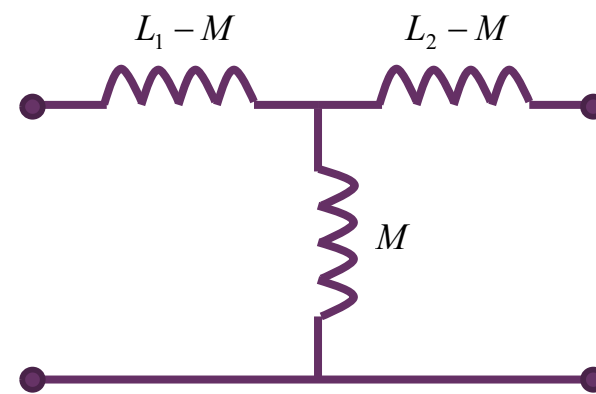
$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_M & Z_M \\ Z_M & Z_2 + Z_M \end{bmatrix}$$



二端口电容： $\mathbf{Y}$ 参量模型

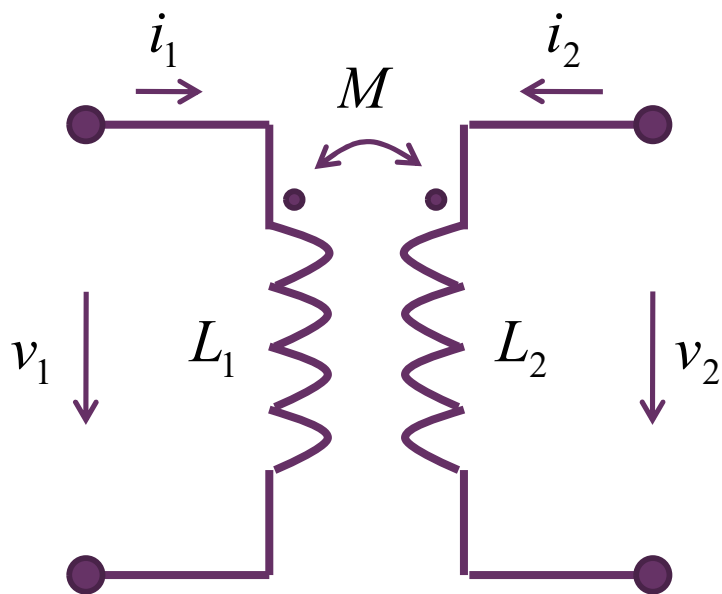


$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix}$$



二端口电感： $\mathbf{Z}$ 参量模型

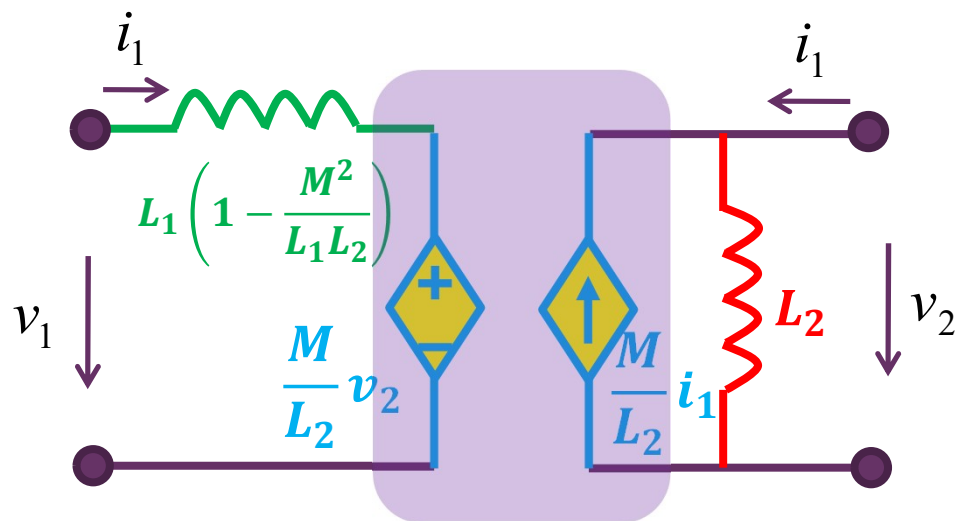
h参量表述形式对应的电路模型



$$v_1 = L_1 \frac{d}{dt} i_1 + M \frac{d}{dt} i_2$$

$$v_2 = M \frac{d}{dt} i_1 + L_2 \frac{d}{dt} i_2$$

$$\frac{1}{L_2} \int v_2 dt = \frac{M}{L_2} i_1 + i_2$$

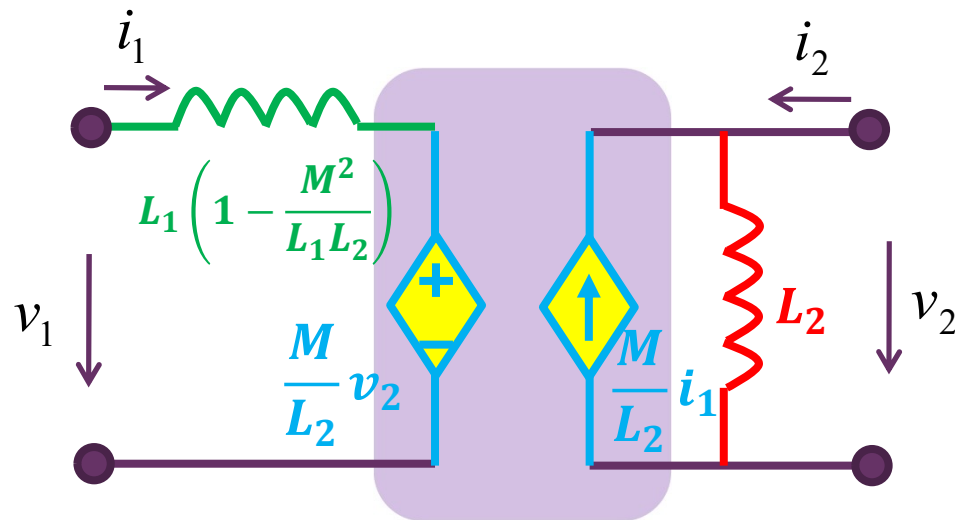
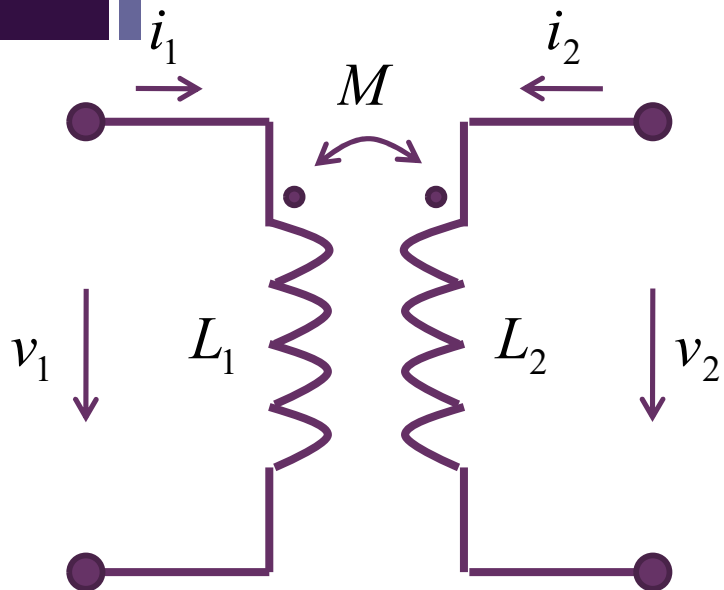


$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int v_2 dt - \frac{M}{L_2} i_1$$

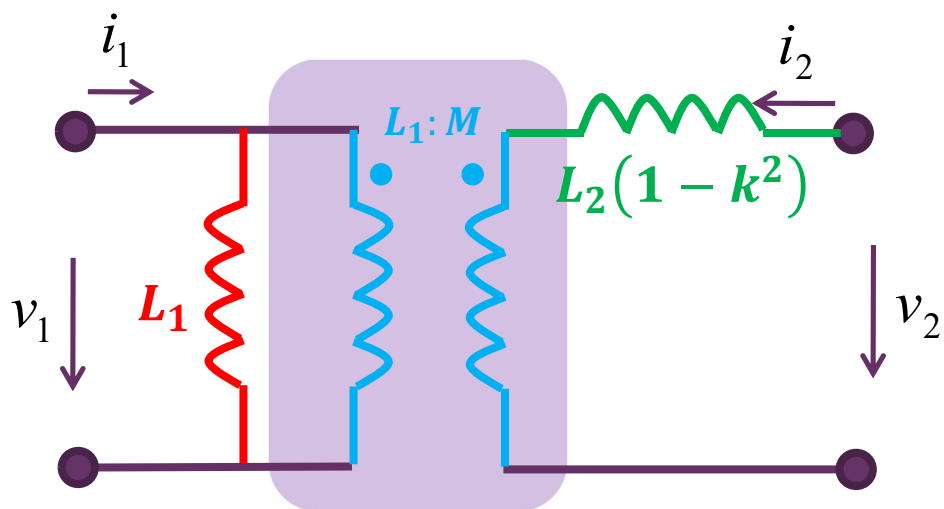
$$v_1 = L_1 \frac{d}{dt} i_1 + M \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{L_2} \int v_2 dt - \frac{M}{L_2} i_1 \right)$$

$$= L_1 \left(1 - \frac{M^2}{L_1 L_2} \right) \frac{d}{dt} i_1 + \frac{M}{L_2} v_2$$

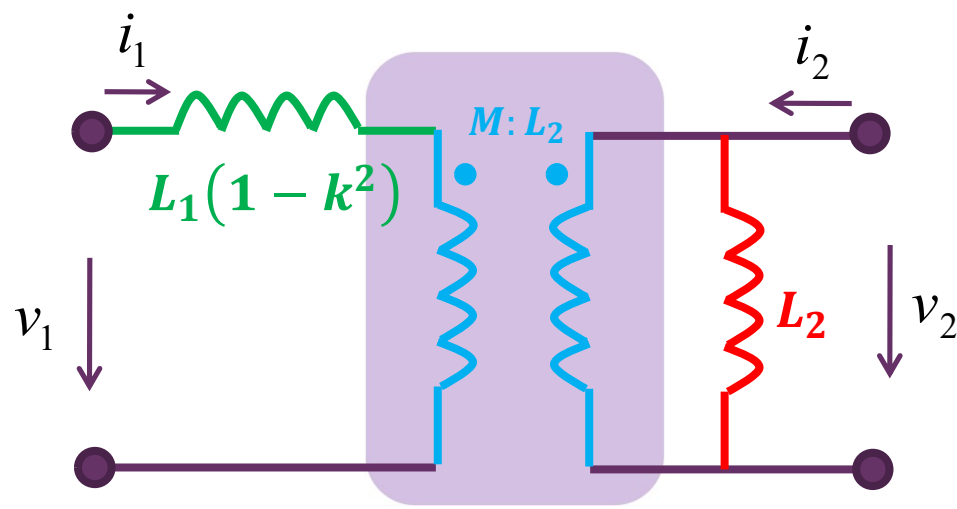
h参量等效电路：励磁电感与漏磁电感



h参量等效电路



g参量等效电路

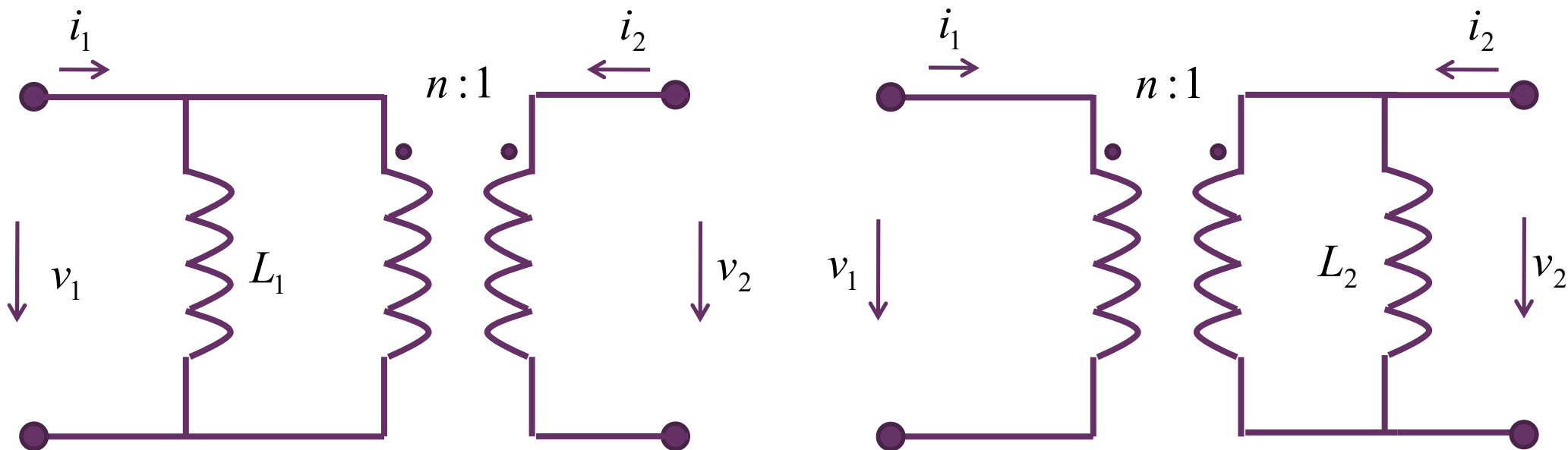


h参量等效电路

全耦合：无漏磁

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1$$

$$n = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{N_1}{N_2}$$

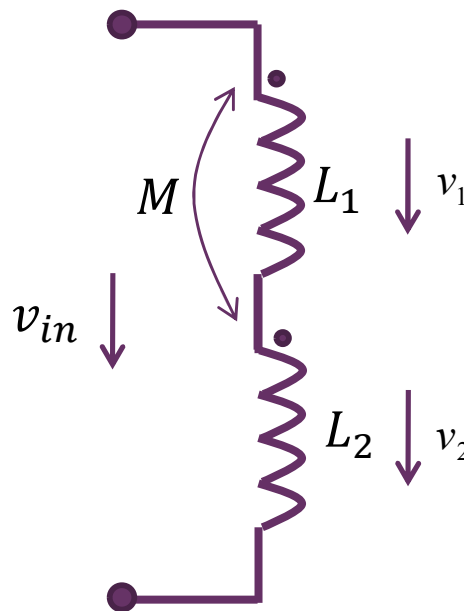


全耦合时，互感变压器退化为一阶电路

全耦合：一个回路产生的磁通全部被第二个回路链接，没有任何泄露（漏磁为0）

作业8.3：有互感的电感分压系数

- 对于图示具有互感的串联电感，求其分压系数



加流求压法

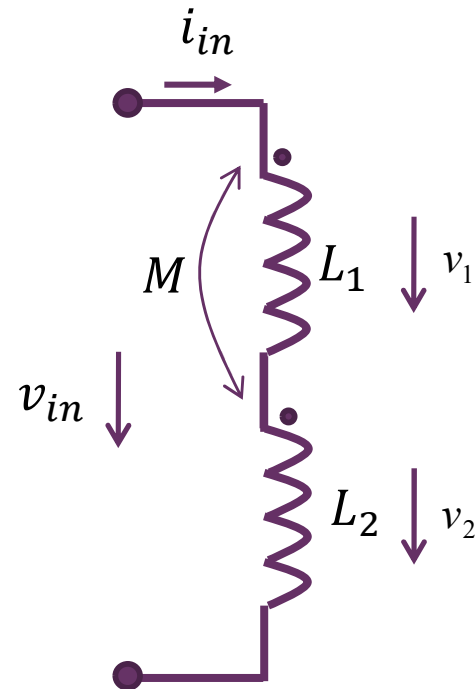
$$\begin{aligned} V_{in} &= V_1 + V_2 = sL_1 I_1 + sM I_2 + sM I_1 + sL_2 I_2 \\ &= (sL_1 + sM + sM + sL_2) I_{in} \\ &= s(L_1 + 2M + L_2) I_{in} = sL I_{in} \end{aligned}$$

$$L = L_1 + 2M + L_2$$

$$V_1 = sL_1 I_1 + sM I_2 = s(L_1 + M) I_{in}$$

$$\eta_1 = \frac{V_1}{V_{in}} = \frac{s(L_1 + M) I_{in}}{s(L_1 + 2M + L_2) I_{in}} = \frac{L_1 + M}{L_1 + 2M + L_2} \xrightarrow{M=0} \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

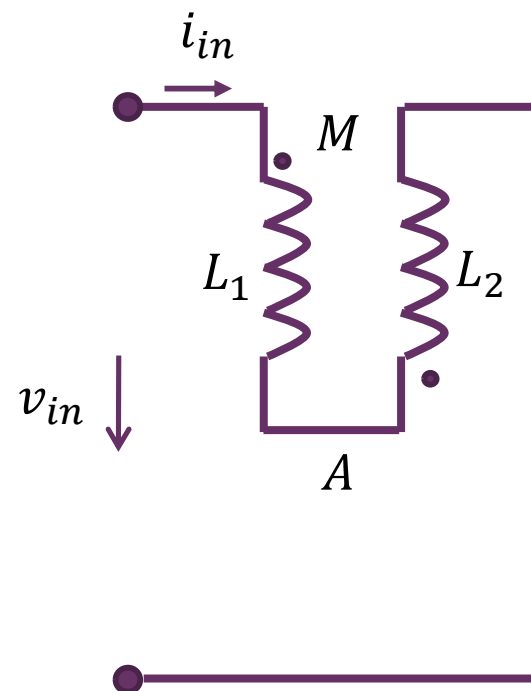
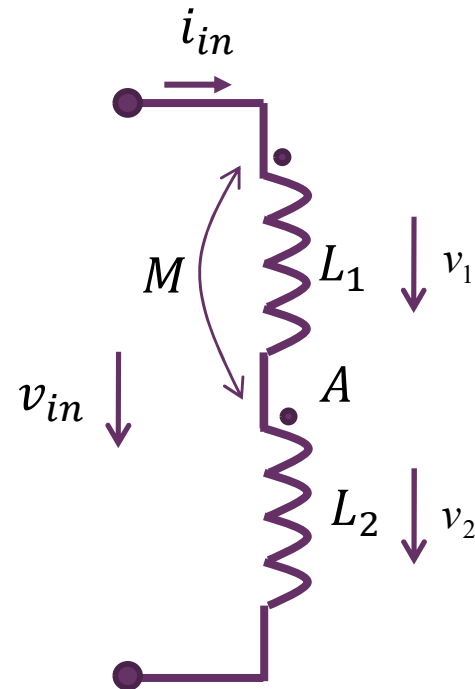
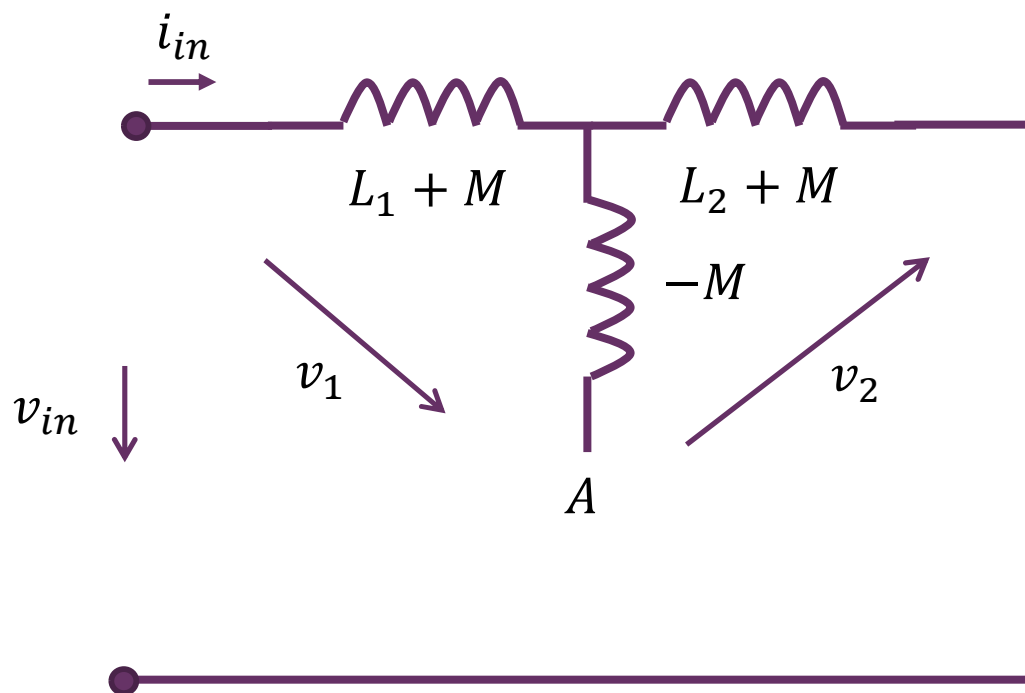
$$\eta_2 = \frac{V_2}{V_{in}} = \frac{s(L_2 + M) I_{in}}{s(L_1 + 2M + L_2) I_{in}} = \frac{L_2 + M}{L_1 + 2M + L_2} \xrightarrow{M=0} \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$



等效电路法

$$\eta_1 = \frac{V_1}{V_{in}} = \frac{s(L_1 + M)I_{in} + 0}{s(L_1 + 2M + L_2)I_{in}} = \frac{L_1 + M}{L_1 + 2M + L_2}$$

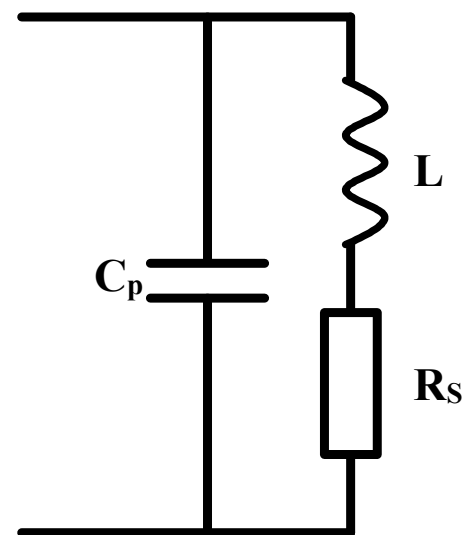
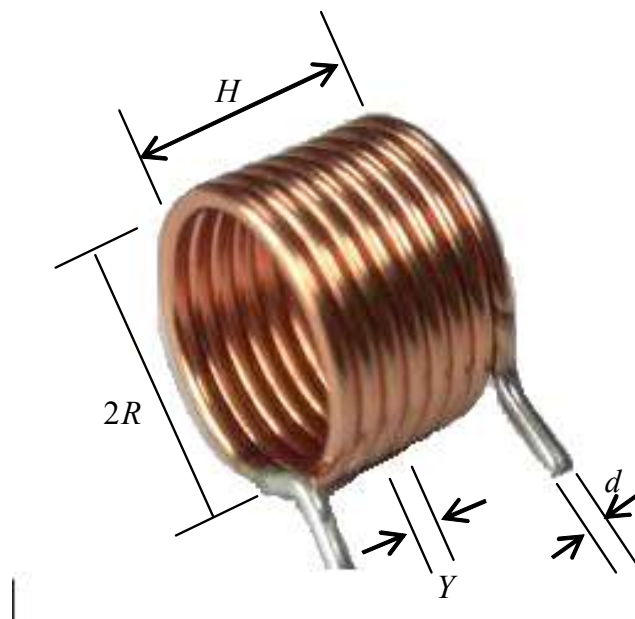
$$\eta_2 = \frac{V_2}{V_{in}} = \frac{0 + s(L_2 + M)I_{in}}{s(L_1 + 2M + L_2)I_{in}} = \frac{L_2 + M}{L_1 + 2M + L_2}$$



第09讲 寄生效应 作业

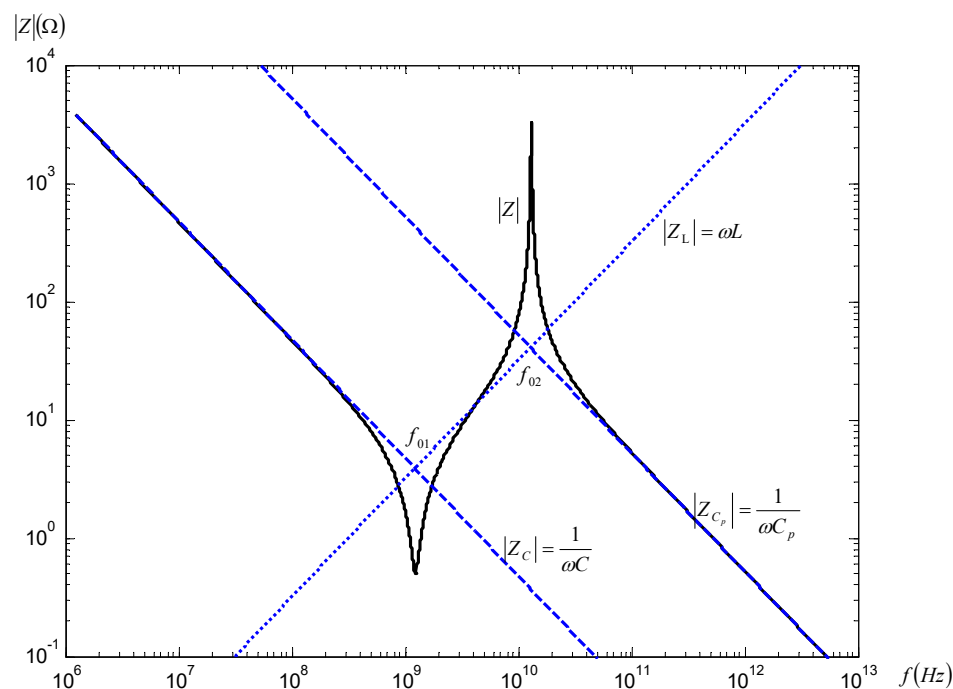
作业1 空芯电感

- P657 习题8.3 分析给出特定结构的空芯电感的电感量、工作频率范围和寄生电阻大小

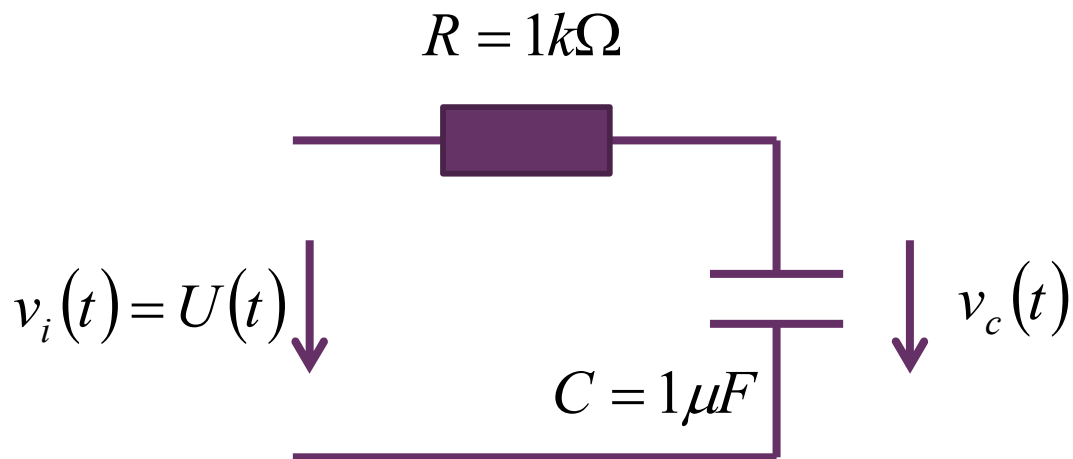
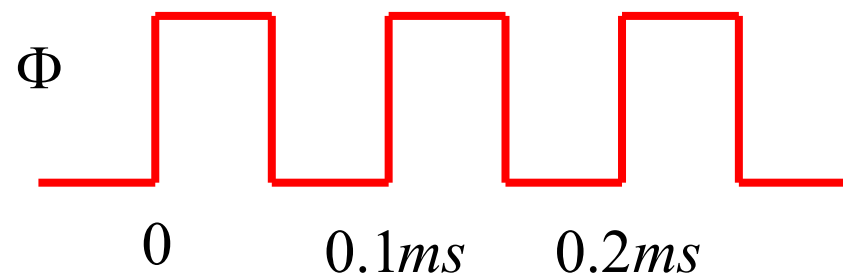
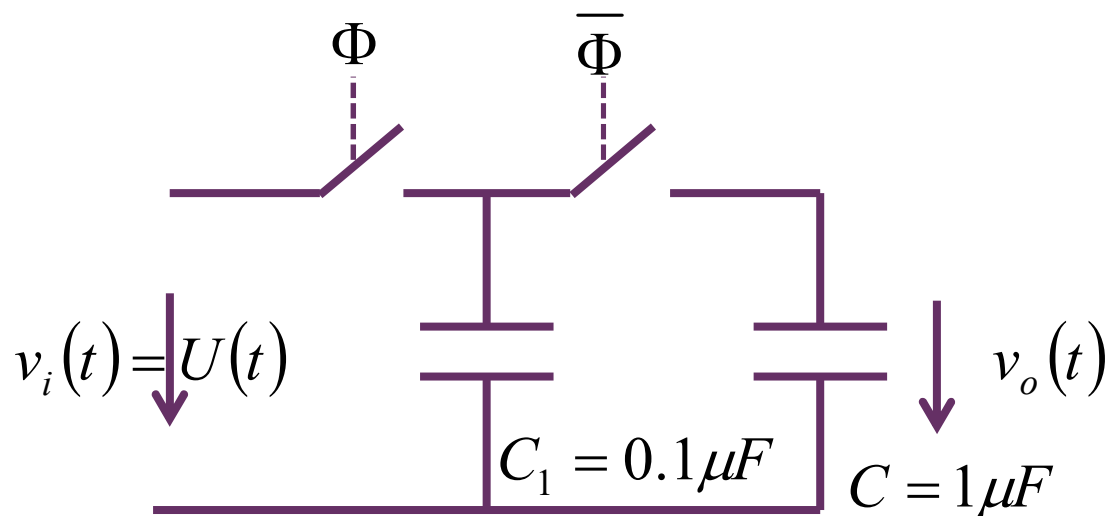


作业2 电容为何并联用？

- 在很多实际电路中，如PCB板上的电源和地之间往往并联数个不同容值的电容用于电源滤波，请分析说明为什么不用一个大电容替代这些并联电容？
 - 提示：实际电容器的自谐振频率随容值的上升而下降



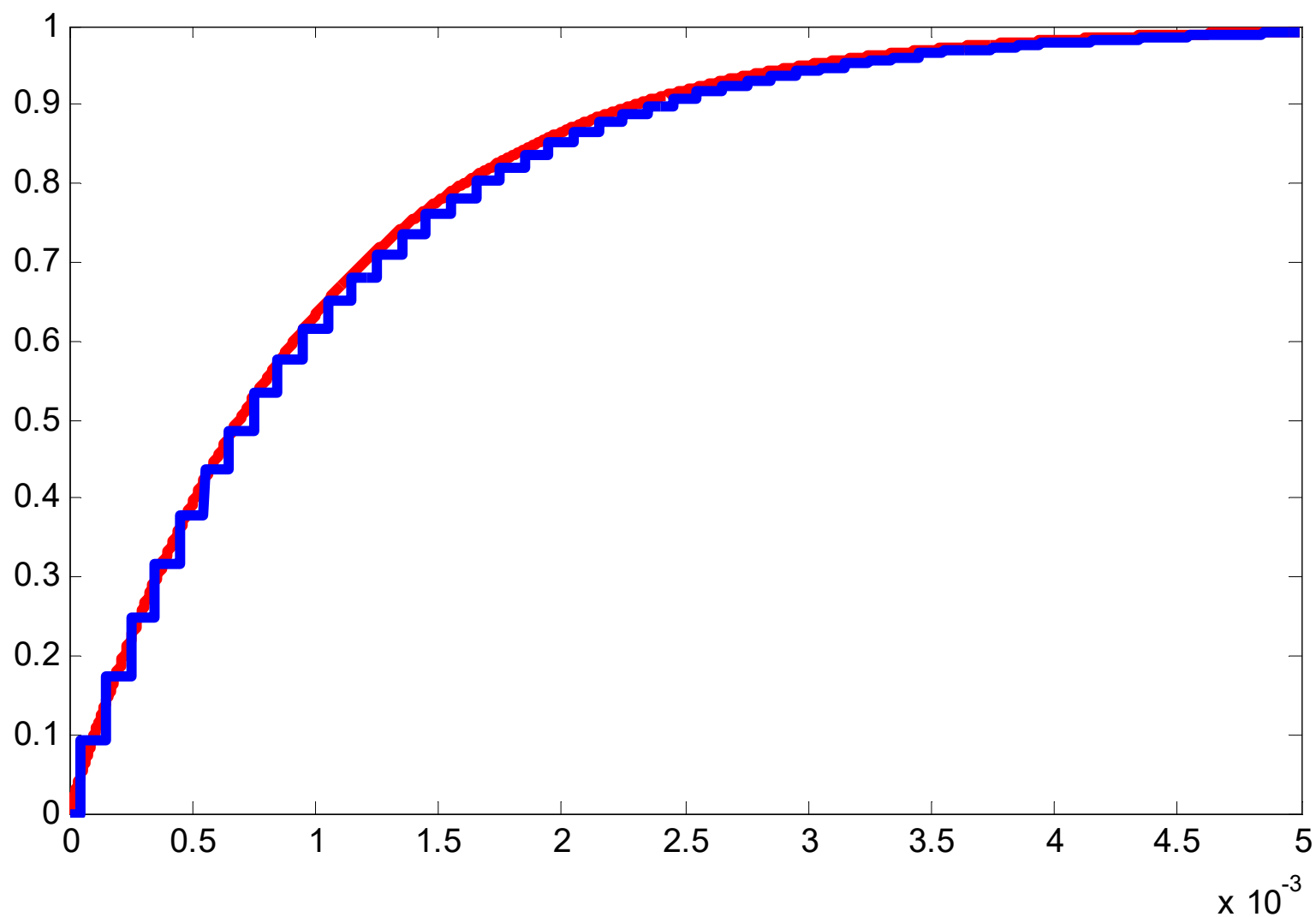
作业3 开关电容等效为电阻



- 假设开关是理想开关
- 考察两个电路输出电压波形是否一致？
 - 写出输出波形表达式
- 研究开关电容对电阻的可替代性？

$$R_{eff} = \frac{T}{C}$$

阶跃响应几乎重合

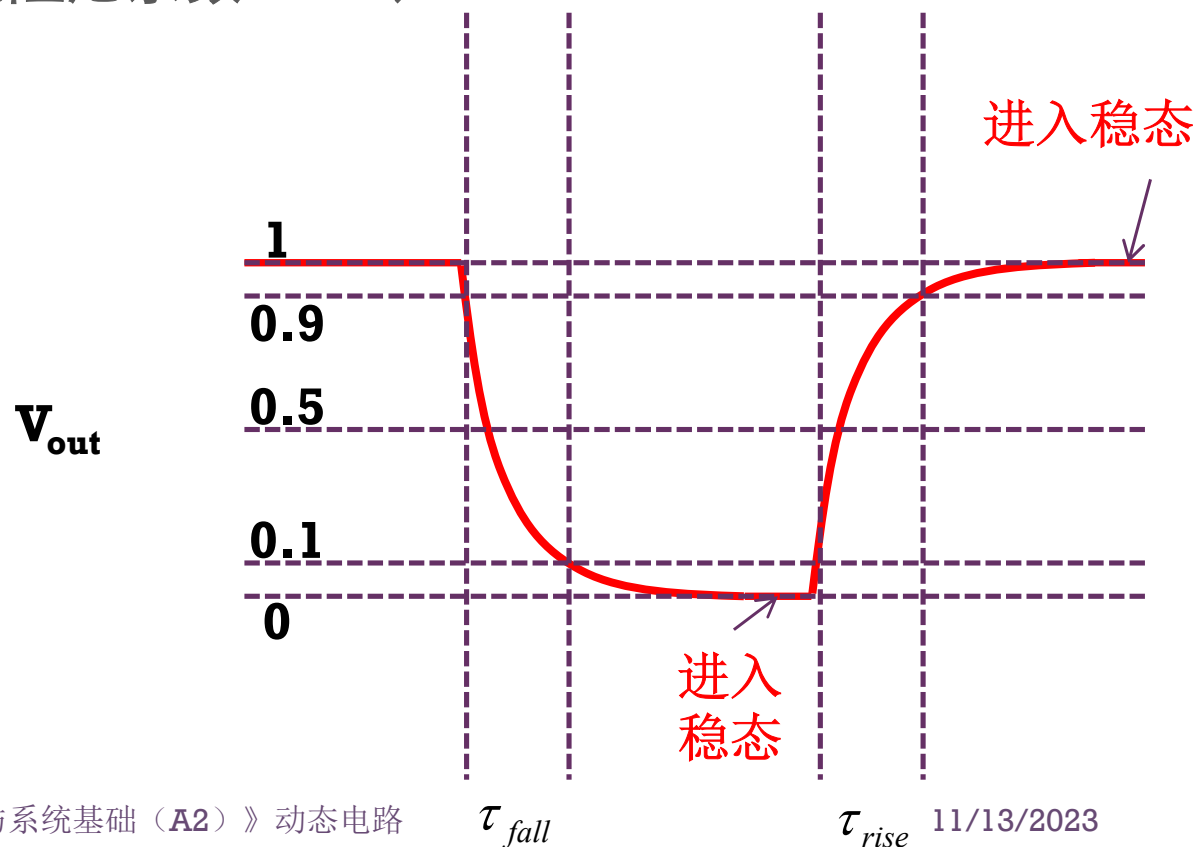


作业4 上升沿时间和带宽

- 请证明一阶RC低通系统的上升沿时间与3dB带宽的关系为

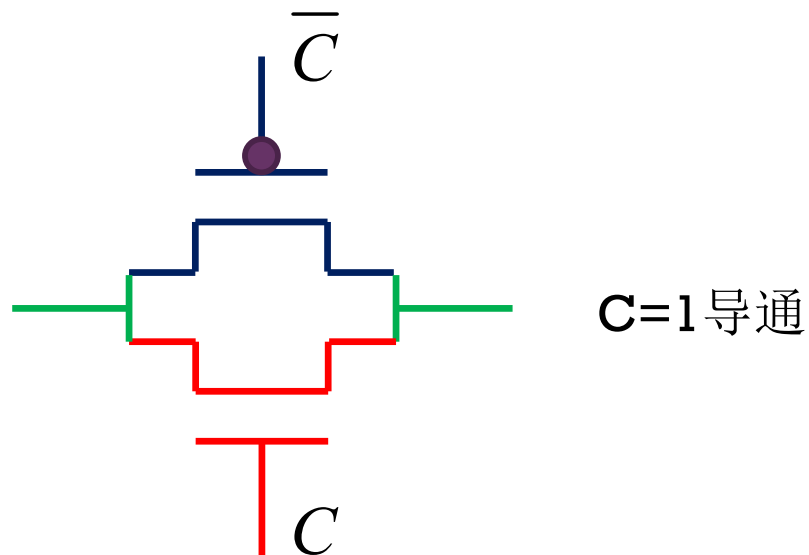
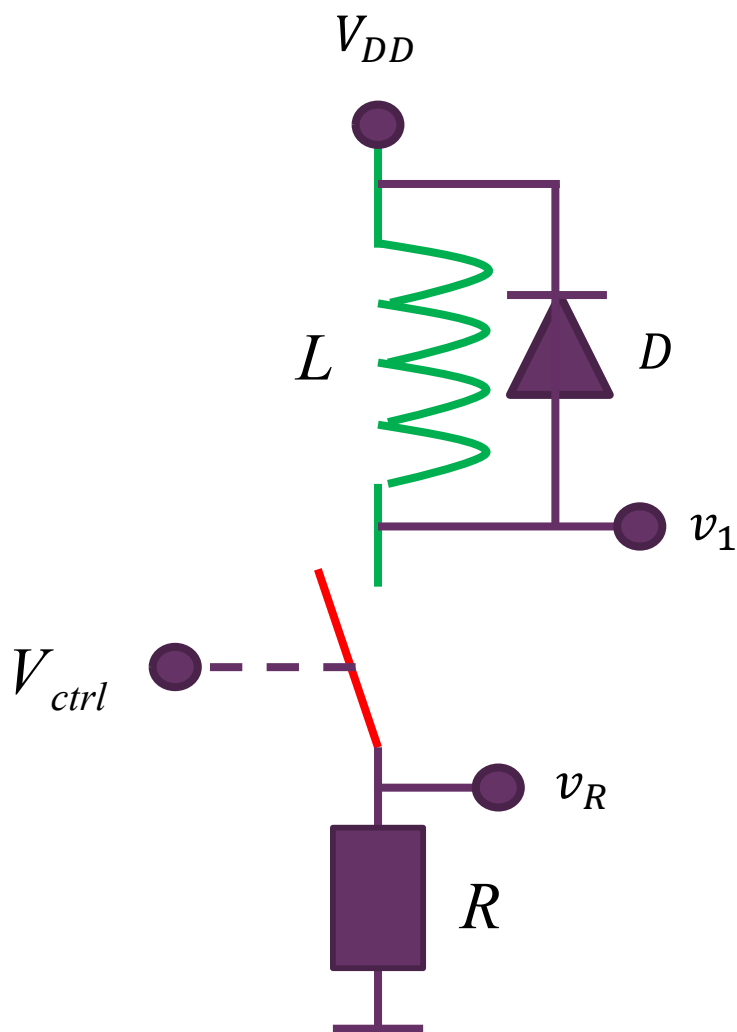
$$BW_{3dB} = \frac{0.35}{T_r}$$

- （选作）用CAD工具仿真确认二阶RLC低通系统的上升沿时间与3dB带宽的关系（取最优阻尼系数0.866）



CAD仿真：续流二极管

- 图中开关先选用理想开关，再选用CMOS传输开关，用周期较长的方波信号控制开关通断，观察 $v_1(t)$ 波形、 $v_R(t)$ 波形，说明仿真波形为何是如是形态的
- 考察无续流二极管和有续流二极管两种情况
- 分析理想开关（二极管位置用极大电阻使得仿真可以进行）和晶体管开关的区别，如果期望开关导通电阻小（接近理想开关），如何调整晶体管参数



下节课内容在教材中的章节对应 预习用

- P515: 晶体管寄生效应
- P844: 晶体管高频模型
- P847-849: 晶体管高频有源性
- P853: 晶体管高频电路分析
- P700: 晶体管高频电路 C_{bc} 单独作用分析
- P640: 波特图
- P648: 晶体管高频特性仿真